

FRANCIELLE BRUSTOLIN DE LIMA SIMCH

**LETRAMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA
SEXUALIDADE: PERCEPÇÕES E DESAFIOS DE
PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA**

**CASCAVEL
2026**



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS / CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



NÍVEL DE DOUTORADO / PPGECEM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS

LETRAMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SEXUALIDADE:
PERCEPÇÕES E DESAFIOS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO
CONTINUADA

FRANCIELLE BRUSTOLIN DE LIMA SIMCH

CASCADEL – PR

2026

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS/CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**

**NÍVEL DE DOUTORADO/PPGECM
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

**LETRAMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SEXUALIDADE:
PERCEPÇÕES E DESAFIOS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO
CONTINUADA**

FRANCIELLE BRUSTOLIN DE LIMA SIMCH

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática – PPGECM da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE – *Campus* de Cascavel, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática.

Orientador(a): Prof^a. Dr^a Fernanda Aparecida Meglhioratti

Coorientador(a): Prof^a. Dr^a. Alessandra Cristyan Engles Reis

CASCADEL – PR

2026

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

BRUSTOLIN DE LIMA SIMCH, FRANCIELLE

LETRAMENTO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA SEXUALIDADE:
PERCEPÇÕES E DESAFIOS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO CONTINUADA /
FRANCIELLE BRUSTOLIN DE LIMA SIMCH; orientadora Fernanda
Aparecida Meglhioratti; coorientadora Alessandra Cristyan
Engles Reis. -- Cascavel, 2026.
200 p.

Tese (Doutorado Campus de Cascavel) -- Universidade
Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas, Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Educação Matemática, 2026.

1. Formação Docente. 2. Determinantes Sociais da Saúde. 3.
Letramento em Saúde. 4. Educação Integral em Sexualidade. I.
Aparecida Meglhioratti, Fernanda , orient. II. Cristyan
Engles Reis, Alessandra , coorient. III. Título.

FRANCIELLE BRUSTOLIN DE LIMA SIMCH

Letramento em Saúde e Educação Integral para Sexualidade: percepções e desafios de professores em formação continuada

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de Doutora em Educação em Ciências e Educação Matemática, área de concentração Educação em Ciências e Educação Matemática, linha de pesquisa Educação em ciências, APROVADA pela seguinte banca examinadora:

Documento assinado digitalmente
 **FERNANDA APARECIDA MEGLIHORIATTI**
Data: 10/02/2026 09:45:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Orientadora - Fernanda Aparecida Meglhioratti
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLER DOS REIS**
Data: 10/02/2026 10:03:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Coorientadora - Alessandra Crystian Engles dos Reis
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **KATARINNE LIMA MORAES**
Data: 10/02/2026 15:06:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Katarinne Lima Moraes
Universidade de Brasília (UNB)

Documento assinado digitalmente
 **ANDREIA DE FREITAS ZOMPERO**
Data: 10/02/2026 15:38:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Andreia de Freitas Zompero
Universidade Estadual de Londrina (UEL)



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS / CCET
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELE FOSCHIERA CAMBOIN**
Data: 10/02/2026 12:59:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Franciele Foschiera Camboin
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Documento assinado digitalmente
 **LOURDES APARECIDA DELLA JUSTINA**
Data: 10/02/2026 12:42:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lourdes Aparecida Della Justina
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Cascavel, 06 de fevereiro de 2026.

DEDICATÓRIA

Aos meus pais José Abel e Fátima, meu esposo Agostinho, meu filho Pedro Emanuel e minha filha Maria Laura, que foram o alicerce invisível desta jornada. Dedico este trabalho a vocês, que suportaram o peso da minha ausência física e mental, meu cansaço, que conviveram com o meu silêncio e que abdicaram de momentos juntos em prol do meu sonho. Peço perdão pelos dias em que estive presente apenas em corpo, com o pensamento distante nos livros e dados. Este título não é apenas meu; é o fruto da paciência, do amor incondicional e da compreensão de todos vocês.

Obrigado por me esperarem voltar.

Criador inefável, que, em meio aos tesouros de Vossa Sabedoria, elegestes três hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos Céus, que dispusestes com tanta beleza as partes do universo; Vós, a quem chamamos a verdadeira Fonte de Luz e de Sabedoria e o Princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de minha inteligência um raio de Vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci: o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de Vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim, Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém.

São Tomás de Aquino

AGRADECIMENTOS

A conclusão desta etapa não é o resultado apenas do meu esforço individual, mas da soma de apoios fundamentais que recebi ao longo destes anos, aos quais dedico minha mais sincera gratidão.

A **Deus**, agradeço pelo dom da vida, pela saúde e pela força interior nos momentos de exaustão. Sua presença foi o alicerce que me permitiu perseverar quando os desafios pareciam intransponíveis e a luz que iluminou meu discernimento.

À minha **Orientadora Fernanda Aparecida Meglhioratti**, pela confiança depositada em mim desde o primeiro dia. Sua visão acadêmica, rigor científico e as orientações sempre precisas foram cruciais para o meu amadurecimento como pesquisadora. À minha **Coorientadora Alessandra Cristyan Engles Reis**, agradeço pela parceria incansável de longa data, pelas discussões enriquecedoras e pelo suporte técnico e motivacional que foram fundamentais para a viabilidade deste trabalho.

Aos membros da **Banca Avaliadora**, expressei meu profundo respeito e gratidão. As contribuições, críticas e sugestões oferecidas durante o processo de qualificação e defesa são inestimáveis e elevaram significativamente a qualidade final desta pesquisa.

Minha gratidão a todos os **Participantes** que dedicaram seu tempo e confiança a esta pesquisa. Suas trajetórias e experiências foram o alicerce fundamental para este trabalho acontecer.

Ao **Professor Dr. Fábio Luiz Mialhe**, meu profundo agradecimento pela generosidade com que sempre me atendeu e pelas valiosas orientações durante nossas reuniões. Suas contribuições foram divisores de águas no desenvolvimento desta tese e ampliaram meu horizonte sobre Letramento em Saúde.

As **Professoras Solange Reis Conterno, Alessandra Cristyan Engles Reis e Fernanda Aparecida Meglhioratti**, que ajudaram a ministrar a oficina e a todos os colegas do projeto de extensão que colaboraram incansavelmente para que a formação pudesse ser realizada.

À **Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste**, pela oportunidade de realização deste doutorado e pela infraestrutura oferecida. Agradeço especialmente ao **Programa de Pós-Graduação em PPGECEM**, por meio de seu

corpo docente e administrativo, pelo suporte constante e pela excelência acadêmica que balizou minha formação nos últimos anos.

Aos colegas do **Grupo de pesquisa GECIBIO**, pela parceria intelectual e pelo ambiente de debate crítico que tanto contribuiu para o refinamento desta tese. Agradeço pelas sugestões em nossas reuniões, que foram fundamentais para o meu amadurecimento como pesquisadora.

Um agradecimento especial aos meus **colegas de trabalho, os professores da Universidade Federal do Paraná – Campus Toledo**. Minha eterna gratidão por terem "segurado as pontas" e assumido responsabilidades extras durante minha ausência para estudo e pesquisa. Este doutorado também é fruto da colaboração, da generosidade e do profissionalismo de cada um de vocês, que permitiram que eu trilhasse este caminho com serenidade.

À minha **família**, meu porto seguro. Obrigado por compreenderem as minhas ausências físicas e mentais, por celebrarem cada pequena vitória e por serem o amor que recarregava minhas energias. Sem o suporte incondicional de vocês, este título não teria sentido.

Aos meus **amigos (as) (em especial Eduarda, Mayara e Alini)**, agradeço pela paciência e pela amizade genuína. Obrigado por não desistirem de mim, mesmo nos períodos de maior isolamento e abatimento. A presença e o incentivo de vocês foram o respiro de leveza necessário para manter o equilíbrio nesta jornada.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que este sonho se tornasse realidade, o meu muito obrigada.

SIMCH, F. B. D. L. **Letramento em saúde e educação integral em sexualidade: percepções e desafios de professores em formação continuada.** 2026. 200 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Cascavel, 2026.

RESUMO

O Letramento em Saúde (LS) constitui-se como uma ferramenta de leitura crítica do mundo e de exercício da cidadania. Entretanto, a aplicação efetiva desse conceito no Ensino de Ciências, especialmente no campo da sexualidade humana, esbarra em visões biologistas e na carência de espaços de reflexão docente. Essa pesquisa tem como objetivo geral: Investigar o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências na percepção de professores de um curso de formação continuada voltado à Educação Integral em Sexualidade (EIS). Para tanto, tem-se os seguintes objetivos específicos: 1) Conhecer como as habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no componente Ciências da natureza podem ser associadas ao LS e aos múltiplos Determinantes Sociais da Saúde (DSS); 2) Identificar o LS e sua articulação com o ensino de ciências em professores de um curso de formação continuada proposta em atividade extensionista; 3) Analisar a percepção a respeito do LS e seus múltiplos determinantes a partir da temática sexualidade humana no curso de formação; 4) Compreender a percepção dos professores em relação à formação continuada e sua implicação para o ensino de ciências. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que contou com oito professoras do Ensino Fundamental. Os dados foram constituídos por meio de uma sequência didática em quatro encontros, utilizando-se grupo focal, questionários, situações-problema, entrevistas, diários de campo e materiais autorais. A análise seguiu os preceitos da Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados revelaram que, na BNCC, determinantes como aspectos econômicos e biológicos são enfáticos, enquanto temas como trabalho, diversidade, redes de apoio e saneamento são incipientes. Identificou-se que, embora as docentes possuam conhecimentos básicos em saúde, sentem-se despreparadas para abordar a temática. Os desafios à Educação Integral em Sexualidade (EIS) incluem a falta de diálogo entre família, escola e sociedade, além de barreiras religiosas e culturais. Contudo, ao longo da formação, os DSS foram correlacionados, possibilitando uma visão ampliada da saúde. Após seis meses, as participantes demonstraram um conhecimento de DSS articulado e aplicado ao cotidiano, associando o LS à autonomia do cuidado, ao direito à saúde e à cidadania. Conclui-se que a formação continuada, sistematizada sob os pressupostos do LS, proveu subsídios essenciais para qualificar a prática docente na Educação Básica.

Palavras-chave: Formação Docente; Determinantes Sociais da Saúde; Letramento em Saúde; Educação Integral em Sexualidade.

SIMCH, F. B. D. L. **Health literacy and comprehensive sexuality education: perceptions and challenges of teachers in continuing education.** 2026. 200 p. Thesis (Doctorate in Science Education and Mathematics Education) - Postgraduate Program in Science Education and Mathematics Education, State University of Western Paraná – Unioeste, Cascavel, 2026.

ABSTRACT

Health Literacy (HL) serves as a tool for critically interpreting the world and exercising citizenship. However, the effective application of this concept in Science Teaching, especially in the field of human sexuality, still faces biological reductionism and a lack of spaces for teacher reflection. This research aimed to investigate HL and its articulation with Science Teaching, from the perspective of teachers participating in a continuing education course focused on Comprehensive Sexuality Education (CSE). The specific objectives sought to: 1) associate the skills proposed by the National Common Curricular Base (BNCC) with HL and the Social Determinants of Health (SDH); 2) identify the articulation between HL and teaching within an extension activity; 3) analyze teacher perception regarding HL and sexuality; and 4) understand the implications of the training for pedagogical practice. This is a qualitative research study involving eight elementary school teachers. Data were collected through a didactic sequence across four meetings, using focus groups, questionnaires, problem-solving situations, interviews, field diaries, and materials produced by the teachers. The data analysis followed Bardin's Content Analysis. The results revealed that, in the BNCC, determinants such as economic and biological aspects are emphatic, while themes such as labor, respect for human diversity, support networks, and basic sanitation are incipient. It was identified that, although the teachers possess basic health knowledge, they feel unprepared to address the topic. Challenges to CSE include a lack of dialogue between family, school, and society, as well as religious and cultural barriers. Throughout the training, SDH were correlated, enabling a broader view of health. After six months, the participants demonstrated SDH knowledge that was articulated and applied to their daily routines, associating HL with autonomy in self-care, the right to health, and citizenship. It is concluded that continuing education, systematized under the principles of HL, provided essential subsidies to qualify teaching practice in Basic Education.

Keywords: Teacher Education; Social Determinants of Health; Health Literacy, Comprehensive Sexuality Education.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Um modelo que inter-relaciona Letramento em Saúde, Educação em Saúde,	311
Figura 2 - Modelo abrangente de Letramento em Saúde	333
Figura 3 - Modelo de Dahlgren e Whitehead	388

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Termos e percepções de termos usados por Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020).....	322
Quadro 2 - Dissertações e Teses selecionadas	466
Quadro 3 - Objetivos principais das pesquisas analisadas	499
Quadro 4 - Organização da formação “Saúde e Letramento em Saúde Atrelado à temática sexualidade”	688
Quadro 5 - Elementos relacionados aos determinantes de Saúde individual e coletiva	711
Quadro 6 - Questionário sobre o Perfil sociocultural, de Ensino de Ciência e Letramento em Saúde	744
Quadro 7 - Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	755
Quadro 8 - Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	777
Quadro 9 - Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	788
Quadro 10 - Situação Problema: Determinantes Sociais da Saúde e Urbanização	799
Quadro 11 - Situação problema: Letramento em Saúde e Sexualidade	800
Quadro 12 - Questionário de Avaliação Final do Curso	811
Quadro 13 - Competências específicas para a área de Ciências da Natureza na BNCC e os determinantes de Saúde.....	866
Quadro 14 - Habilidades relacionadas à Saúde e seus determinantes no componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	877
Quadro 15 - Caracterização dos participantes da formação	955
Quadro 16 - Análise do LS no Questionário Inicial.....	977
Quadro 17 - Análise do LS e Ensino de Ciências no Questionário Inicial	1066
Quadro 18 - Categorização da Situação problema LS e Sexualidade	11818
Quadro 19 - Análise do Questionário Final aplicado às docentes participantes do curso	1400
Quadro 20 - Roteiro para entrevistas pós-formação	1466
Quadro 21 - Categorização das entrevistas e exploração dos dados	1477

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AB	Atenção Básica
AC	Alfabetização Científica
AIDS	Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
AMA	American Medical Association ad Hoc Committee on Health Literacy
BNCC	Base Nacional Comum Curricular
BDTD	Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações
CAH	Child and Adolescent Health
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial
CDC	Centers for Disease Control and Prevention
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNDSS	Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
CNS	Conferência Nacional de Saúde
CRAS	Centro de Referência de Assistência Social
CTDC	Catálogo de Teses e Dissertações da Capes
DATASUS	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
DCS	Determinantes Comerciais da Saúde
DSS	Determinantes Sociais da Saúde
EC	Educação em Ciências
EIS	Educação Integral em Sexualidade
ECA	Estatuto da Criança e do Adolescente
ES	Educação em Saúde
GECIBIO	Grupo de Educação em Ciências e Biologia
GF	Grupo Focal
HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
HL	Health Literacy
IOM	Instituto de Medicina
IST	Infecções Sexualmente Transmissíveis
LDS	Letramento Digital em Saúde
LM	Letramento Midiático
LN	Letramento Nutricional
LS	Letramento em Saúde
LSP	Letramento em Saúde dos Professores
LSS	Letramento em Saúde Sexual

NRE	Núcleo Regional de Ensino
ODS	Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
OMS	Organização Mundial da Saúde
ONU	Organização das Nações Unidas
PNAB	Política Nacional de Atenção Básica
PPGECM	Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática
PSE	Programa Saúde na Escola
RAS	Redes de Atenção à Saúde
S-TOFHLA	Short Test of Functional Health Literacy
SD	Sequência Didática
SUS	Sistema Único de Saúde
TBS	Teoria Bioestatística da Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TOFHLA	Test of Functional Health Literacy in Adults
UBS	Unidade Básica de Saúde
UNESCO	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNFPA	Fundo de População das Nações Unidas
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNIOESTE	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
UPA	Unidade de Pronto Atendimento
WHO	World Health Organization

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	177
INTRODUÇÃO	199
1 LETRAMENTO EM SAÚDE, DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO DE CIÊNCIAS	255
1.1 Letramento em Saúde, Determinantes Sociais da Saúde e Concepção Ampliada de Saúde	255
1.2 Letramento em Saúde e a Educação Básica	399
1.3 Articulação entre Letramento em Saúde e Ensino de Ciências	411
2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL EM SEXUALIDADE	533
2.1 Formação de professores, a Educação em Saúde e o Letramento em Saúde	533
2.2 A Educação Integral em Sexualidade, o Ensino de Ciências e o Letramento em Saúde: desafios e possibilidades.	577
3 METODOLOGIA DA PESQUISA	655
3.1 Fundamentos da pesquisa qualitativa	655
3.2 Análise documental de habilidades e competências do componente curricular ciências da natureza na BNCC.	666
3.3 A proposição de um curso de formação de professores com ênfase no Letramento em Saúde, Ensino de Ciências e Sexualidade: um grupo focal.	677
3.4 Entrevistas semiestruturadas	699
3.5 Perfil dos participantes	700
3.6 Aspectos éticos da pesquisa	700
3.7 Instrumentos de constituição dos dados da pesquisa	711
3.7.1 Instrumento da Análise Documental do Currículo da BNCC	71
3.7.2 Questionário sobre o perfil sociocultural, Ensino de Ciências e Letramento em Saúde	72
3.7.3 Atividade sobre as habilidades do componente curricular ciências para os anos finais do ensino fundamental na BNCC	75
3.7.4 Situação problema: Determinantes Sociais da Saúde e urbanização	79
3.7.5 Situação problema: Letramento em Saúde e sexualidade	80

3.7.6 Questionário de avaliação final do curso.....	81
3.7.7 Roteiro de entrevista após 6 meses de formação	81
3.8 Metodologia de análise de dados.....	82
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	84
4.1 Análise documental do Letramento em Saúde e Determinantes Sociais da Saúde no componente curricular Ciências da Natureza, Ensino Fundamental II, na BNCC	84
4.2 Análise do Letramento em Saúde e sua articulação com a educação básica e o Ensino de Ciências no curso de formação continuada de professores	94
4.2.1 A percepção inicial dos professores a respeito de Saúde e Letramento em Saúde	96
4.2.2 A percepção inicial dos professores a respeito de Letramento em Saúde e ensino de ciências	106
4.2.3 Breve relato das reflexões a respeito de Letramento em Saúde e Ensino de Ciências na formação de professores	116
4.2.4 A percepção dos professores a respeito de Letramento em Saúde e sexualidade no Ensino de Ciências.....	118
4.2.5. Percepção do impacto da formação docente a respeito do Letramento em Saúde, Determinantes Sociais de Saúde e o Ensino de Ciências	140
4.2.6 Percepções dos professores sobre a formação realizada e suas implicações para a prática de ensino e o Letramento em Saúde.....	146
CONSIDERAÇÕES FINAIS	161
REFERÊNCIAS	164
ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA	182
ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO	196

APRESENTAÇÃO

“Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas” (Albert Einstein).

Quando ouvi essa frase em uma propaganda televisionada pela primeira vez ainda na infância, posteriormente ao rever essa mesma publicidade já na fase adulta, logo pensei na fase infantil dos “porquês”. É dessa forma que descobrimos o mundo ao longo da vida. Foi a partir deste momento que se iniciaram as reflexões profundas das inquietações advindas do meu ser.

Lembro-me ainda da frase proferida pelo meu pai: “O conhecimento é a única coisa que não lhe podem tirar”. E motivada por esta frase, deu-se início à minha trajetória acadêmica.

Não advim de uma família de estudiosos, tão pouco abastada. O conhecimento que se tinha era que a universidade era para pessoas economicamente favorecidas. E foi com o suor do meu trabalho que cursei minha faculdade no sistema privado de ensino e me formei enfermeira em 2009. Trabalhava o dia todo e estudava no período noturno. Antes mesmo da finalização da graduação, iniciei a pós-graduação de Docência no ensino superior, pois sempre dispus de grande admiração pela profissão “Professora”. Após formada, lancei-me à oportunidade de ministrar aulas para o ensino técnico em enfermagem no qual permaneci por sete anos e confirmou-se minha vocação e aspiração para ir além.

Ainda com o ensino técnico, partilhei meu tempo atribuindo-o também a ministrar aulas para o ensino superior no curso de enfermagem na rede privada. Os desassossegos dos “porquês” apoderaram-se novamente da pessoa que vos fala. Por que as pessoas não compreendem as orientações de saúde que lhes são repassadas? Por que os profissionais da saúde não simplificam essas orientações para que as pessoas entendam?

Logo, deu-se início a meu caminho como pesquisadora com o percurso do mestrado no qual se iniciaram os estudos do tema Letramento em Saúde (LS). No trajeto até aqui, uma das minhas paixões é trabalhar com Educação em Saúde (ES) nos mais diversos contextos, mas foi como docente da Universidade Federal do Paraná - UFPR que acompanhei e ainda acompanho atividades de ES com os alunos de medicina, em que trabalhamos diversos assuntos sobre saúde com as crianças na escola, como, por exemplo, violência sexual. E foi por meio dessas atividades que

começou mais uma fase dos “porquês”. Por que os professores se sentem aliviados com a proposta de trabalharmos o tema saúde na escola, principalmente quando este se referia à Educação Sexual? Por que a ES na escola não contempla como resultado o LS para todos? E é devido a esses “porquês” que se originou o tema e objetivo principal desta tese, que busca investigar o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências na percepção de professores de um curso de formação continuada.

Todo este percurso está sendo realizado pelo objetivo mais eminente: contribuir para que as crianças sejam letradas em saúde desde o seu ingresso na escolarização e que se tornem adultos com autonomia e conhecimento para a sua promoção de saúde e a dos seus.

INTRODUÇÃO

A disponibilidade de informações de saúde em linguagem acessível — seja escrita ou verbal — contribui para que os indivíduos tomem a iniciativa de buscar e manter seu bem-estar. No entanto, muitos dos conteúdos disponibilizados à população são de difícil compreensão ou apresentam contradições, o que compromete a adoção de comportamentos saudáveis (Carpenter *et al.*, 2015; Santos *et al.*, 2022). Ressalta-se que o mero acesso à informação não garante, por si só, a tomada de decisão consciente sobre o autocuidado ou o zelo pela saúde coletiva. Isso ocorre devido a diversas barreiras estruturais, como as desigualdades socioeconômicas e políticas, além de fatores culturais e psicossociais inerentes a cada indivíduo (Savolainen, 2016).

O conceito de LS deriva do termo inglês *Health Literacy* (HL). Na realidade científica brasileira, o termo apresenta natureza polissêmica, manifestando-se na literatura por meio de diferentes nomenclaturas, como "Alfabetização em Saúde", "Literacia em Saúde" e "Letramento em Saúde" — sendo este último o adotado no presente estudo.

Adota-se a definição de Ploomipuu, Holbrook e Rannikmäe (2020, p. 1217, tradução nossa), que caracterizam o LS como o “[...] conhecimento, motivação e competências para acessar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde, visando formular julgamentos e decisões socialmente responsáveis”. Esta perspectiva abrange valores, habilidades e a capacidade de lidar com questões contemporâneas de saúde, estruturando-se em quatro dimensões fundamentais:

1. **Habilidades básicas e conhecimentos:** engloba conhecimentos fundamentais em saúde, letramento digital (informática e midiático) e competências de leitura e escrita.
2. **Qualidade de vida e informação:** refere-se à capacidade e motivação para localizar, utilizar e avaliar a validade de informações em diferentes contextos.
3. **Desenvolvimento pessoal e autorregulação:** compreende hábitos mentais, atitudes, valores e o reconhecimento dos domínios éticos, psicológicos e culturais, além da motivação para a aprendizagem contínua.
4. **Questões cívicas e sociais:** foca na consciência sobre o impacto social, na cidadania responsável e na promoção da saúde (Ploomipuu; Holbrook;

Rannikmäe, 2020).

O LS compreende um conjunto de capacidades e competências complexas, essenciais para que o indivíduo atue adequadamente nos contextos de saúde (Nutbeam, 2000). Indivíduos com níveis inadequados de LS tendem a manifestar comportamentos prejudiciais, o que eleva os custos dos sistemas públicos e privados, além de comprometer a manutenção do estado de bem-estar (Berkman *et al.*, 2011).

Ao abordar o LS, é fundamental compreender que o conceito de saúde evoluiu historicamente até atingir a definição ampliada da atualidade. Esta concepção relaciona condicionantes fundamentais para a qualidade de vida, denominados Determinantes Sociais da Saúde (DSS) — como alimentação, moradia e acesso a serviços (CNDSS, 2008).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em inglês *World Health Organization* (WHO), a saúde é um direito humano fundamental; portanto, o acesso a recursos básicos deve ser universal. No âmbito da promoção da saúde, esta é vista como um recurso que viabiliza uma vida individual, social e economicamente produtiva (WHO, 2021). Uma compreensão sistêmica da saúde implica que as estruturas governamentais e os gestores dos DSS devem considerar o impacto de suas práticas no bem-estar individual e coletivo (WHO, 2021).

Nesse sentido, o sistema educacional exerce um papel social imprescindível no aprimoramento desses conhecimentos, contribuindo para que os indivíduos compreendam seus direitos e deveres como cidadãos. Tornam-se necessários currículos que integrem saberes sobre o corpo humano, a manutenção da saúde e o funcionamento dos sistemas de atendimento — incluindo sua disponibilidade e acessibilidade —, além de orientações sobre cidadania e direitos sanitários (Mialhe *et al.*, 2019).

Diante disso, destaca-se a importância de que os docentes possuam uma formação crítico-reflexiva e dialógica sobre a temática da saúde no ambiente escolar. Tal abordagem é especialmente relevante no ensino de Ciências (Neves; Queiroz, 2020), componente curricular em que a ES tradicionalmente se faz mais presente. Contudo, é fundamental que o tema seja trabalhado em consonância com a realidade vivenciada pelos alunos, transcendendo o livro didático e promovendo reflexões profundas sobre o binômio educação-saúde (Martins, 2019). Ressalta-se, contudo, que a ES deve ser abordada de forma interdisciplinar, permeando todo o currículo e

ultrapassando as barreiras das disciplinas em que é convencionalmente tratada (Silva; Garcia, 2020).

Na implementação da ES, é fundamental que os docentes compreendam como as diferentes habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018) podem ser articuladas aos múltiplos determinantes que compõem o conceito ampliado de saúde. Da mesma forma, devem-se fomentar discussões que promovam o LS no ambiente escolar, favorecendo a promoção da saúde dos estudantes. A escola desempenha um papel central na construção de saberes, consolidando-se como um espaço privilegiado para o desenvolvimento da ES e o alcance do LS. Isso ocorre porque a instituição está inserida em todas as dimensões do aprendizado e profundamente conectada à realidade social e cultural de cada aluno.

Ao compreendermos que a saúde perpassa diferentes condicionantes sociais, torna-se imperativo refletir sobre sua abordagem na Educação Básica e avaliar como os DSS estão articulados na BNCC. No presente estudo, exemplificamos essa articulação por meio da análise do componente curricular de Ciências da Natureza no Ensino Fundamental, visto que esta disciplina é historicamente associada à ES. Além disso, utiliza-se a Educação Integral em Sexualidade (EIS) como um dos temas centrais para o desenvolvimento do LS, dada a sua relevância nesse componente curricular. Alicerçada em um currículo que abrange aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais, a EIS visa abordar conhecimentos, atitudes e valores a crianças e jovens. Seu foco principal é promover a autonomia para o gerenciamento da própria saúde, do bem-estar e da dignidade, além de fomentar o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e a garantia de direitos ao longo da vida (UNESCO, 2019).

Entende-se que a saúde sexual constitui um dos pilares da concepção ampliada de saúde, estando intrinsecamente ligada a fatores sociais, à identidade e aos direitos humanos. Tal premissa reitera a relevância de abordar a temática da sexualidade na formação docente, visto que esta é indissociável da formação humana integral.

A compreensão da multiplicidade de determinantes sociais, sob uma ótica abrangente, é basilar para esta pesquisa e para sua ênfase no LS. Torna-se imperativo discutir esses conceitos e sua aplicabilidade na prática pedagógica da Educação Básica, evidenciando, por exemplo, como as desigualdades

socioeconômicas podem restringir o acesso a conhecimentos e informações qualificadas, comprometendo a promoção da saúde dos estudantes. Nesse contexto, a escola consolida-se como um espaço essencial para o desenvolvimento de saberes sobre a saúde e seus condicionantes, especialmente por ser uma etapa em que os discentes vivenciam transformações e ressignificações decisivas para a vida adulta.

Peterson, Cooper e Laird (2001) argumentam que, embora as orientações da ES estejam centralizadas no letramento dos alunos, igual atenção deve ser dedicada ao **Letramento em Saúde dos Professores (LSP)** — do inglês *Teacher Health Literacy*. Os referidos autores foram pioneiros ao definir o LSP como a “[...] capacidade dos professores de obter, interpretar e compreender informações e serviços básicos de saúde, detendo a competência de utilizar tais recursos para melhorar sua própria saúde e o acesso aos serviços, de modo a potencializar a aprendizagem de conceitos e competências sobre o tema pelos alunos” (Peterson; Cooper; Laird, 2001, p. 140, tradução nossa).

Visando contribuir com a formação docente, os autores propuseram o modelo *Child and Adolescent Health* (CAH), inovador à época para a preparação de professores e o aprimoramento do LS. Esse modelo posiciona o professor como um facilitador do letramento, em vez de um mero transmissor de conteúdos. O foco desloca-se da biologia e da doença para o comportamento e o contexto social, substituindo treinamentos isolados por uma integração curricular e formação continuada.

Otten, Nash e Patterson (2022), com o intuito de colaborar com a formação docente em LS, conduziram uma série de *workshops* de desenvolvimento profissional — caracterizados como formação continuada. A análise das percepções e vivências dos docentes evidenciou que essas oficinas não apenas elevaram os níveis de LS, como também forneceram o suporte necessário para a implementação efetiva desses conceitos na prática escolar.

Complementarmente, Peralta *et al.* (2025) propuseram um programa de desenvolvimento profissional contínuo voltado ao aprimoramento de pedagogias e avaliações do LS crítico. O objetivo da iniciativa foi ampliar a capacidade de professores do ensino médio em planejar o ensino do LS e, simultaneamente, coprojetar um modelo curricular para sua avaliação. No Brasil, entretanto, estudos que abordam a temática da saúde no contexto escolar ainda são escassos, conforme

apontam Soares e Goi (2024), o que corrobora a relevância e a necessidade da proposta apresentada nesta tese.

A perspectiva de Paulo Freire (2001) compreende a sexualidade humana não apenas como um tópico curricular do ensino de ciências, mas como um legítimo tema gerador. De acordo com a pedagogia freiriana, o tema gerador emerge da investigação da realidade dos sujeitos e de suas "situações-limite", funcionando como um eixo que articula a percepção crítica do mundo à prática transformadora.

No contexto da formação continuada, a sexualidade atua como ponto de partida para a educação problematizadora, permitindo que os professores transcendam a "educação bancária" — focada na mera transmissão de anatomia e fisiologia — em prol de um ensino dialógico. Nesse sentido, utiliza-se o LS como meio e resultado: meio, por fornecer as competências necessárias para a leitura crítica das informações de saúde; e resultado, por culminar na autonomia dos sujeitos para a tomada de decisões conscientes e emancipatórias em sua realidade social.

Nessa articulação entre o LS e o ambiente escolar, a instituição pode, por exemplo, atuar na indicação de redes de apoio à saúde física e emocional, auxiliar na percepção do impacto dos hábitos sobre o bem-estar e promover o reconhecimento de como os fatores macrossociais afetam a saúde de forma individual e coletiva.

Diante da relevância do LS na Educação Básica — tanto para a formação dos estudantes quanto para o preparo docente no processo de ensino —, esta pesquisa busca responder à seguinte questão: **de que maneira professores da Educação Básica percebem e significam a articulação entre o Letramento em Saúde e o Ensino de Ciências no âmbito da Educação Integral em Sexualidade?**

Defende-se a tese de que a formação continuada em saúde para docentes da Educação Básica é condição imprescindível para a consolidação da EIS e para o pleno desenvolvimento do LS no ambiente escolar. Tal formação, ao integrar os determinantes sociais e as múltiplas dimensões do LS, constitui-se como um elemento catalisador para a efetivação da EIS no Ensino de Ciências, permitindo que o professor transcenda abordagens puramente biológicas e reducionistas do tema.

A partir dos elementos indicados, essa pesquisa tem como:

Objetivo Geral Analisar as percepções de professores de Ciências em formação continuada sobre a articulação entre o Letramento em Saúde e o Ensino de Ciências, tendo como eixo central a Educação Integral em Sexualidade.

Para tanto, esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos:

1) Conhecer como as habilidades propostas na Base Nacional Comum Curricular no componente Ciências da natureza podem ser associadas ao Letramento em Saúde e os múltiplos determinantes sociais da saúde;

2) Identificar o Letramento em Saúde e sua articulação com o ensino de ciências em professores de um curso de formação continuada proposta em atividade extensionista;

3) Analisar a percepção docente a respeito do Letramento em Saúde e seus múltiplos determinantes a partir da temática sexualidade humana no curso de formação;

4) Compreender a percepção dos professores em relação à formação continuada e sua implicação para o ensino de ciências.

Para responder a esses objetivos, a pesquisa está dividida nos seguintes capítulos: 1) Letramento em Saúde, Determinantes Sociais da Saúde e Educação em Saúde no contexto da Educação Básica e no Ensino de Ciências; 2) Formação de Professores para o Ensino de Ciências, Educação em Saúde e Educação Integral em Sexualidade; 3) Metodologia de Pesquisa; 4) Resultados e Discussão; Considerações Finais.

1 LETRAMENTO EM SAÚDE, DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Neste capítulo serão apresentadas as abordagens conceituais atribuídas ao LS bem como sua relação com a visão de um conceito ampliado de saúde na área da educação básica e do ensino de ciências.

1.1 Letramento em Saúde, Determinantes Sociais da Saúde e Concepção Ampliada de Saúde

Diversas foram as definições e conceitos desde que o termo LS adentrou a literatura científica, principalmente nas últimas décadas. Há, inclusive, variações na tradução do termo original “*Health Literacy*”, comumente encontrado como Alfabetização em Saúde ou Literacia em Saúde — termo utilizado neste estudo. No entanto, é importante destacar o histórico dos principais conceitos sobre LS para maior clareza.

O termo LS foi inserido na literatura científica na década de 1970 por Simonds (1974), no contexto da ES, em seu artigo intitulado “*Health education as social policy*”. Neste estudo, discutiu-se a ES relacionada ao contexto social e político, no qual o autor defende a importância de diversas formas de intervenção coletiva que contribuam para o bem-estar geral, como as políticas sociais. Desde então, vários autores apresentaram definições, modelos e conceitos para o LS.

A OMS (WHO, 1998, p. 10, tradução nossa) define o LS como as “competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos para obterem acesso, compreenderem e utilizarem informações de forma a promover e manter uma boa saúde”. Complementarmente, o documento esclarece que a ES compreende uma gama de oportunidades planejadas para propiciar o desenvolvimento de habilidades de vida que favoreçam o bem-estar individual e comunitário (WHO, 1998).

O LS constitui um conceito amplo e multidimensional, que abrange o conhecimento e as competências necessárias para acessar, entender, avaliar e aplicar informações. Tais habilidades permitem que o indivíduo realize julgamentos e

tome decisões cotidianas sobre prevenção de doenças e promoção da saúde, visando a manutenção ou melhoria da qualidade de vida (Sørensen *et al.*, 2012).

Nesse contexto, Kickbusch *et al.* (2013) destacam que populações com maior prevalência de pessoas letradas em saúde participam mais ativamente da prosperidade econômica, possuem rendimentos e níveis de empregabilidade mais elevados, além de desfrutarem de melhor saúde e bem-estar. Em contrapartida, uma LS limitada compromete significativamente esses indicadores, pois está associada a uma menor adesão a atividades preventivas e a escolhas de saúde mais arriscadas. Assim, promover a saúde no ambiente educacional requer a compreensão de como as políticas públicas e os determinantes sociais impactam a coletividade, bem como o entendimento de estratégias que evitem a exposição a fatores de risco.

O *Ad Hoc Committee on Health Literacy da American Medical Association* (AMA, 1999) conceituou a LS como um conjunto de habilidades que inclui a capacidade de leitura básica e a execução de tarefas que envolvam funções numéricas — ou seja, um letramento matemático básico — no ambiente de cuidados de saúde. Sob essa perspectiva, pacientes com níveis adequados de LS são capazes de ler, compreender e agir de forma fundamentada sobre as informações relacionadas ao seu cuidado.

Outra contribuição central para o tema foi apresentada pelo *Institute of Medicine* (IOM), que propôs uma abordagem que abrange dimensões implícitas, como o conhecimento cultural e conceitual, o letramento impresso (escrita e leitura), o letramento oral (fala e escuta) e o numeramento (habilidades matemáticas). Assim, o IOM define a LS como o grau de capacidade de um indivíduo para obter, processar e entender informações fundamentais, permitindo a tomada de decisões adequadas no autocuidado e na manutenção da saúde (IOM, 2004).

Conforme os estudos de Zarcadoolas, Pleasant e Greer (2003, 2005, 2006), a LS é definida como uma gama de competências desenvolvidas para buscar, compreender, avaliar e utilizar informações e conceitos de saúde. Tais habilidades permitem a realização de escolhas informadas, a redução de riscos e o incremento da qualidade de vida.

Com o passar dos anos, demonstrou-se a necessidade de ampliar o foco da LS para além da capacidade funcional do indivíduo — superando o binarismo de "ser ou não" letrado. Como salientam Sørensen *et al.* (2012), o LS depende de inúmeros

fatores, devendo ser compreendido como a interação entre as demandas dos sistemas de saúde e as aptidões dos sujeitos. Essa perspectiva converge com o relatório do IOM (2004), que já indicava o LS como uma função de fatores sociais e individuais, emergindo da interface entre as competências pessoais e as exigências dos sistemas sociais.

Nutbeam (2000) propôs um modelo estruturado em três níveis de domínio: letramento funcional, letramento interativo e letramento crítico em saúde.

- **O domínio funcional** refere-se às habilidades básicas de leitura e escrita aplicadas a informações de saúde, essenciais para a funcionalidade básica e a compreensão de orientações no cotidiano.
- **O domínio interativo** abrange habilidades cognitivas e de letramento mais avançadas que, aliadas a competências sociais, permitem ao indivíduo participar ativamente de atividades diárias, extrair significados de diversas formas de comunicação e aplicá-los a novas situações.
- **O domínio crítico**, por sua vez, representa o nível mais elevado de competência, utilizado para analisar criticamente as informações de saúde e exercer maior controle sobre as decisões de vida e os DSS (Nutbeam, 1999; 2000).

Observa-se que as definições supracitadas apresentam o LS sob variadas perspectivas, associando-a a aspectos sociais e a uma hierarquia de funções que demandam diferentes níveis de habilidades cognitivas. No entanto, após analisarem 17 conceitos identificados na literatura, Sørensen *et al.* (2012) propuseram uma nova definição pautada na saúde pública. Nessa ótica, o LS envolve o conhecimento, a motivação e as competências necessárias para acessar, entender, avaliar e aplicar informações, permitindo julgamentos e tomadas de decisão na vida cotidiana. Tais ações abrangem os cuidados assistenciais, a prevenção de doenças e a promoção da saúde, visando a manutenção ou melhoria da qualidade de vida ao longo do tempo.

Os autores elencaram quatro dimensões principais do LS, aplicadas a três domínios da saúde. As dimensões são:

1. **Acessar:** refere-se à capacidade de buscar, encontrar e obter informações de saúde;
2. **Compreender:** diz respeito ao entendimento e à assimilação dos dados

acessados;

3. **Avaliar:** concerne à capacidade de interpretação e julgamento crítico das informações obtidas;
4. **Aplicar:** refere-se à habilidade de comunicar e utilizar tais conhecimentos para a tomada de decisões, visando a promoção do bem-estar.

Tais classificações referem-se a distintos níveis de letramento que, gradualmente, permitem aos indivíduos alcançar maior autonomia e empoderamento. Contudo, a progressão entre esses níveis não depende unicamente do desenvolvimento cognitivo, mas também do grau de exposição a diferentes tipos de informações. Essas competências podem ser desenvolvidas tanto por meio do sistema de educação formal quanto por experiências informais (Nutbeam, 1999; 2000).

O LS é um conceito abrangente que engloba diversas habilidades de comunicação, fundamentais para que os indivíduos interajam de forma plena no sistema de saúde. Tais aptidões transcendem o ler e o escrever (letramento impresso), incluindo também o ouvir e o falar (letramento oral), o numeramento (letramento matemático), bem como o conhecimento cultural e conceitual (Nielsen-Bohlman; Panzer; Kindig, 2004).

As definições apresentadas evoluíram ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento da compreensão sobre o papel do LS no autocuidado. Como evidência dessa evolução, a adaptação da definição do IOM (2012) descreve o LS como o grau em que os indivíduos conseguem obter, processar, compreender e comunicar informações de saúde essenciais para a tomada de decisões fundamentadas.

Ademais, o crescente corpo de estudos sobre o tema reforça que o alcance do LS não depende meramente das capacidades individuais, mas também da coletividade. Isso abrange o papel das organizações e instituições em garantir que as informações e os serviços de saúde sejam acessíveis e compreendidos de maneira equitativa (Santana *et al.*, 2021; WHO, 2021).

Recentemente, a OMS empregou o seguinte conceito de LS na versão atualizada do documento *Health Promotion Glossary*:

[...] o letramento em saúde representa o conhecimento pessoal e competências que se acumulam por meio de atividades diárias, interações e entre gerações. Conhecimento pessoal e competências são mediadas pelas estruturas organizacionais e disponibilidade de recursos que permitam que

as pessoas acessem, compreendam, avaliem e utilizem as informações e serviços de forma que promovam e mantenham uma boa saúde e bem-estar para si e para os que os rodeiam” (WHO, 2021, p. 06, tradução nossa).

Dessa forma, o LS é primordial para a tomada de decisões fundamentadas e para a capacitação de indivíduos e comunidades. Seu alicerce reside no acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade e à formação contínua. Como um resultado observável da ES no âmbito da promoção da saúde, o LS é mediado por demandas culturais e situacionais que perpassam pessoas, organizações e a própria sociedade.

Nesse sentido, todos os provedores de informação — incluindo governo, sociedade civil e serviços de saúde — têm o dever de viabilizar o acesso a conteúdo confiáveis de maneira compreensível e desimpedida. Afinal, o LS transcende a mera capacidade de navegar em sites, ler folhetos ou seguir prescrições terapêuticas; ela compreende, sobretudo, a aptidão para exercer o julgamento crítico sobre informações e recursos, bem como a habilidade de interagir e expressar necessidades pessoais e sociais em prol da saúde (WHO, 2021).

O LS abrange inúmeras dimensões, exemplificadas por autores que elencam diferentes elementos constituintes: o funcional, o interativo e o crítico (Nutbeam, 2000); o fundamental, o científico, o cívico e o cultural (Zarcadoolas; Pleasant; Greer, 2005); e as capacidades de acessar, compreender, avaliar e utilizar informações (Sørensen *et al.*, 2012). Tais constructos, articulados a uma concepção abrangente de saúde, pressupõem o entendimento de que esta é fruto de variados DSS.

Nesse panorama, desde a Declaração de Xangai em 2016, o LS consolidou-se como um dos mais relevantes DSS (WHO, 2016). Zanchetta e Moraes (2023) destacam que a complexidade do LS exige o reconhecimento de sua multidimensionalidade. Definir o termo torna-se um desafio, visto que os DSS transcendem a aptidão cognitiva do indivíduo de decodificar, memorizar e aplicar decisões sobre saúde baseadas em informações de profissionais e sistemas; é imperativo que os sujeitos também conheçam os recursos distribuídos e disponíveis em sua rede social.

Para Mialhe *et al.* (2019), embora não haja um consenso absoluto entre os pesquisadores, entende-se que o LS transcende a simples habilidade de leitura de informações técnicas, englobando competências profundamente influenciadas pelos contextos cultural e social.

Destaca-se que o LS possui dois componentes interligados: a **LS individual** (ou pessoal) e o **ambiente do LS**, que se refere ao **Letramento Organizacional** (CDC, 2024).

- **LS Individual:** refere-se às competências e habilidades do sujeito para encontrar, compreender e comunicar informações sobre saúde, abrangendo a capacidade de exercer julgamentos críticos e formular argumentações sólidas sobre o tema (Nutbeam, 2000).
- **Letramento Organizacional:** compreende o grau em que as organizações facilitam e viabilizam que as pessoas encontrem, compreendam e utilizem informações e serviços, subsidiando decisões e ações relacionadas à saúde, tanto para si quanto para outrem (CDC, 2024).

Ao garantir que os indivíduos tenham acesso a informações de saúde compreensíveis e confiáveis, bem como a capacidade de utilizá-las efetivamente, o LS torna-se fundamental para capacitar as pessoas em suas decisões pessoais e permitir seu engajamento na promoção da saúde coletiva e no enfrentamento dos determinantes sociais. Nesse contexto, a promoção da saúde visa oferecer subsídios para que os alunos desenvolvam seu próprio letramento. Ou seja: cabe à escola, por intermédio do professor, oferecer instrumentos que permitam aos escolares incorporar e decodificar o conhecimento em saúde.

Nesse cenário, torna-se indispensável apresentar a ES como ferramenta crucial para o alcance do LS. A ES integra o currículo escolar e apresenta uma intencionalidade pedagógica articulada à temática da saúde (Mohr, 2002; Marinho; Silva, 2015). Segundo Mohr (2002), essa intencionalidade pode ser identificada nos projetos pedagógicos da instituição, nas propostas curriculares e, especificamente, nos planos de ensino dos docentes.

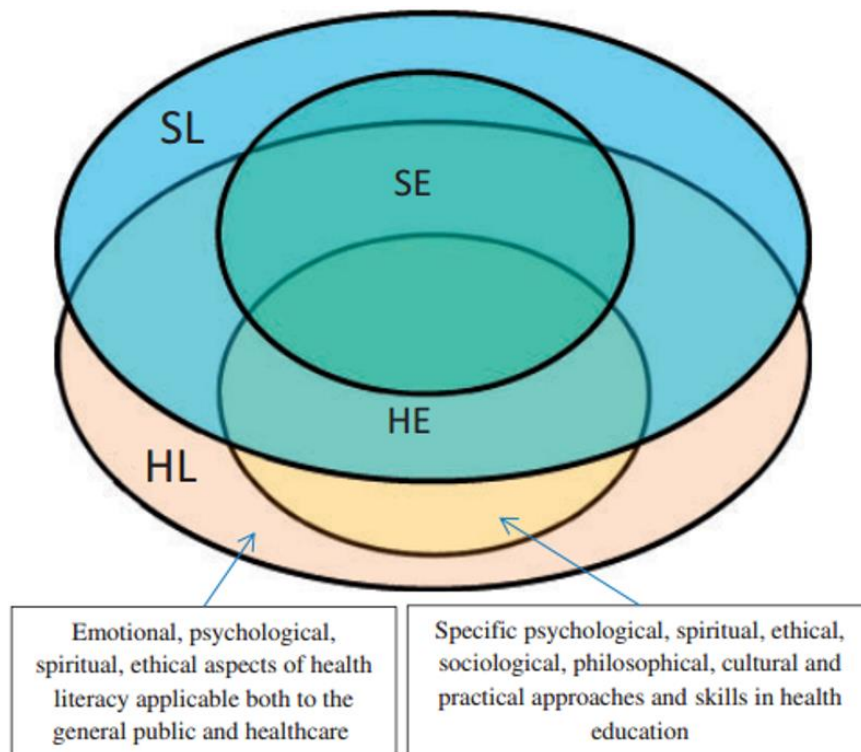
Além de a ES ser uma das principais ferramentas para a promoção do LS, vale destacar que, conforme apontam Silva e Garcia (2020), a versão atual da BNCC (2018) apresenta lacunas significativas no que tange à temática da saúde. Observa-se uma ausência ou abordagem superficial de discussões imprescindíveis, especialmente para o público adolescente, como gênero, sexualidade, saúde mental e social. As abordagens são fragmentadas entre componentes biológicos e não biológicos, carecendo de articulação. Essa falta de integração dificulta que o estudante compreenda a saúde em sua integralidade e esteja apto a tomar decisões

funcionais e conscientes sobre seu bem-estar e o de sua comunidade (Silva; Garcia, 2020).

Nesse contexto de disparidades no acesso à saúde, defende-se a urgência de desenvolver o LS na população. Reconhecendo que o conceito de LS é polissêmico, esta pesquisa adota a definição de Ploomipuu, Holbrook e Rannikmäe (2020, p. 1217, tradução nossa), que o compreende como o “[...] conhecimento, motivação e competências para acessar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde para fazer julgamentos e decisões de saúde socialmente responsáveis”, com a inclusão de valores, habilidades e capacidade para lidar com questões de saúde contemporâneas.

Com base em um estudo teórico e conceitual baseado em uma revisão bibliográfica aprofundada, os autores Ploomipuu, Holbrook e Rannikmäe (2020) tentam delimitar e diferenciar os conceitos de LS, ES, Alfabetização Científica (AC) e Educação em Ciências (EC), construindo o seguinte modelo conforme Figura 1:

Figura 1 - Um modelo que inter-relaciona Letramento em Saúde, Educação em Saúde, Alfabetização Científica e Educação Científica



Fonte: Imagem adaptada e traduzida pela autora, de Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020, p. 1216).

Siglas e Definições:

- **LS** (*Health Literacy*): Letramento em Saúde;
- **ES** (*Health Education*): Educação em Saúde;
- **EC** (*Science Education*): Educação em Ciências;
- **AC** (*Scientific Literacy*): Alfabetização Científica.

Os autores buscam definir tais termos sob diferentes perspectivas, conforme estruturado no Quadro 1. A organização dos conceitos divide-se em dois eixos principais:

Primeiro quadro: Aborda os aspectos emocionais, psicológicos, espirituais e éticos da LS, aplicáveis tanto ao público em geral quanto ao sistema de saúde.

Segundo quadro: Foca nas habilidades específicas (psicológicas, espirituais, éticas e sociológicas) e nas abordagens práticas e culturais no âmbito da ES.

Quadro 1 - Termos e percepções de termos usados por Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020)

Termos	Percepções
Alfabetização científica (AC)	Alfabetização científica como objetivo da Educação em Ciências (p.1214).
Educação em Ciências (EC)	Educação Científica aplicável em todas as formas de Educação, juntamente com AC, LS e ES, não sendo exclusivamente para a promoção da Alfabetização científica (p. 1216).
Educação em Saúde (ES)	[...] embora a educação em saúde possa ser vista como indistinguível da educação em ciências, quando se expressa na educação escolar (assumindo que os estudos de saúde não são um assunto separado), sua cobertura se separa um pouco da educação científica para a educação especializada de profissionais de saúde, com as demandas desses profissionais (p. 1211).
Letramento em Saúde (LS)	Letramento em Saúde é o conhecimento, motivação e competências para acessar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde, a fim de fazer julgamentos e decisões de saúde socialmente responsáveis, possuindo atitudes, valores, mentalidade e habilidades, além de uma capacidade de lidar e prosperar em condições de saúde contemporâneas, questões da vida cotidiana, bem como profissionais contextos éticos, sociais, psicológicos, filosóficos e aspectos culturais de suas ações. LS como o objetivo da Educação em Saúde e está relacionado com um complexo conjunto de aquisições, que inclui todos os conhecimentos, habilidades/capacidades e valores necessários para uma educação em saúde (p. 1217).

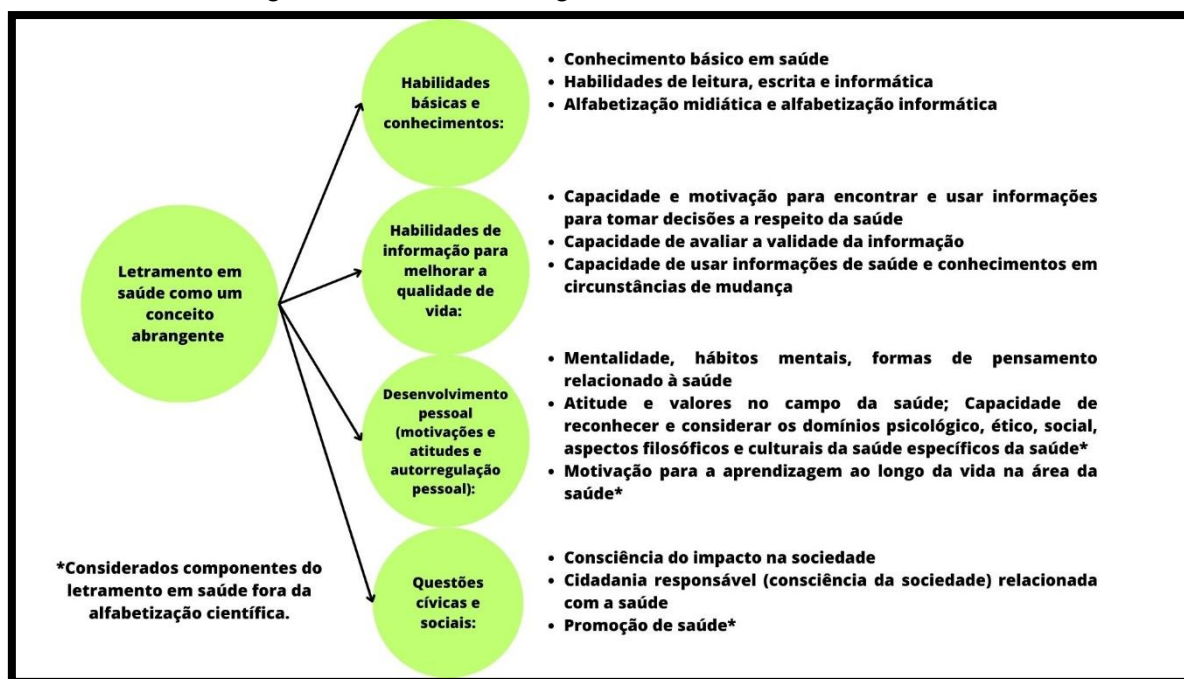
Fonte: Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020).

Embora a distinção entre esses termos não seja consensual — e visões mais amplas sobre AC sejam encontradas na literatura, como a "Visão III" de Moura (2021), que propõe uma perspectiva crítica voltada ao discernimento de contradições sociais e à participação sociopolítica —, o presente estudo adotará especificamente a definição de LS e seus contextos conforme Ploomipuu, Holbrook e Rannikmäe (2020).

Dessa forma, optou-se por não utilizar as definições dos demais termos ou o modelo integral proposto pelos referidos autores. Nesse sentido, as dimensões do

modelo relacionadas estritamente ao LS foram selecionadas para fundamentar os instrumentos de pesquisa desta investigação. Na estrutura apresentada, compreende-se o LS como um conceito abrangente que engloba:

Figura 2 - Modelo abrangente de Letramento em Saúde



Fonte: Imagem adaptada e traduzida pelas autoras, de Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020, p. 1217).

As dimensões apontadas nesse modelo articulam-se à Educação Básica de maneira transversal, perpassando todos os componentes curriculares. Contudo, reconhece-se que os professores de Ciências da Natureza são, frequentemente, os principais responsabilizados pelos conteúdos vinculados à saúde.

Destaca-se que a LS se expande para além do ensino formal e da educação informal, sendo aprimorada no cotidiano dos sujeitos. Esse processo promove entendimentos fundamentais, formas de pensamento crítico e o exercício de uma cidadania responsável, competências muitas vezes adquiridas fora dos ambientes escolares tradicionais. Em suma, a definição abrangente de LS proposta pelos autores compreende:

Letramento em saúde é o conhecimento, motivação e competências para acessar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde, a fim de fazer julgamentos e decisões de saúde socialmente responsáveis, possuindo atitudes, valores, mentalidade e habilidades, além de uma capacidade de lidar e prosperar em condições de saúde contemporâneas questões da vida cotidiana, bem como profissionais contextos éticos, sociais, psicológicos,

Ao trabalhar o LS, torna-se imperativo compreender a percepção que os indivíduos possuem sobre a saúde, para que se possa, então, fomentar discussões qualificadas sobre o tema. Partindo desse pressuposto, é necessário explanar que o conceito de saúde sofreu modificações significativas ao longo do tempo, refletindo aspectos históricos e teóricos de cada época.

Um dos marcos conceituais foi apresentado pela OMS em 1947, definindo que “saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”. Tal definição expressou, à época, uma concepção inovadora e abrangente, transcendendo o enfoque centrado puramente na patologia (Buss; Pelegrini Filho, 2007).

Apesar desse avanço, o conceito foi alvo de questionamentos devido à sua amplitude e à subjetividade do termo "completo bem-estar", considerado por muitos como uma meta idealizada e inalcançável no contexto do pós-guerra. Embora tenha sido uma conquista significativa ao incluir as dimensões mental e social, as críticas apontaram um caráter utópico que não refletia a natureza dinâmica e imperfeita da vivência humana. Essa percepção de que a saúde e a doença coexistem em um processo contínuo impulsionou o surgimento de novas abordagens contemporâneas.

Outro conceito abrangente de saúde, que engloba seus condicionantes sociais, emergiu na 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986. Na ocasião, a saúde foi definida como resultante de fatores como alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, além do acesso aos serviços de saúde. Sob essa ótica, compreende-se que a saúde deriva das formas de organização social e de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades nos níveis de vida, estando intrinsecamente articuladas ao contexto histórico de cada sociedade (Santos, 1987).

Para a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) — cuja relevância foi primordial para institucionalizar e conferir visibilidade aos fatores que causam iniquidades no Brasil —, os DSS são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população (CNDSS, 2008).

Nessa mesma linha, a OMS, em seu relatório “Diminuindo Diferenças: a prática das políticas sobre determinantes sociais da saúde” (OMS, 2011), reforça que os DSS constituem as condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Tais circunstâncias são moldadas pela distribuição de dinheiro, poder e recursos nos níveis global, nacional e local, sendo diretamente influenciadas pelas escolhas de políticas públicas vigentes.

Destaca-se, ainda, um marco fundamental no reconhecimento da influência dos fatores sociais: a "Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde", realizada em 1986. O documento resultante, a **Carta de Ottawa**, estabeleceu que um dos pilares do movimento contemporâneo de promoção da saúde é o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais. Tais competências devem ser fomentadas por meio do acesso qualificado à informação, da ES e do fortalecimento de capacidades que conduzam a uma vida saudável (WHO, 1986).

Capacitar os indivíduos ao longo da vida é essencial para que compreendam seu ciclo vital e as condições às quais estão suscetíveis. Para tanto, o debate sobre saúde deve permear diversos espaços sociais, como escolas, domicílios, locais de trabalho e organizações comunitárias. A Carta de Ottawa preconiza, ainda, o envolvimento ativo das pessoas em todas as fases da tomada de decisão — desde a identificação de problemas até a implementação de estratégias de intervenção. Essa participação garante que as ações sejam culturalmente sensíveis, relevantes e aceitáveis para as comunidades locais (WHO, 1986).

A Carta de Ottawa também enfatiza a necessidade de uma abordagem abrangente para a promoção da saúde, reconhecendo a interconexão entre fatores sociais, econômicos, ambientais e individuais. Tal perspectiva é essencial para garantir que todos tenham a oportunidade de viver de forma saudável e para alcançar a meta da saúde como um direito humano fundamental (WHO, 1986).

Nesse sentido, outro documento que estabelece metas globais é a "Agenda 2030 para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)", proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) e reafirmada pela Declaração de Xangai em 2016 (WHO, 2016). Esta agenda reconhece a saúde como um direito universal e um recurso essencial para a vida, reforçando o dever dos governos em investir na redução de iniquidades e na cobertura universal de saúde para todas as faixas etárias.

Dentre os 17 ODS, destacam-se diretrizes para erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e conter as mudanças climáticas. Especificamente, o **Objetivo 3** visa “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades”. Para 2030, este objetivo engloba metas cruciais, tais como:

- Redução das taxas de mortalidade materna, de recém-nascidos e de crianças;
- Combate a epidemias e doenças transmissíveis;
- Prevenção e tratamento do abuso de substâncias e controle do tabagismo;
- Redução de mortes por acidentes de trânsito e por contaminação ambiental (química, de solo e água);
- Garantia do acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva;
- Atingimento da cobertura universal de saúde, com acesso a medicamentos e vacinas;
- Ampliação do financiamento e do gerenciamento de riscos na área da saúde.

Além disso, ressalta-se a **igualdade de gênero (Objetivo 5)**, que possui ligação direta com os resultados em saúde. Nota-se, portanto, a amplitude dessas metas, que exigem políticas de saúde pública robustas para efetivar o bem-estar global.

A 9ª Conferência Global sobre Promoção da Saúde (WHO, 2016) reforçou os ODS e enfatizou que o alcance da promoção da saúde sustenta-se em três pilares interdependentes:

1. **Boa Governança:** fortalecimento da gestão voltada à saúde em todos os níveis governamentais;
2. **Cidades Saudáveis:** criação de ambientes urbanos inclusivos, seguros, resilientes e promotores de bem-estar;
3. **Letramento em Saúde (LS):** fomento ao engajamento dos cidadãos em ações coletivas e no autocuidado informado.

Conforme estabelecido no documento resultante dessa conferência, a garantia de uma vida saudável e de um maior bem-estar em todas as idades só é possível mediante a promoção da saúde e o enfrentamento dos determinantes sociais sob a perspectiva integrada de todos os ODS.

Isto exige uma abordagem dinâmica que envolva múltiplas partes interessadas de diferentes setores” (WHO, 2016, p. 6, tradução nossa).

De acordo com o *Health Promotion Glossary of Terms* (WHO, 2021), os DSS são definidos como os fatores sociais, culturais, políticos, econômicos e ambientais nos quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Tais aspectos estão intrinsecamente associados, por exemplo, ao acesso a direitos fundamentais, às condições para a tomada de decisão e à disponibilidade de recursos para o desenvolvimento pleno da saúde.

Os DSS influenciam diretamente as chances de um indivíduo ser saudável, seu risco de adoecimento, seus comportamentos em relação à saúde e sua expectativa de vida. A distribuição desigual desses determinantes resulta em iniquidades que podem ser mitigadas por meio de políticas socioeconômicas específicas, políticas públicas direcionadas e, fundamentalmente, pelo empoderamento e participação ativa da comunidade nos processos de saúde (WHO, 2021).

Um dos modelos mais utilizados para o estudo dos DSS é o de Dahlgren e Whitehead (1991), também adotado pela CNDSS. Nesse modelo, os determinantes são organizados em níveis concêntricos, que variam desde os fatores individuais e proximais até os macrodeterminantes, localizados nas camadas mais distais.

Para além dos fatores apresentados nesse modelo clássico, a 9ª Conferência Global de Promoção da Saúde, em Xangai (WHO, 2016), ressaltou a importância dos **Determinantes Comerciais da Saúde (DCS)** e seu impacto na saúde coletiva. Kickbusch, Allen e Franz (2016, p. e895) definem os DCS como as “[...] estratégias e abordagens utilizadas pelo setor privado para promover produtos e escolhas que são prejudiciais à saúde”. Dessa maneira, os desfechos em saúde são condicionados pela influência das atividades empresariais no ambiente social em que as pessoas vivem e trabalham, envolvendo fatores como a disponibilidade, a conveniência cultural e os preços de produtos não saudáveis.

Destaca-se que o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) explica os modos pelos quais as diferentes condições sociais interagem e produzem as desigualdades em saúde, partindo do individual até o nível das condições econômicas, culturais e ambientais. Os diferentes condicionantes referentes à Saúde estão identificados em cinco camadas, como pode ser visto na Figura 3. No campo individual, algumas características como idade, gênero e fatores genéticos são consideradas. Na faixa acima dos aspectos individuais encontram-se os fatores relacionados aos comportamentos e estilo de vida, que podem levar, por exemplo, a fatores de risco

para a saúde. Na terceira faixa em direção à região externa da figura, estão as redes sociais e comunitárias, que proporcionam apoio ao indivíduo, incluindo serviços sociais, de lazer e de segurança. Na quarta faixa estão as condições de vida e de trabalho, produção agrícola e de alimentos que promovem: segurança alimentar; acesso à educação; ambiente de trabalho adequado; acesso ao trabalho e o papel do desemprego na falta de qualidade de vida; aspectos como saneamento básico, tais como disponibilidade de água tratada e rede de esgoto; acesso a serviços sociais de saúde; e acesso à habitação digna. O último nível compreende as condições econômicas, culturais e ambientais, denominadas macro determinantes, os quais agem nos demais níveis, pois o padrão de vida atingido por grupos característicos define suas escolhas e estas repercutem na saúde (Geib, 2012).

Figura 3 - Modelo de Dahlgren e Whitehead



Fonte: Dahlgren e Whitehead (1991).

Compreender os condicionantes individuais, sociais e comerciais para a promoção da saúde está intrinsecamente associado ao desenvolvimento de um LS que pode — e deve — ser estimulado no contexto educacional. Como afirmam Neves e Queiroz (2020, p. 2), “[...] mais do que um assunto para médicos e hospitais, a saúde

é uma preocupação pública de grande importância e que caberia ser pautada na escola básica”.

Enfatiza-se que, embora os profissionais da saúde possuam especialização para o manejo clínico nos âmbitos da promoção, prevenção, tratamento, cura, reabilitação e cuidados paliativos, é imperativo que cada indivíduo disponha de autonomia. Essa capacidade é essencial para que o sujeito possa cuidar de si e do outro, além de detectar precocemente situações desfavoráveis e riscos à saúde individual e coletiva, exercendo plenamente sua cidadania.

1.2 Letramento em Saúde e a Educação Básica

O LS capacita os indivíduos e promove seu envolvimento em ações coletivas de promoção da saúde, devendo ser uma das competências centrais do currículo escolar (WHO, 2016). Segundo o *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC, 2023b), as escolas desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e na segurança de crianças e adolescentes, auxiliando no estabelecimento de hábitos saudáveis que perduram ao longo da vida. A instituição escolar pode, por exemplo, fornecer as bases para o aprimoramento de comportamentos alimentares e incentivar a prática regular de atividades físicas.

Paakkari e Paakkari (2012) apresentam o LS como o resultado da aprendizagem desenvolvida no ambiente escolar, composto por cinco dimensões: **conhecimento teórico**, no contexto da área da saúde; **conhecimento prático**, que abrange habilidades básicas para a promoção da saúde (higiene, segurança, navegação no sistema de saúde, primeiros socorros, entre outras); **pensamento crítico**, caracterizado por uma atitude investigativa sobre a saúde e a capacidade de avaliar fontes de conhecimento; **autoconhecimento**, que envolve a autorreflexão; e **cidadania**, definida como a capacidade de atuar eticamente, assumir responsabilidade social e compreender direitos e deveres. Para os autores, ao estimularem o LS, os professores devem analisar as condições de aprendizagem criadas, visando o alcance da autoconsciência, do pensamento crítico e da responsabilidade ética. Assim, o LS consolida-se como uma competência essencial para os valores da democracia, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável (Okan *et al.*, 2021).

A parceria entre os setores da educação e da saúde é primordial para o incremento do LS da população (Zanchetta; Moraes, 2023; Paakkari; Okan, 2019; Leger, 2001; Nutbeam, 2000). O CDC (2023a) enfatiza que um currículo voltado para a ES deve: 1) fomentar o ensino de informações funcionais em saúde; 2) reforçar valores e crenças pessoais que favoreçam comportamentos saudáveis; 3) evidenciar diretrizes de grupos que promovam estilos de vida saudáveis; e 4) desenvolver habilidades essenciais para a adoção e manutenção de práticas que melhorem a saúde. Complementarmente, ressalta-se a importância da colaboração multissetorial, do envolvimento familiar e do contínuo desenvolvimento profissional, com ênfase na formação de professores (Begoray; Banister, 2015; Marks, 2012).

Paakkari e Okan (2020a; 2020b) e Okan *et al.*, (2021) destacam o LS como uma ferramenta essencial para o gerenciamento da sobrecarga de informações provenientes dos canais de comunicação digital. Tal competência torna-se imprescindível para crianças e adolescentes, que utilizam crescentemente a internet e as redes sociais como fontes de consulta sobre saúde. Nesse cenário, professores e escolas demandam acesso e infraestrutura tecnológica para o ensino do Letramento Digital em Saúde (LDS), capacitando os alunos a compreenderem os desafios, riscos e oportunidades inerentes ao ecossistema digital (Okan *et al.*, 2021).

No ambiente escolar, a temática da saúde deve ser abordada por meio da ES de forma transversal e articulada com todos os componentes curriculares (Moreira; Martins; Saboga-Nunes, 2020; Schwingel; Araújo, 2021; Marques, 2023). Contudo, nota-se que, em geral, as ações ainda são desenvolvidas de modo disciplinar e isolado, seja por profissionais de saúde, pedagogos (Hansen, 2016), ou especificamente por professores de Educação Física, Ciências e Biologia (Venturi, 2013; Carvalho; Jourdan, 2014). Para superar tais adversidades, é imperativo que o currículo da formação docente fomente reflexões críticas acerca das práticas de ES no contexto escolar (Mohr, 2002; Venturi, 2013; Hansen, 2016).

O CDC (2023a) destaca a necessidade de abordar os conceitos de saúde de forma integrada, evidenciando a interdisciplinaridade do tema nas ciências naturais e sociais, bem como sua conexão com diversas disciplinas do currículo. Além disso, ressalta a importância de: 1) estimular a reflexão crítica dos estudantes sobre informações e mensagens de saúde, avaliando a fidedignidade das fontes; 2) promover o debate sobre questões éticas e morais, tais como o direito à saúde, a

equidade e a responsabilidade individual e coletiva; 3) incentivar a adoção de hábitos saudáveis e a prevenção de agravos; e 4) envolver os alunos em projetos de ES comunitária, fomentando a consciência sobre a saúde coletiva. Dessa forma, o LS contribui não apenas para a formação acadêmica, mas para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar próprio e da sociedade.

1.3 Articulação entre Letramento em Saúde e Ensino de Ciências

No contexto brasileiro, a BNCC (2018) apresenta algumas competências gerais as quais podem ser correlacionadas ao bem-estar individual e coletivo, a uma concepção ampla de saúde e seus múltiplos determinantes bem como a promoção do LS:

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (Brasil, 2018, p. 9).
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas (Brasil, 2018, p. 10).
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (Brasil, 2018, p. 10).

Essas competências perpassam toda a Educação Básica, no entanto, ao consultar o documento, por meio do mecanismo de busca com a palavra Saúde, percebemos uma prevalência maior desse termo no componente curricular Ciências, seguido pelo componente curricular Educação Física (Brasil, 2018), reafirmando que essas áreas têm tradicionalmente concentrado a abordagem da temática “saúde”, como identificado por Venturi (2013). Entende-se que em uma concepção ampla de saúde, que envolve múltiplos determinantes, diferentes temáticas e habilidades propostas da BNCC podem ser correlacionadas com a promoção do LS. Assim, mais do que incluir novos temas e habilidades, o que se propõem é que as habilidades já presentes no currículo sejam expostas de forma clara e relacionadas a promoção da saúde, explicitando como os conteúdos estão articulados à promoção da saúde, por exemplo, ao estudar questões ambientais identificar como aspectos como desmatamento e poluição podem impactar a saúde da população ou ao estudar como

as cidades se organizam, destacar o papel do saneamento básico na saúde e aumento da expectativa de vida.

Simch e Meglhioratti (2023), em estudo sobre as habilidades propostas para o componente curricular de Ciências (Ensino Fundamental – Anos Finais) na BNCC, mapearam a correlação entre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) e o currículo, utilizando o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) como marco conceitual. As autoras identificaram que alguns DSS — como aspectos econômicos, tecnológicos, ambientais, biológicos e hábitos de vida — sobressaem na BNCC. Em contrapartida, determinantes articulados ao trabalho, ao respeito à diversidade humana, às redes de apoio, aos serviços de saúde e ao saneamento básico apresentaram baixa prevalência. Além disso, não foram identificadas habilidades relacionadas ao acesso à habitação ou ao desenvolvimento de produções agrícolas. Portanto, ressalta-se a importância de que os múltiplos DSS estejam explicitamente contemplados no currículo para a efetiva promoção do LS dos alunos.

Embora a BNCC proponha habilidades e competências que permitam uma concepção ampla de saúde, observa-se a ausência de uma abordagem explícita sobre a importância do LS no documento. Ao analisarem as versões oficiais da BNCC (2015, 2016 e a versão final de 2018), Silva e Garcia (2020) ressaltam que não foram evidenciados os termos "Educação em Saúde", "Educação para a Saúde" ou "Literacia/Letramento em Saúde" — conceitos amplamente utilizados pela comunidade científica — nem qualquer outra nomenclatura específica que demarcasse essas áreas. No entanto, os autores destacam que a temática é perceptível de forma indireta em áreas além das Ciências da Natureza. Em Linguagens e Ciências Humanas, por exemplo, embora o termo "saúde" não esteja explícito, o contexto curricular conduz a uma promoção do bem-estar por meio de debates sobre direitos humanos, não violência e consciência corporal. Para Silva e Garcia (2020), essa presença transversal em distintas áreas do conhecimento favorece a interdisciplinaridade e reforça a importância do tema na constituição integral do indivíduo.

O LS, como parte essencial da educação básica — e, primordialmente, do ensino de Ciências —, deve propiciar aos alunos a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades que os capacitem como cidadãos autônomos e ativos na área da saúde. Isso implica não apenas a compreensão dos impactos dos

determinantes sociais, mas também a capacidade de realizar mudanças para estilos de vida mais saudáveis, visando à melhoria das condições de saúde individual e comunitária (Carvalho; Jourdan, 2014).

Na perspectiva de Carvalho e Jourdan (2014), para o desenvolvimento do LS na escola de educação básica é necessário que os professores possuam a integração de três dimensões principais:

- 1) **Conhecimento Científico** (teórico e prático) facilitando a aquisição de conhecimento científico dos alunos, particularmente aqueles relacionados com o corpo e a saúde;
- 2) **Pensamento Crítico** – ajudando os alunos a resistirem às pressões do ambiente (estereótipos, mídias, pressão dos pares) e capacidade de identificar fontes locais de apoio pessoal;
- 3) **Competência de Vida** – contribuindo para desenvolver nos alunos capacidades para a vida (competências pessoais, sociais e cívicas) (Carvalho; Jourdan, 2014, p. 102).

O fortalecimento das atividades que promovem o LS abrange não apenas o currículo de Ciências, mas também componentes como Língua Portuguesa, Artes, Educação Física e Cidadania. Embora o ensino de Ciências (especialmente a Biologia) receba maior destaque, a competência em expressão oral e escrita na língua nativa é igualmente essencial para o desenvolvimento do letramento (Carvalho; Jourdan, 2014). Esse cenário reforça a necessidade de que as demais disciplinas atuem de forma transversal, garantindo que o tema saúde seja integrado a todo o percurso escolar, ainda que formalmente esteja concentrado na área de Ciências da Natureza.

A abordagem da saúde na educação básica não deve restringir-se à figura do professor de Ciências, mas envolver todas as disciplinas do currículo no processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, as atividades de promoção da saúde alcançam a transversalidade, conectando-se efetivamente a todas as áreas do conhecimento. Para tanto, são fundamentais o engajamento docente e a clareza pedagógica sobre as ações propostas: os professores devem viabilizar o conhecimento científico sobre saúde de forma letrada e acessível, contribuindo para a integração entre os diversos setores da comunidade escolar.

A ES é um elemento essencial no ensino de Ciências e, conforme o Glossário da OMS, configura-se como um conjunto de experiências de aprendizagem planejadas para fomentar, individual e coletivamente, a melhoria da saúde por meio do conhecimento e da promoção do LS (WHO, 2021). Entre as ações de ES, destaca-se a decodificação de informações sobre os determinantes de saúde, o que abrange:

a compreensão de fatores de risco individuais; a navegação no sistema público de saúde; e o envolvimento em atividades sistematizadas para que os sujeitos usufruam de programas de imunização, adiram a terapias, modifiquem comportamentos de risco e sejam capacitados para o uso autônomo dos recursos de saúde (WHO, 2021).

A ES integra duas grandes áreas com conteúdos, objetivos e métodos distintos, possuindo um significado mais amplo do que a simples soma dos termos "Educação" e "Saúde" (Valadez; Villaseñor; Alfaro, 2013). De acordo com Silva e Garcia (2020), a ES relaciona-se diretamente ao conceito de Alfabetização ou LS, definido por Nutbeam (2008) como o conjunto de habilidades pessoais, cognitivas e sociais determinantes para o acesso e a utilização consciente dos mecanismos de promoção da saúde. Nesse sentido, o LS configura-se como o resultado da ES, alicerçando o empoderamento, a autonomia e a tomada de decisões do sujeito em relação à sua própria saúde e ao meio em que vive (Silva; Garcia, 2020). Salienta-se, portanto, a importância da ES para o aprimoramento do LS e sua contribuição fundamental para a promoção da saúde contemporânea (Nutbeam, 2000).

A ES articula-se aos conteúdos, objetivos e metodologias específicas da escola, estabelecendo-se de forma intersetorial por meio de ações que mobilizam tanto docentes quanto profissionais da saúde (Hansen, 2016). Nesse sentido, é fundamental que a conexão entre diferentes atores e práticas possua uma intencionalidade pedagógica vinculada ao currículo escolar. No entanto, estudos de Mohr (2002) e Venturi (2013) apontam que, frequentemente, as iniciativas de ES no contexto escolar carecem de planejamento e de objetivos educacionais explícitos. Além disso, embora o tema demande interdisciplinaridade, as atividades costumam ser desenvolvidas de modo isolado por profissionais de saúde, pedagogos (Hansen, 2016), ou professores de Educação Física, Ciências e Biologia (Venturi, 2013). Para superar tais desafios, é necessário que a formação docente fomente reflexões sobre as práticas de ES, viabilizando uma nova atuação pedagógica no ambiente escolar (Mohr, 2002; Venturi, 2013; Hansen, 2016).

Mohr (2002, p. 241-242) sustenta que a ES na escola deve distinguir-se daquela realizada em campanhas ou por outros profissionais, cujo objetivo primordial "é conseguir modificar um comportamento, reduzindo a frequência de atitudes consideradas de risco e estimulando aquelas consideradas saudáveis". Nesse sentido, torna-se essencial a reflexão crítica dos educadores sobre quais elementos

da ES são pertinentes ao universo escolar. Uma vez que o papel da escola é promover o desenvolvimento do senso crítico, da capacidade cognitiva e da autonomia, Mohr destaca que, se ações preventivas e orientações forem realizadas nesse ambiente, é imperativo que os profissionais estejam capacitados e disponham de planejamento específico. A ES, portanto, não deve ocorrer de forma episódica, mas sim como uma prática sistematizada e integrada ao contexto escolar (Mohr, 2002).

Professores com formação específica fora da área da saúde, evidentemente, não possuem a preparação técnica para atuar com questões de medicina preventiva ou aconselhamentos clínicos. Da mesma forma, profissionais da saúde, em geral, não detêm o preparo pedagógico para assumir tarefas inerentes à especialidade docente; ambos, portanto, demandam formação complementar e trabalho integrado entre profissionais. Mohr (2002) ressalta, ainda, que a ES deve ser considerada pela escola um objetivo amplo voltado ao desenvolvimento e à capacitação humana. Nesse sentido, não deve ser reduzida a uma mera atividade-meio voltada ao alcance imediato de determinados comportamentos, hábitos ou atitudes (Mohr, 2002).

1.4 Breve síntese dos estudos que articulam LS com a Educação Básica

Diante da relevância do LS e da necessidade de compreender como o tema se insere nas pesquisas sobre educação básica, realizou-se uma breve revisão bibliográfica com o objetivo de mapear produções que abordassem o letramento de forma intrínseca ou extrínseca. Para tanto, consultaram-se os bancos nacionais de teses e dissertações: o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes (CTDC) e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), fontes primordiais para a compreensão do panorama de pesquisas em diversas áreas do conhecimento.

A revisão foi guiada pela seguinte questão norteadora: “Quais dissertações e teses têm sido produzidas no Brasil sobre a promoção do LS, com foco em professores e alunos da educação básica?”. Ressalta-se que o levantamento bibliográfico foi realizado sem delimitação temporal, visando abranger toda a produção disponível. As reflexões apresentadas foram desenvolvidas pela autora e sua orientadora, com o suporte dos membros do Grupo de Educação em Ciências e

Biologia (GECIBIO), culminando na publicação de um artigo científico (Simch *et al.*, 2026)¹.

Os resultados apresentaram 24 pesquisas consistindo em, 16 dissertações e oito teses conforme Quadro 2.

Quadro 2 - Dissertações e Teses selecionadas

Código	Ano	Autor	Título	D/T	Instituição
P1	2018	Michele Silveira da Silva	Um estudo sobre a formação inicial de professores para a temática da saúde na região metropolitana de Porto Alegre	D	Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências
P2	2018	Guilherme Mulinari	Papel dos professores e profissionais de saúde no programa saúde na escola: uma análise dos documentos de referência a partir da educação em saúde	D	Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Educação Científica e Tecnológica
P3	2019	Jimena Pereira Rodrigues Kirchner	Educação farmacológica no ensino médio	D	Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Biologia
P4	2015	Poliana Cristina Rocha	Letramento funcional em saúde e qualidade de vida de adolescentes do ensino médio de escolas estaduais de Belo Horizonte	D	Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência
P5	2023	Symara Abrantes Albuquerque de Oliveira Cabral	Letramento em saúde no ensino básico: uma proposta para o município de Pau dos Ferros - RN a partir do programa saúde na escola	D	Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação em Ensino
P6	2019	Ana Estela Nunes	Relações entre autoeficácia de professores para promover escola saudável, letramento em saúde e variáveis do ambiente escolar	D	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade
P7	2020	Fábio Anevan Ubiski Fagundes	Influência do alfabetismo em saúde bucal (ASB) no conhecimento de professores do ensino fundamental frente à avulsão do dente permanente	D	Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Odontologia

¹ A análise e discussão do estado do conhecimento teve colaboração das seguintes pós-graduandas, participantes do GECIBIO: Eduarda Rodrigues Grunevald de Oliveira e Mayara Wisniewski, culminando no artigo “Letramento em Saúde na Educação Básica e suas interfaces: um panorama das teses e dissertações no Brasil” publicado pela pesquisadora e seus colaboradores na revista “Sustinere”. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/sustinere.2025.89617>

P8	2023	Vanessa Rodrigues de Oliveira	Pensamento crítico em saúde: análise das percepções e conhecimentos de profissionais de saúde e educação para a promoção de um processo formativo	D	Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva
P9	2007	Maurício Wisniewski	O comer consciente: perspectivas para a educação alimentar na infância	D	Universidade Estadual de Ponta Grossa. Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação
P10	2006	Jordana Lima de Moura Thadei	Temas transversais e letramento nas séries iniciais do ensino fundamental: para além da transversalidade temática	D	Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem
P11	2023	Cassiana dos Santos Souza	Concepções sobre saúde apresentadas por alunos em uma escola quilombola: um diagnóstico da literacia em saúde e as propostas curriculares em ciências	D	Universidade Federal de Sergipe. Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
P12	2016	Anna Lucia Melo Igda	Conhecimento e literacia em saúde bucal de professores do ensino fundamental: o primeiro passo para ações educativas na escola	D	Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Odontologia em Saúde Pública
P13	2023	Marcelo Nakao	Implementação de um programa de escola promotora de saúde em Belo Horizonte: sistematização e adaptação do modelo operacional.	D	Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-Graduação em Odontologia em Saúde Pública
P14	2023	Cesar Augusto Gomes	Letramento midiático e informacional: leitura de desinformação sobre vacinas na escola	D	Universidade Estadual de Campinas. Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural
P15	2021	Synthia Martins Ribeiro	Intervenções educacionais lúdicas e alfabetização em saúde para crianças: uma revisão sistemática	D	Universidade de Brasília. Programa de Pós-Graduação em Odontologia
P16	2018	Rhenan Ferraz de Jesus	O ensino de temas relacionados à saúde em um espaço escolar: analisando a sua abordagem a partir de documentos oficiais da educação, de documentos escolares e do componente curricular de biologia	D	Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde
P17	2018	Renne Rodrigues	Associação entre letramento em saúde e percepção de trabalho de alta exigência com condutas relacionadas à alimentação em	T	Universidade Estadual de Londrina. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

			professores da educação básica de Londrina, Paraná		
P18	2017	Ligia Fernandes Scopacasa	Adolescência: Conhecimento sobre prevenção de IST/HIV/AIDS X letramento em saúde	T	Universidade Federal do Ceará. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem
P19	2001	Maria Augusta Cabral de Oliveira	Clube de ciências e cultura: uma alternativa para a alfabetização em ciências e saúde	T	Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde Pública
P20	2022	Maritza Alejandra Amaya Castellanos	Situação da alfabetização nutricional de um grupo de adolescentes de ensino médio do município de Franca-São Paulo, Brasil	T	Universidade de Franca. Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde
P21	2020	Érick Tássio Barbosa Neves	Determinantes individuais e do contexto escolar associados à cárie dentária e ao alfabetismo funcional em saúde bucal em adolescentes de 12 anos	T	Universidade Estadual da Paraíba. Programa de Pós-Graduação em Odontologia
P22	2018	Valeria Brumato Regina Fornazari	A abordagem CTS/A por professores de ciências em formação inicial: limites e desafios da alfabetização científica para a promoção da alfabetização em nutrição	T	Universidade Estadual de Maringá. Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática
P23	2020	Patricia Marega	Diferentes recursos pedagógicos no ensino do tema câncer de pele: contribuições para a promoção da alfabetização científica no ensino fundamental	T	Universidade Federal de Santa Maria. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde
P24	2002	Adriana Mohr	A natureza da educação em saúde no ensino fundamental e os professores de ciências	T	Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Educação

Fonte: Simch, *et al.* (2026). Legenda: D - Dissertação, T – Tese.

O levantamento abrangeu o período de 2001 a 2023, revelando uma distribuição temporal variada. Para ampliar o alcance da busca, foram utilizados termos correlatos, como "alfabetização em saúde" e "literacia em saúde". O termo LS consolidou-se na literatura nacional a partir do primeiro estudo de validação do instrumento *Test of Functional Health Literacy in Adults* (TOFHLA) para a realidade brasileira (Carthery-Goulart, 2009), passando a ser utilizado explicitamente em maior escala a partir de 2015. É importante notar que estudos anteriores a esse marco já aplicavam os pressupostos do LS, ainda que sem a nomenclatura específica. Verificou-se a existência de trabalhos que perpassam a noção de letramento desde

2001; contudo, o ápice das pesquisas que associam o LS à educação básica ocorreu a partir de 2018.

Analisaram-se os focos temáticos e os objetivos de cada pesquisa, identificando que a ES contou com cinco trabalhos (três dissertações: P2, P11, P16; e duas teses: P19, P24). A Promoção da Saúde (PS) também apresentou cinco estudos (quatro dissertações: P5, P6, P8, P13; e uma tese: P22). As áreas de Saúde Bucal (SB) e Nutrição registraram três trabalhos cada, sendo distribuídos entre as dissertações P7, P12 e P9, e as teses P21, P17 e P20. Os demais focos temáticos apresentaram apenas um estudo cada, abrangendo: Formação de Professores (FP), Farmacologia (F), Qualidade de Vida (QV), Letramento (L), Desinformação Científica (DC) e Alfabetização em Saúde (AS), no nível de mestrado; e Alfabetização Científica (AC) e Educação Sexual (Ed. S), no nível de doutorado.

A seguir apresenta-se os objetivos analisados de cada pesquisa conforme Quadro 3.

Quadro 3 - Objetivos principais das pesquisas analisadas

Código	Objetivo principal da Pesquisa
P1	Analisar como a Formação Inicial dos professores de Ciências/Biologia contribui para que estes possam desenvolver a perspectiva da Educação em Saúde em suas carreiras docentes (2018, p. 28).
P2	Analisar o papel dos professores e dos profissionais da saúde no Programa Saúde na Escola a partir dos documentos que normatizam e orientam as atividades propostas e desenvolvidas na escola, bem como as concepções de Educação e ES expressas nos documentos analisados (2018, p. 20)
P3	Capacitar estudantes do ensino médio da rede pública de ensino, através da educação farmacológica, a utilizar os medicamentos de forma mais segura e adequada, divulgando o conhecimento adquirido através da produção de ferramentas pedagógicas aos seus familiares e comunidade escolar (2019, p. 20).
P4	Investigar a associação entre letramento funcional em saúde e qualidade de vida de adolescentes (2015, p. 28)
P5	Elaborar uma proposta pedagógica crítico reflexiva, a partir de métodos ativos de ensino e aprendizagem, para o letramento em saúde nos espaços escolares do município de Pau dos Ferros – Rio Grande do Norte (2023, p. 16).
P6	Descrever e analisar as relações entre: autoeficácia para promover uma escola saudável, letramento em saúde dos professores e condições ambientais relacionadas à saúde na escola (2019, p. 61).
P7	Avaliar o conhecimento de professores do ensino fundamental quanto ao manejo da avulsão do dente permanente (2020, p. 23).
P8	Analisar a percepção de profissionais de saúde e de educação acerca do pensamento crítico em saúde e os níveis de literacia em saúde dos mesmos, a partir de um processo formativo para promoção do pensamento crítico em saúde (2023, p. 19).
P9	Investigar a falha no processo de construção do conhecimento referente à formação de hábitos saudáveis de vida, mais especificamente a eficácia da Educação Alimentar, na população infantojuvenil de uma escola pública de Ponta Grossa, PR (2007, p. 14).
P10	Investigar a contribuição do desenvolvimento de projetos temáticos situados para a construção/ampliação do letramento (2006, s.p.).

P11	Analisar as concepções sobre saúde apresentadas por alunos do 5º ano em uma escola quilombola em Simão Dias/SE (2023, p. 16).
P12	Subsidiar professores no desenvolvimento de ações educativas para a promoção da saúde e a prevenção de doenças bucais em escolares (2016, p. 48).
P13	Sistematizar, traduzir e adaptar o modelo operacional das ações do Programa de Escola Promotora de Saúde da Iniciativa para uma Saúde Acessível (PEPS ISA) para o contexto das escolas brasileiras (2023, p. 35).
P14	Investigar se e como professores e estudantes das escolas selecionadas vivenciam o fenômeno da desinformação e do negacionismo científico em sala de aula e se e como os professores têm preparado seus estudantes para a leitura crítica da mídia (2023, p. 32).
P15	Conduzir uma revisão sistemática da literatura sobre intervenções educacionais lúdicas, não convencionais, em alfabetização em saúde voltadas para crianças entre 6 e 12 anos de idade, a fim de se determinar eficácia destas no ganho no conhecimento em saúde, na alteração de comportamentos em saúde e no tempo de retenção do conhecimento adquirido (2021, p. 30).
P16	Analisar as concepções que embasam a abordagem de temas relacionados à saúde no componente curricular de Biologia no Ensino Médio, explorando os documentos oficiais da educação nacional e do Estado do Rio Grande do Sul (RS), documentos da organização administrativa e pedagógica da escola e as práticas educativas referentes a este componente curricular em uma escola pública de um município da fronteira oeste do Estado do RS (2018, p. 16).
P17	Analisar determinadas condutas relacionadas à alimentação e sua relação com o letramento em saúde e percepção do trabalho de alta exigência em professores da educação básica da rede de Londrina, Paraná (2018, p. 40).
P18	Validar o questionário S-TOFHLA ² para adolescentes escolares; identificar o conhecimento de adolescentes em relação à prevenção de IST/HIV/AIDS; analisar, por meio do S-TOFHLA, o grau de letramento de adolescentes escolares; e comparar o conhecimento de adolescentes em relação à prevenção de IST/HIV/AIDS com o seu grau de Letramento em Saúde (2017, p. 24).
P19	Analisar o desempenho de um Clube de Ciências e Cultura como alternativa de ensino voltado para a promoção e educação em saúde (2001, p. 30).
P20	Avaliar a alfabetização nutricional de adolescentes do ensino médio de um município do interior do Estado de São Paulo - Brasil (2022, p. 85).
P21	Avaliar a associação de determinantes individuais e do contexto escolar com a cárie dentária e o alfabetismo em saúde bucal em adolescentes (2020, p. 22).
P22	Investigar se a utilização de oficinas pedagógicas, orientada na abordagem CTS/A, por licenciandos do curso de Ciências Biológicas (professores em formação inicial) pode contribuir na alfabetização científica em nutrição de alunos do Ensino Fundamental II (2018, p.8).
P23	Analisar as possíveis contribuições de recursos pedagógicos de caráter lúdico interativo sobre o tema câncer de pele para a promoção da Alfabetização Científica de alunos do ensino fundamental (2020, p. 22).
P24	Analisar as atividades de Educação em Saúde dos professores nos 3º e 4º ciclos das redes de ensino público do município de Florianópolis, SC, Brasil (2002, p. 7).

Fonte: Simch *et al.* (2026).

As pesquisas P1, P2, P5, P6, P7, P8, P14, P17 e P22 contribuem de forma significativa para este estudo e demonstram a carência do LS articulado com estratégias e objetivos que promovam o tema no ambiente escolar em específico aos professores que atuam neste âmbito.

² Short Test of Functional Health Literacy (S-TOFLHA).

O estudo P1 identifica a insegurança de acadêmicos concluintes dos cursos de Ciências e Biologia ao abordarem temas que transcendem o escopo biológico estrito. Esse sentimento é corroborado por Simch *et al.* (2024), cujos achados demonstram que professores em formação continuada também manifestam incertezas ao lidar com conceitos de LS e ao tratar de patologias específicas em sala de aula. Soma-se a isso o argumento de que a BNCC carece de uma definição clara e unificada sobre saúde, o que dificulta a transposição didática adequada desse tema pelos docentes. Vale destacar, ainda, que a produção científica sobre LS permanece majoritariamente concentrada na área da saúde (como a Enfermagem), enquanto no campo educacional tais estudos ainda são incipientes, conforme aponta P1.

O estudo P2 aborda a formação docente de maneira mais indireta, ao analisar a intersecção entre saúde e educação. O autor observa que, frequentemente, o Programa Saúde na Escola (PSE) gera uma sobreposição de papéis, induzindo professores a realizarem triagens ou testes clínicos sem a devida preparação técnica — tarefa que deveria competir aos profissionais de saúde.

Já o trabalho P22 traz contribuições expressivas sobre o Letramento Nutricional (LN), identificando uma lacuna na formação inicial de professores de Biologia para a promoção desse tema no Ensino Fundamental II. A autora aponta a insuficiência dos livros didáticos como suporte pedagógico para o LN, ressaltando a relevância da atuação docente na organização do ensino. Além disso, enfatiza a necessidade de que os licenciandos vivenciem, ainda na graduação, práticas de ensino voltadas especificamente à nutrição e ao comportamento alimentar.

No tocante à formação docente, destacam-se as pesquisas voltadas à investigação do perfil do professor (P2, P6, P7, P8, P14, P17), com o objetivo de identificar o nível de LS desse público. Tais resultados evidenciam a urgência de estudos que transcendam a mera mensuração e promovam intervenções sistematizadas para o fortalecimento do LS na educação básica. É fundamental que essas pesquisas forneçam subsídios práticos e teóricos que capacitem os docentes para uma atuação efetiva e segura no cotidiano escolar.

Esta revisão demonstra que ainda há vasto campo a ser explorado quanto ao LS no contexto escolar, especialmente no que tange à Educação Básica e à formação de professores. É imperativo o desenvolvimento de estratégias e métodos sistematizados que auxiliem os docentes na promoção do LS no Ensino de Ciências,

reconhecendo a formação docente como um dos pilares de sustentação para a integração desse tema na escola. Os resultados sugerem que a produção acadêmica nacional tem se deslocado, ainda que de forma gradual, de uma visão puramente conteudista para uma perspectiva formativa que valoriza a autonomia do professor. Tal mudança é essencial para a construção de práticas pedagógicas capazes de transformar a informação em saúde em ação consciente e cidadã por parte dos estudantes.

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO INTEGRAL EM SEXUALIDADE

Os professores desempenham um papel central na promoção da saúde no ambiente escolar (Catálan, 2009). Diante dessa relevância, este capítulo aborda a necessidade de compreender a figura do docente inserido no Ensino de Ciências — área em que o tema saúde apresenta maior concentração curricular. Além disso, serão discutidos os desafios inerentes à abordagem de temáticas complexas e transversais, como a EIS, que exigem do professor uma preparação que vai além do conteúdo biológico estrito.

2.1 Formação de Professores, a Educação em Saúde e o Letramento em Saúde

Ao refletir sobre a educação escolar como uma ação sistematizada de ensino e aprendizagem — realizada de forma planejada, organizada e dotada de intencionalidade, em tempo e espaço determinados, conforme propõe Libâneo (1992) —, evidencia-se o potencial da instituição escolar como campo de formação. Nesse ambiente, a educação se materializa não apenas como transmissão de conteúdos, mas como um processo estruturado capaz de promover o desenvolvimento integral do sujeito.

Conforme expressava Marcondes (1972), o futuro do país pertence às crianças que hoje frequentam as escolas e que, em breve, ocuparão postos nos mais diversos setores da sociedade, tornando-se também os pais e mães de uma nova geração. Da escola atual, emergirão cidadãos que enfrentarão desafios pessoais, familiares, sociais e políticos. Nesse sentido, cabe aos educadores e profissionais da atualidade contribuir para que esses estudantes alcancem uma vida plena, proporcionando-lhes uma base sólida de conhecimentos que fundamente a formação de cidadãos saudáveis e conscientes (Marcondes, 1972).

Nesse contexto, a formação de professores assume um papel central no processo de ensino-aprendizagem sobre saúde, sendo essencial para que os estudantes exerçam sua cidadania de forma funcional em busca de melhor qualidade de vida. Como afirma Catálan (2009), o professor é um agente estratégico na promoção da saúde, pois atua tanto sobre o indivíduo quanto sobre o ambiente escolar. Contudo, a vivência dessa ação educativa não é uniforme entre os docentes

(Catálan, 2009). Para muitos, a ES ainda se restringe a orientar, conscientizar e informar, sob a premissa de que tais ações bastariam para modificar hábitos. Esse modelo, entretanto, é considerado ultrapassado por não atingir os objetivos contemporâneos de desenvolvimento do senso crítico e da reflexão (Venturi, 2013). Na realidade brasileira, os docentes raramente encontram, em sua formação inicial ou continuada, subsídios que permitam um trabalho diferenciado, capaz de extrapolar a mera transmissão de conteúdos e impulsionar práticas interdisciplinares (Mohr; Schall, 1992; Pinhão; Martins, 2012).

O LS está intrinsecamente ligado às ações de ES que promovem o acesso, a compreensão, a avaliação e a utilização do conhecimento proposto. Para que o letramento seja alcançado como resultado da aprendizagem escolar, ele deve ser composto por cinco dimensões fundamentais: conhecimento teórico, conhecimento prático, pensamento crítico, autoconhecimento e cidadania (Paakkari; Paakkari, 2012). Ao abordarem temas de saúde, os professores precisam analisar se as condições de aprendizagem criadas permitem atingir objetivos como a autoconsciência, a capacidade crítica e a responsabilidade ética nas ações (Paakkari; Paakkari, 2012). Dessa forma, as informações e ensinamentos devem transpor o campo teórico e transformar-se em atitudes práticas que fundamentem a tomada de decisão consciente, tornando o conhecimento funcional para a promoção da saúde individual e comunitária.

Schwingel e Araujo (2021) salientam que as estratégias de ensino e aprendizagem sobre saúde estão intimamente vinculadas à concepção do professor a respeito da ES e da promoção da saúde na escola. Sob essa premissa, destaca-se o conceito de Letramento em Saúde do Professor (LSP) apresentado por Peterson, Cooper e Laird (2001, p. 140, tradução nossa), que o definem como: “[...] a capacidade dos professores de obter, interpretar e compreender informações e serviços básicos de saúde, com a competência de usar essas informações e serviços de forma a aprimorar o aprendizado de conceitos e habilidades de saúde pelos alunos da escola”. Nesse sentido, a carência de formação docente e de metodologias para a abordagem do LS reflete-se, diretamente, na dificuldade de aquisição dessas competências por parte dos estudantes (Paakkari; Okan, 2019).

Ao discutirem a carência na formação dos professores, para trabalhar para ES no contexto escolar, Mohr e Schall (1992) afirmam que:

Quando a formação teórica do docente, no seu campo de especialidade (ciências biológicas, por exemplo), é de suficiente qualidade, faltam-lhe conhecimentos teóricos e/ou práticos sobre procedimentos didáticos ou, ainda que estes sejam de seu domínio, dificuldades se colocam, impedindo-o de desenvolvê-los na realidade de sua classe (Mohr; Shall, 1992, p. 200).

Os autores que fundamentam a definição de LS nesta tese apresentam-no como o objetivo primordial da ES, estando “relacionado com um complexo conjunto de aquisições, que inclui todos os conhecimentos, habilidades, capacidades e valores necessários para uma Educação em Saúde” (Ploomipuu; Holbrook; Rannikm, 2020, p. 1215, tradução nossa). Contudo, essa realização só é possível se o docente trabalhar a temática a partir do contexto em que o aluno está inserido. Ao utilizar exemplos da realidade vivida pelo estudante, o professor facilita a reflexão e o desenvolvimento do pensamento crítico sobre o meio social, tornando a aprendizagem verdadeiramente significativa.

Tomemos como exemplo uma abordagem de ES em que o professor discute o acúmulo e o descarte irregular de resíduos nos Estados Unidos — como o maior produtor de lixo do mundo —, mas ignora a gestão de resíduos que assola o bairro onde o aluno reside. Nota-se, aqui, um abismo entre o fato global e a realidade local. Diante dessa descontextualização, é possível considerar tal estratégia uma ES eficaz, capaz de resultar em letramento?

Outro exemplo pertinente: o docente aborda o tema da Alimentação Saudável, porém desconhece a realidade social do estudante, o território onde ele vive e os condicionantes sociais que o cercam. Sem considerar se o aluno tem acesso físico ou financeiro aos alimentos discutidos, a prática torna-se meramente abstrata. Novamente, cabe o questionamento: teremos uma ES eficaz que atinja o LS como resultado?

Outro elemento que desperta preocupação entre os estudiosos da área é o livro didático, principal subsídio para o trabalho com a ES nas escolas. Já em 1992, Mohr e Schall ressaltavam a carência de preparo docente nesse campo, somada à qualificação inadequada de grande parte das obras didáticas e à escassez de materiais alternativos (Mohr; Schall, 1992). Tais lacunas persistem na atualidade, como demonstram os achados de Santos *et al.* (2015) sobre a saúde como Tema Transversal, e as investigações de Rudek e Hermel (2021a; 2021b), que apresentam tanto um panorama de teses e dissertações sobre a ES nos manuais escolares quanto análises específicas sobre a abordagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis

(IST). Atualmente, a preocupação com materiais complementares ganha contornos mais complexos: com o avanço das tecnologias digitais, ampliou-se o acesso a informações em fontes pouco seguras e desprovidas de rigor científico (Guimarães; Cordeiro, 2024; Onofre; Fernandes, 2024). O uso dessas fontes em sala de aula representa um risco iminente, reforçando a necessidade de critérios rigorosos na seleção de conteúdos sobre saúde no ambiente escolar.

Schwingel e Araújo (2021), ao mapearem os conhecimentos, valores e práticas evidenciados nas produções científicas sobre a ES escolar, identificaram fragilidades significativas na ação educativa. Segundo os autores, tais limitações originam-se na formação inicial e persistem ao longo da carreira, manifestando-se também nas etapas de formação continuada. Essa lacuna estrutural compromete a segurança do docente ao lidar com a temática saúde, reforçando a necessidade de uma revisão profunda nos currículos de licenciatura e nas políticas de desenvolvimento profissional.

Entre os propósitos da educação escolar, e especificamente no Ensino de Ciências, Schwingel e Araujo (2021) destacam que o docente, durante sua formação profissional, estabelece concepções educativas que orientam a adoção de percursos curriculares voltados à promoção de uma vida saudável. No entanto, observa-se que o ensino de Ciências e Biologia ainda se concentra, majoritariamente, nas dimensões natural e biológica. Sob essa lógica, o ensino tende à memorização de ciclos de vida, anatomia e fisiologia, negligenciando a multidimensionalidade da saúde e prescindindo de fatores fundamentais, como os determinantes sociais, econômicos, históricos e conceituais (Barzano; Silva, 2009; Schall, 2010). Como ilustração desse cenário, o estudo de Sampaio, Zancul e Rotta (2015) revelou que licenciandos de Ciências Naturais, ao serem questionados sobre a ES, manifestaram uma visão estritamente higienista, reduzindo a temática à transmissão de conteúdos sobre patologias e cuidados básicos com o corpo.

Devido a essa complexidade, surgem obstáculos significativos para que a escola e o corpo docente organizem ações educativas eficazes no que tange à inserção da saúde nos currículos. Tais entraves no desenvolvimento de temáticas transversais podem ser atribuídos à incipiente abordagem desses conteúdos nos cursos de formação inicial (Schwingel; Araujo, 2021). Essa carência formativa reflete-se na insegurança para transpor o conhecimento científico em práticas pedagógicas

que promovam, de fato, a ES e o letramento dos estudantes.

Neves e Queiroz (2020) apresentam uma profunda reflexão sobre a formação de professores em seu estudo sobre perspectiva holística da saúde, a interculturalidade e a formação do professor de Ciências do ensino fundamental:

[...] É patente para o debate acadêmico que os cursos de licenciatura têm sido significativamente dirigidos por uma perspectiva tecnicista, fomentada pelo Banco Mundial e ratificada por políticas educacionais em todo o mundo. Essa concepção afirma que a docência só é preciso dominar conhecimentos científicos e técnicas pedagógicas descontextualizadas, propostas por especialistas. Tal modelo nega a importância de saberes que se constroem em meio às experiências docentes nas realidades escolares específicas. Propicia-se, assim, um afastamento entre o que se ensina nesses cursos e os problemas concretos das escolas e da sociedade, comprometendo a qualidade da educação básica e da formação cidadã (Neves; Queiroz, 2020, p. 7).

Costa, Gomes e Zancul (2011) afirmam que a discussão sobre o papel do professor do Ensino de Ciências como educador em ES no contexto escolar é imprescindível e com esse propósito se faz necessário o debate e aprofundamento sobre a formação desses docentes no que se refere às temáticas de saúde.

2.2 A EDUCAÇÃO INTEGRAL EM SEXUALIDADE, O ENSINO DE CIÊNCIAS E O LETRAMENTO EM SAÚDE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES.

A sexualidade, intrínseca à condição humana, compreende a integralidade do sujeito e é abordada, neste estudo, sob a perspectiva da saúde. Como espaço formal de ensino, a escola básica deve transcender os limites dos conceitos biológicos, fisiológicos e anatômicos, atuando como mediadora para que crianças e adolescentes compreendam a saúde sexual como um direito fundamental. Essa abordagem integral permite que os estudantes desenvolvam autonomia e consciência sobre seu próprio corpo e suas relações, indo além da simples prevenção de patologias.

Cabe à escola integrar o ensino sobre a sexualidade à saúde de forma orgânica, sem desvinculá-lo da dimensão humana. O objetivo é fomentar conhecimentos que preparem adultos críticos, capazes de adotar condutas socialmente responsáveis. De acordo com a UNESCO (2019), crianças e adolescentes possuem o direito de receber uma educação sobre si mesmos e sobre o mundo ao seu redor que seja adequada à sua faixa etária e ao seu nível de desenvolvimento. Esse aprendizado é essencial para a promoção do autocuidado, da saúde e do bem-estar. A UNESCO enfatiza, ainda, a necessidade de um suporte

robusto aos currículos escolares em âmbito global, validando a sexualidade como um componente indispensável da formação integral (UNESCO, 2019).

A EIS é inerente ao ensino de saúde na escola, estando presente no currículo de forma explícita ou implícita. Todavia, na educação básica brasileira, prevalece uma visão restrita de saúde. Como ressalta o estudo de Stelle e Conterno (2021), os conteúdos preconizados pela BNCC concentram-se em temas como higiene pessoal, diversidade, prevenção de acidentes domésticos, saúde auditiva e visual, alterações corporais, microbiologia, nutrição, sistemas biológicos, uso de substâncias psicoativas, imunoprevenção, métodos contraceptivos e IST. Tal configuração reforça um conceito de saúde limitado, focado meramente na prevenção de doenças em vez de priorizar a promoção da saúde em sua plenitude. Esse cenário tende a refletir uma educação acrítica, resultando na formação de cidadãos com pouca autonomia para acessar e reivindicar seus direitos em saúde (Stelle; Conterno, 2021).

Tampouco um currículo baseado em um conceito restrito de saúde favorece a reflexão ou o processo de tomada de consciência sobre os determinantes externos que impactam diretamente a vida dos sujeitos — ou seja, os elementos sociais e econômicos que condicionam o bem-estar. Tal limitação caminha na direção oposta à promoção da saúde, que possui o LS como um de seus pilares fundamentais (WHO, 2016). Nesse sentido, Paakkari e Paakkari (2012) defendem que um dos principais objetivos do ensino da saúde nas escolas é capacitar os alunos para a construção de suas próprias crenças, identidades e relações sociais. Ao transformá-los em cidadãos capazes de atuar com ética e responsabilidade, os autores ressaltam que competências essenciais, como a habilidade de reflexão crítica e ética, devem ser obrigatoriamente desenvolvidas no ambiente escolar.

Sendo assim, o LS assume uma importância axiomática em todas as temáticas de saúde. Contudo, ao abordar a sexualidade na escola, o trabalho sob os pressupostos do letramento torna-se imprescindível para a prevenção de violências e de gestações indesejadas, além de promover o cuidado, o respeito mútuo e a compreensão da sexualidade como uma dimensão intrínseca ao ser humano — uma força que transcende a biologia e impacta diretamente o bem-estar global. Corroborando essa perspectiva, Prata *et al.* (2022) demonstram que adolescentes com níveis mais elevados de LS tendem a adotar comportamentos de prevenção e proteção mais eficazes, estabelecem uma comunicação mais assertiva com

profissionais de saúde e apresentam uma percepção mais apurada sobre o seu próprio estado de saúde.

Ser letrado em saúde implica, primordialmente, compreender a saúde sob uma perspectiva ampliada e multidimensional. Significa conceber o ser humano como um sujeito integrado a um meio onde o alcance da saúde e do bem-estar depende do equilíbrio dinâmico entre diversas dimensões — emocional, social, espiritual e intelectual, entre outras —, transcendendo a visão puramente biológica (Kickbusch *et al.*, 2013).

Nessa perspectiva, estreitamente ligada aos pressupostos do LS, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) apresentam um conceito atual de EIS, uma nova abordagem para trabalhar com o tema, que consiste:

[...] em um processo de ensino e aprendizagem com base em um currículo sobre os aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais da sexualidade. Tem por objetivo transmitir conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a crianças, adolescentes e jovens de forma a fornecer-lhes autonomia para: garantir a própria saúde, bem-estar e dignidade; desenvolver relacionamentos sociais e sexuais de respeito; considerar como suas escolhas afetam o bem-estar próprio e o de outras pessoas; entender e garantir a proteção de seus direitos ao longo de toda a vida (UNESCO, 2019, p. 16).

A EIS transcende a concepção de uma simples disciplina escolar, focando na emancipação e na agência do jovem por meio de um processo curricular que integra aspectos cognitivos, emocionais, físicos e sociais. Seu objetivo primordial é instrumentalizar crianças e adolescentes com conhecimentos, competências e valores fundamentados em oito conceitos-chave: 1) Relacionamentos; 2) Valores, Direitos, Cultura e Sexualidade; 3) Compreensão de Gênero; 4) Violência e Segurança; 5) Habilidades para a Saúde e o Bem-estar (incluindo o LS); 6) O Corpo Humano e o Desenvolvimento; 7) Sexualidade e Comportamento Sexual; e 8) Saúde Sexual e Reprodutiva (UNESCO, 2019).

A UNFPA destaca que a EIS não promove a antecipação da atividade sexual. Pelo contrário, evidências científicas demonstram que jovens com elevado Letramento em Saúde Sexual (LSS) tendem a adiar o início da vida sexual e a utilizar métodos de proteção de forma mais consistente quando decidem iniciá-la (UNESCO, 2019).

Nota-se, portanto, a necessidade de que a sexualidade, enquanto tema da saúde escolar, seja compreendida com clareza, transcendendo a dimensão da

atração física. Embora as mudanças sociais e corporais do processo de adolecer confirmem maior expressividade ao tema, a sexualidade é um elemento presente em todo o ciclo vital (Brasil, 2016; 2024). Fatores como a maturidade corporal, práticas reprodutivas, orientação sexual, relações de gênero e vínculos afetivos emergem em meio às complexidades próprias da adolescência, atravessadas por contextos religiosos e políticos (Brasil, 2016; Miranda; Campos, 2022). Tais condicionantes impactam diretamente a implementação de uma EIS naturalizada e fundamentada no LS.

Os pressupostos do LS abarcam o acesso, a compreensão, a avaliação e a aplicação dos conhecimentos em prol do autocuidado e da promoção da saúde. Para tanto, é imprescindível o acesso a informações de qualidade e a oportunidades para o exercício de direitos individuais, livre de discriminações, coerções ou violências (Brasil, 2016). Sob uma perspectiva funcional, uma criança letrada em saúde e em EIS é aquela capaz de identificar o professor como uma fonte de informação confiável, compreender a utilidade prática desses dados e transformá-los em conhecimento aplicado. Além disso, ela desenvolve a capacidade de avaliar se determinada informação, ao ser utilizada, contribuirá para a mitigação de riscos ou para o fortalecimento de sua saúde. Conforme reitera a ONU (2018), ao prover crianças e jovens com conhecimentos adequados sobre seus direitos e sobre os limites do comportamento aceitável em sociedade, a EIS os torna significativamente menos vulneráveis a abusos e explorações.

Considere-se o seguinte cenário: em sala de aula, a professora aborda a prevenção à violência sexual, discutindo os limites corporais e o consentimento. Ela orienta sobre quem pode tocar o corpo da criança em contextos de cuidado (como médicos ou responsáveis) e incentiva a comunicação imediata a uma pessoa de confiança caso esses limites sejam desrespeitados. A criança assimila e internaliza essa orientação. Dias depois, ao vivenciar uma tentativa de abuso, ela consegue escapar a tempo, pois detecta, por meio do conhecimento adquirido, que aquela conduta é abusiva e que deve buscar auxílio. Nesse caso, a criança não apenas acessou e compreendeu a informação, mas transformou-a em conhecimento aplicado, avaliou o risco e utilizou essa competência para garantir sua integridade. Fica evidente, portanto, que para ser eficaz, o conhecimento em saúde deve ser funcional, promovendo a autonomia e a capacidade de tomada de decisão assertiva

em diferentes dimensões (mental, física e emocional).

Embora a EIS possa ser iniciada no seio familiar, a ONU (2018) explicita o papel fundamental dos docentes nesse processo. Cabe aos professores garantir que crianças e jovens tenham acesso a informações baseadas em evidências científicas e precisas, atuando como mediadores no desenvolvimento de habilidades críticas. Essa intervenção pedagógica sistematizada complementa a educação familiar, provendo aos estudantes as ferramentas necessárias para discernir fatos de mitos e para exercerem sua autonomia de forma segura e fundamentada.

Entretanto, a abordagem da sexualidade no ambiente escolar tem sofrido limitações severas, conforme destacam Barbosa, Viçosa e Folmer (2019). Ao analisarem os marcos legais que fomentam a inclusão de orientações sobre educação sexual no Brasil, os autores identificaram, nos documentos mais recentes, um movimento de controle e silenciamento da temática. Tal estratégia de regulação curricular contraria o direito fundamental à informação e à formação cidadã. Nesse sentido, torna-se urgente a análise crítica dos avanços e retrocessos que permeiam a EIS nos documentos oficiais, visando a uma reestruturação das diretrizes curriculares nacionais que rompa com o cenário atual de omissão (Barbosa; Viçosa; Folmer, 2019).

A OMS (2023) instiga a realização de um diálogo oportuno sobre a educação sexual abrangente, propiciando uma reflexão sobre seus impactos no cotidiano de crianças e adolescentes. Nesse contexto, a relevância de debater sexualidade e saúde sexual reside no fato de que tal educação provê os sujeitos com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais à proteção da saúde. Além disso, fortalece a construção de relacionamentos sociais e sexuais respeitosos, fomenta escolhas responsáveis e a compreensão dos direitos alheios. A organização reforça, ainda, que a educação sexual prepara os jovens para lidarem com as transformações físicas e emocionais inerentes ao crescimento e à puberdade, instruindo-os sobre respeito, consentimento e canais de ajuda. Quando esse conhecimento é aplicado na prática, configura-se como uma barreira eficaz na redução de riscos de violência, exploração e abuso (OMS, 2023).

No entanto, a implementação da EIS permanece como um desafio complexo em diversos contextos socioculturais permeados por concepções distorcidas e contraditórias sobre sexo, gênero e sexualidade. Nesse cenário, os docentes

possuem habilidades estratégicas para estabelecer vínculos com os estudantes por meio da escuta ativa e da identificação de suas demandas e preocupações, consolidando-se como fontes confiáveis de informação. Professores devidamente amparados, motivados e com suporte institucional adequado desempenham um papel central na efetivação da educação sexual. Frequentemente, esses profissionais são interpelados por questionamentos que variam desde as transições biológicas e emocionais do ciclo vital até dúvidas sobre relacionamentos e práticas sexuais. Para que tais demandas sejam acolhidas com segurança e naturalidade, é imprescindível o investimento em processos formativos robustos, sejam eles na graduação ou por meio de formação continuada (ONU, 2019).

A adolescência constitui um período complexo e singular do ciclo vital humano, alvo de diversas interpretações nos âmbitos social, familiar e profissional (Bertol; Souza, 2010). Esta etapa é marcada por profundas transformações biológicas, psicológicas, emocionais e sociais (Madureira; Weber, 2011). Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a adolescência compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos. Embora, em termos gerais, os adolescentes gozem de boa saúde física, encontram-se expostos a riscos intrínsecos aos seus hábitos, experiências e comportamentos experimentais. Tais fatores, aliados a contextos específicos, podem ampliar a vulnerabilidade juvenil. Soma-se a isso a vulnerabilidade social, alimentada por desigualdades históricas, exclusão e discriminação, que restringem o acesso a direitos e limitam as oportunidades disponíveis aos adolescentes no Brasil (Brasil, 2018).

O período da adolescência, além de trazer desafios e vulnerabilidades inerentes à transição para a vida adulta, é acompanhado por preocupações significativas, sendo a gravidez precoce uma das mais proeminentes. A ocorrência da gravidez na adolescência não é um fenômeno recente; contudo, as formas de compreensão e aceitação social sobre o tema evoluíram ao longo do tempo. Atualmente, a gestação nessa fase é compreendida como uma interrupção da trajetória de desenvolvimento da adolescente, afetando sua maturidade e, muitas vezes, restringindo as possibilidades de uma vida adulta plena. Tal evento impõe limitações severas à vivência de atividades típicas dessa etapa, como a permanência escolar, o acesso ao lazer e o planejamento de um futuro profissional (Dias; Teixeira, 2010).

Embora se trate de um fenômeno fisiológico, a gestação na adolescência amplia a vulnerabilidade dos sujeitos, uma vez que ocorre em corpos morfologicamente e psicologicamente em transição. O desafio de gerar outro ser em um contexto histórico e cultural desfavorável à maternidade precoce na modernidade configura este cenário como um problema crítico de saúde pública (Brasil, 2010; Reis, 2021).

Validando a relação entre conhecimento e prevenção, um estudo realizado no Sudeste Asiático — em uma das regiões com as maiores taxas de gravidez juvenil do continente — revelou que, entre os 461 adolescentes participantes, 65,5% apresentavam conhecimento inadequado sobre Saúde Sexual e Reprodutiva. Diante desses dados, Vongxay *et al.* (2019) sugerem que o LS, inserido em uma educação sexual abrangente e com informações acessíveis, é essencial. Tal abordagem garante que os adolescentes desenvolvam as competências de acessar, compreender, avaliar e aplicar conhecimentos em Saúde Sexual e Reprodutiva, subsidiando a tomada de decisões assertivas em benefício da própria saúde.

Ressalta-se que a Saúde Sexual e Reprodutiva compreende um conjunto abrangente de serviços e direitos, que incluem o acesso à saúde ginecológica, à contracepção, aos cuidados com a fertilidade e infertilidade, e à saúde materna e perinatal. Abrange, ainda, a prevenção e o tratamento de IST, a proteção contra a violência sexual e de gênero, e a educação voltada para relacionamentos seguros e saudáveis. Tais recursos são fundamentais para o alcance do pleno bem-estar físico, mental e social no âmbito da vida reprodutiva, transcendendo a mera funcionalidade biológica em prol de uma vida sexual satisfatória, segura e autônoma (WHO, 2010).

No contexto da realidade brasileira, França *et al.* (2020) avaliaram o LS entre gestantes adolescentes e jovens adultas em uma área de baixa renda do Nordeste. Os resultados revelaram um cenário crítico: 95% das adolescentes e 53,3% das adultas apresentaram LS inadequado. O fato de as mães adolescentes registrarem as taxas mais elevadas de letramento insuficiente reforça a urgência de políticas públicas que democratizem o acesso à informação em saúde para essa faixa etária. Ademais, evidencia-se a necessidade de redes de apoio que promovam o acolhimento dessas jovens, incentivando o desenvolvimento do LS tanto para o autocuidado quanto para a tomada de decisões assertivas em relação à saúde do lactente.

Complementando esse panorama, Monteiro *et al.* (2021) analisaram a

frequência da gravidez na adolescência em todas as regiões brasileiras entre 2000 e 2019, nas faixas etárias de 10 a 14 e 15 a 19 anos. Os dados indicam um declínio geral no percentual de nascidos vivos de mães adolescentes no Brasil, que recuou de 23,5% em 2000 para 14,7% em 2019. Contudo, esse declínio não é uniforme: na faixa etária de 10 a 14 anos — que envolve riscos biológicos e sociais ainda mais severos —, estados como Amazonas e Maranhão apresentaram um aumento preocupante na taxa de fecundidade (Monteiro *et al.*, 2021).

Em levantamento realizado no banco de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) para o ano de 2024, no estado do Paraná, registraram-se 389 nascidos vivos de mães adolescentes na faixa de 10 a 14 anos e 11.438 na faixa de 15 a 19 anos. No município onde se desenvolve esta pesquisa, os dados revelam que, em 2023, ocorreram 16 partos de mães entre 10 e 14 anos, seguidos de 8 registros nessa mesma faixa etária em 2024 (DATASUS, 2025). Atualmente, o município contabiliza oito gestantes adolescentes nessa mesma faixa etária inicial. A exposição desses dados, ainda que de forma sucinta, evidencia a urgência de estratégias que mitiguem tais indicadores, uma vez que gestações nessa idade se caracterizam legalmente como estupro de vulnerável. Reforçando a gravidade do cenário nacional, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2021) aponta que 86% dos genitores em gestações de meninas de até 14 anos são pessoas conhecidas das vítimas, o que torna o ambiente escolar e o LS ferramentas vitais para a identificação e denúncia desses casos.

Diante dos princípios que regem os ciclos da vida humana, torna-se primordial educar o público adolescente sobre a saúde sexual e reprodutiva. Tal medida visa mitigar as discrepâncias resultantes da insuficiência de conhecimento e prevenir a violência sexual — fenômeno que compromete severamente os determinantes de qualidade de vida e, por conseguinte, o processo de produção de saúde. Nesse panorama, o professor exerce uma função estratégica como mediador desse aprendizado. Ao investir na robustez da formação intelectual e técnica do docente, promove-se, simultaneamente, a saúde de crianças e jovens no contexto escolar, reduzindo sua exposição a vulnerabilidades críticas, como a gravidez precoce.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências, sob a percepção de professores participantes de um curso de formação continuada. Para tanto, detalha-se neste capítulo o percurso metodológico delineado para esta investigação, estruturado em três etapas interdependentes: 1) análise documental das habilidades e competências do componente curricular Ciências da Natureza na BNCC; 2) proposição e avaliação de um curso de formação de professores com ênfase na tríade LS, Ensino de Ciências e Sexualidade; e 3) realização de entrevistas individuais semiestruturadas.

3.1 Fundamentos da pesquisa qualitativa

A pesquisa qualitativa é fundamentada em três pressupostos centrais apresentados por Minayo (2017): 1) a busca pela intensidade dos fenômenos, priorizando os aspectos que lhes conferem especificidade; 2) a atenção à dimensão sociocultural, expressa por meio de crenças, costumes, simbologias e comportamentos; e 3) o rigor em parâmetros e normas que asseguram o caráter de cientificidade à investigação.

Sob esse prisma, esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, uma vez que se propõe a investigar o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências a partir da percepção de docentes em formação continuada. Conforme Flick (2009), tal abordagem diferencia-se da quantitativa por aspectos essenciais, como a seleção de métodos e teorias condizentes com o objeto, o reconhecimento de múltiplas perspectivas e a reflexividade do pesquisador como parte integrante da produção do conhecimento. Diferente de uma variável interveniente, a comunicação do pesquisador em campo é concebida como elemento central da investigação. Assim, os métodos qualitativos visam captar significados subjetivos sob a ótica dos participantes, tornando evidentes os sentidos atribuídos às circunstâncias, ao modo de vida e às práticas sociais dos sujeitos (Flick, 2009; 2013).

Esta tese integra o projeto de extensão "Formação Docente para o Ensino de Ciências e Biologia", desenvolvido por docentes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), *campus* Cascavel. O projeto visa fomentar a formação de professores de Ciências e Biologia, estreitando o diálogo entre as investigações

produzidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Educação Matemática (PPGECM) e do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Biologia (GECIBIO), e a realidade dos docentes da Educação Básica. Essa colaboração fundamenta-se na proposta de planejamento, produção de recursos didáticos e validação de cursos de formação continuada voltados a temáticas contemporâneas e específicas da área.

A equipe de trabalho é constituída por graduandos, mestrandos, doutorandos e docentes vinculados ao PPGECM e ao GECIBIO. Para o ano de 2023, foram estruturadas duas frentes de formação destinadas a professores de Ciências e Biologia da região Oeste do Paraná: 1) Pensamento Computacional no Ensino de Ciências; e 2) Saúde e LS articulados à temática da Sexualidade. A escolha pela Sexualidade justifica-se por sua abrangência no eixo de Ciências da Natureza da BNCC e por compreender o desenvolvimento biológico, emocional e a constituição do indivíduo em sua totalidade — transcendendo a dimensão meramente orgânica. A presente investigação vincula-se estritamente à segunda frente de formação mencionada.

Com o intuito de viabilizar os objetivos propostos, a pesquisa foi organizada em etapas subsequentes, detalhadas nas seções a seguir.

3.2 Análise documental de habilidades e competências do componente curricular Ciências da Natureza na BNCC.

Esta etapa da pesquisa objetivou mapear as habilidades e competências que permitem articulação com os múltiplos determinantes de saúde. O *corpus* documental foi constituído pela BNCC, documento normativo que define as aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pelos estudantes na Educação Básica (Brasil, 2018). A análise concentrou-se no componente curricular Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental (Anos Finais), sob a ótica do modelo de DSS de Dahlgren e Whitehead (1991). A escolha por esse componente e por este recorte analítico justifica-se pela centralidade de tais elementos na abordagem da ES no ambiente escolar, permitindo identificar em que medida o currículo nacional contempla uma visão integral e multicausal da saúde.

Esta etapa delineou-se como uma pesquisa documental que, conforme Flick

(2013), constitui um método de levantamento e extração de dados voltado à análise de informações relevantes e ao suporte à tomada de decisão. A análise de documentos, ao contemplar diferentes registros, permite revelar as intenções de seus produtores e os públicos aos quais se destinam.

Para a avaliação da BNCC, adotou-se como suporte teórico o modelo de DSS de Dahlgren e Whitehead (1991). Devido à mútua influência entre as camadas do modelo e considerando a especificidade do campo educacional, procedeu-se a uma adequação desses condicionantes em elementos-chave. Nessa reestruturação, o item "Educação" não foi mantido como categoria isolada, por entender-se que a ES é o eixo transversal que articula todos os demais elementos no contexto pedagógico. Os condicionantes "redes sociais e comunitárias" e "serviços sociais de saúde" foram agrupados para fins de análise. Já o "desenvolvimento econômico e tecnológico" foi associado às questões ambientais, dada a sua influência na saúde coletiva e na sustentabilidade planetária. Por fim, os "aspectos culturais" foram vinculados a elementos que impactam diretamente a saúde e o respeito à diversidade humana.

3.3 A proposição de um curso de formação de professores com ênfase no Letramento em Saúde, Ensino de Ciências e Sexualidade: um grupo focal.

Para a execução da etapa voltada à formação docente, foi elaborada e aplicada uma Sequência Didática (SD) composta por encontros presenciais intercalados com períodos de estudo e atividades dirigidas (atividades extraclasse). A formação totalizou 24 horas, abrangendo as temáticas de DSS, Ensino de Ciências, LS e Sexualidade. O curso contou com a participação de professores da Educação Básica atuantes nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental.

O recrutamento dos participantes ocorreu mediante parceria estratégica com um Núcleo Regional de Ensino (NRE) da região Oeste do Paraná e com a Secretaria Municipal de Educação. O convite foi formalizado por meio de ampla divulgação, utilizando formatos digital e impresso nas unidades escolares, permanecendo aberto à adesão voluntária de todos os docentes interessados da região.

A SD estruturou-se em quatro encontros presenciais, com duração de quatro horas cada, somados a oito horas destinadas ao estudo autônomo e à aplicação prática pelos docentes, totalizando uma carga horária de 24 horas. O detalhamento

das atividades propostas nesta sequência encontra-se sistematizado no **Quadro 4**.

A formação promoveu o debate sobre as interconexões entre Saúde, DSS, LS e Sexualidade. Embora tais temáticas manifestem-se com maior evidência nos conteúdos específicos do componente curricular de Ciências, elas constituem temas transversais que permeiam todas as áreas do conhecimento, dada a sua relevância para a formação integral do estudante e sua interface com as práticas sociais contemporâneas.

Para este cenário investigativo, adotou-se a técnica de Grupo Focal (GF), destacada por Flick (2009) como um recurso fundamental para a consolidação de dados. Sua principal vantagem reside na capacidade de gerar dados interativos e dinâmicos, capturando nuances que a entrevista individual dificilmente alcançaria. A técnica de GF permite que os participantes interajam entre si, construam conhecimento coletivo e articulem pensamentos de forma colaborativa. Esse processo favorece a exploração de saberes e opiniões compartilhadas sobre a temática proposta, utilizando a sinergia do grupo para transcender as declarações individuais e produzir dados fundamentados na interação social (Flick, 2009).

A codificação dos participantes do curso e da equipe de ministrantes foi estabelecida para garantir o anonimato e a organização dos dados, seguindo os critérios abaixo:

- **Professores Participantes:** Identificados como **P1 a P8**;
- **Ministrantes e Mediadores (M):**
 - **M1:** Doutoranda, pesquisadora responsável e especialista em LS;
 - **M2:** Docente do curso de Enfermagem, com linha de pesquisa voltada à temática da sexualidade;
 - **M3:** Docente do curso de Enfermagem, especialista em sexualidade, coorientadora da pesquisa e vice-coordenadora do projeto de extensão;
 - **M4:** Orientadora da tese (M1) e coordenadora do projeto de extensão.

Quadro 4 - Organização da formação “Saúde e Letramento em Saúde Atrelado à temática sexualidade”

Encontros	Atividades	Objetivos de ensino	Formadores	Instrumentos de constituição de dados
1	Apresentação do curso e da pesquisa. Aplicação do questionário sobre o	- Compreender os conceitos atuais sobre saúde;	M1 com colaboração de M2, M3 e M4.	Questionário Atividade prática com os professores

	Perfil Sociocultural, de Ensino e Letramento em Saúde. Atividade prática com os professores contendo as habilidades da BNCC. Conceito ampliado de saúde; Determinantes Sociais da Saúde.	-Relacionar os Determinantes Sociais da saúde e as habilidades integradas à BNCC.		contendo as habilidades da BNCC. Vídeo gravação Diário de campo
2	Aplicação de Cases (situação-problema) sobre Determinantes Sociais da Saúde e Letramento em Saúde com foco na sexualidade. Conceito de Letramento em Saúde; Saúde e o contexto escolar.	- Compreender o que é Letramento em saúde e como aplicá-lo no contexto escolar.	M1 com colaboração de M2, M3 e M4.	Casos (situação-problema) Vídeo gravação Diário de campo
3	Letramento em saúde e o tema Sexualidade; Saúde na escola e seu histórico.	- Assimilar os avanços e retrocessos no ensino de sexualidade ao longo do tempo.	M2 com colaboração de M1, M3 e M4	Discussões coletivas Vídeo gravação Diário de campo
4	Estruturas anátomo-fisiológicas do sistema reprodutor humano masculino e feminino no âmbito de suas relações de cuidado e manutenção da vida; O processo de fecundação e gravidez. Direitos sexuais e reprodutivos	- Assimilar as estruturas anátomo-fisiológicas do sistema reprodutor humano masculino e feminino no âmbito de suas relações de cuidado e manutenção da vida; - Compreender o processo de fecundação e gravidez.	M3 com colaboração de M1 e M4	Instrumento avaliativo sobre a Formação Docente em Letramento em Saúde e Sexualidade. Vídeo gravação Diário de campo

Fonte: Elaborada pelas autoras (2023).

3.4 Entrevistas semiestruturadas

Como etapa final da investigação e com o intuito de analisar a efetividade do curso, bem como identificar as articulações estabelecidas entre as temáticas trabalhadas e a prática pedagógica, realizou-se a entrevista individual semiestruturada. Esta etapa ocorreu a médio prazo — seis meses após o encerramento da formação. Participaram desta fase cinco professoras que atuaram no curso e aceitaram o convite, com agendamentos prévios em locais de escolha de cada docente, garantindo o conforto e a privacidade necessários. Segundo Flick (2013), a entrevista semiestruturada é uma técnica que viabiliza o acesso à

perspectiva do entrevistado, permitindo que o pesquisador direcione o diálogo para os objetivos da investigação enquanto acolhe a subjetividade do sujeito.

3.5 Perfil dos participantes

As atividades formativas foram desenvolvidas com oito docentes atuantes no Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais), contemplando as seguintes áreas de formação: Ciências Biológicas, Química, Pedagogia, História e Matemática. Ressalta-se que uma das participantes ocupava, no período da investigação, o cargo de coordenação pedagógica.

Para a seleção dos sujeitos, estabeleceram-se os seguintes **critérios de inclusão**: a) adesão voluntária à pesquisa; b) assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); e c) atuação como docente na Educação Básica. Como **critérios de exclusão**, definiram-se: a) professores em período de férias ou afastamento legal durante a etapa de coleta de dados.

A divulgação do curso ocorreu no município-sede da formação, com as inscrições realizadas via formulário eletrônico, encaminhado por correio eletrônico às instituições de ensino e aos docentes da região.

3.6 Aspectos éticos da pesquisa

As ações do projeto de extensão supracitado são investigadas no âmbito do projeto de pesquisa "Retrato da formação docente para o ensino de ciências, biologia e saúde", sob a responsabilidade das professoras Dra. Alessandra Crystian Engles dos Reis, Dra. Fernanda Aparecida Meglhioratti e Dra. Solange de Fátima Reis Conterno, registrado sob o **CAAE 56949222.5.0000.0107**. Em 2023, o campo de estudo foi ampliado para incluir um Núcleo Regional de Educação da região Oeste do Paraná, com a devida aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Adicionalmente, foi submetida uma emenda/notificação para possibilitar a inclusão de professores da Educação Básica interessados em participar da investigação, independentemente de sua modalidade de vínculo de trabalho.

A coleta de dados ocorreu durante os encontros de formação docente, conforme o planejamento prévio. Na etapa inicial, os objetivos da investigação foram

apresentados aos participantes, enfatizando a relevância de sua colaboração para o campo do Ensino de Ciências. Previamente ao início das atividades, foi disponibilizado para assinatura o TCLE — constante no **Anexo A** —, em estrita observância às Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, garantindo-se o sigilo e o anonimato dos envolvidos (Gil, 2007).

Dessa forma, a tese de doutorado aqui apresentada integra-se às ações de extensão e pesquisa mencionadas, concentrando seu esforço analítico nas dimensões do LS e sua transposição didática no âmbito da formação intitulada “Saúde e Letramento em Saúde atrelado à Temática da Sexualidade”.

3.7 Instrumentos de constituição dos dados da pesquisa

Para a constituição dos dados da presente pesquisa, foram elaborados e validados instrumentos de pesquisa que serão apresentados a seguir:

3.7.1 Instrumento da Análise Documental do Currículo da BNCC³

A análise documental consiste na extração de dados que pode auxiliar como complemento a outros tipos de estudos, como entrevistas, questionários, entre outros. Os documentos a serem analisados contemplam diferentes tipos de registros e sua análise pode revelar as intenções de seus produtores e para quem eles foram produzidos (Flick, 2009).

No processo de análise documental conduzido nesta tese, especificamente no exame das competências e habilidades da BNCC, adotou-se como base teórica o modelo de DSS de Dahlgren e Whitehead (1991). Os elementos de análise serão apresentados, conforme sistematização no **Quadro 5**.

Quadro 5 - Elementos relacionados aos determinantes de Saúde individual e coletiva

Elementos relacionados aos determinantes de Saúde	Descrição
---	-----------

³ Os dados gerados por essa parte da pesquisa, culminaram no trabalho “Determinantes Sociais da Saúde no Ensino de Ciências da Natureza na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental Anos Finais e a Promoção do Letramento em Saúde no contexto escolar”, publicado pela pesquisadora dessa tese e sua orientadora, no XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2023/TRABALHO_CMIDENT_EV181_MD1_ID1639_TB279_31102022185801.pdf

Biológicos	Fatores como hereditariedade, sexo biológico e etários
Estilo de vida	Escolhas alimentares, práticas de exercícios físicos, sono adequado, entre outros. Impacto de escolhas pessoais.
Redes sociais, comunitárias e serviços de saúde	Redes de apoio emocional e social, formas de acesso a sistemas de saúde, redes comunitárias etc.
Acesso à habitação	Habitação, insegurança habitacional etc.
Saneamento básico	Água tratada, rede de esgoto etc.
Trabalho	Acesso ao trabalho, condições de trabalho etc.
Produção agrícola e qualidade de vida	Formas de produção agrícola
Economia, Tecnologia e Ambiente	Aspectos relativos ao desenvolvimento econômico, tecnológico e aos impactos ambientais e sociais
Cultura e Diversidade Humana	Elementos específicos da cultura associado à saúde. Respeito à diversidade humana

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2023), com elementos adaptados do modelo de Dahlgren e Whitehead (1991).

Para a avaliação desses elementos, considerou-se a proposição geral da área de Ciências da Natureza, especificamente o componente curricular de Ciências, dada a histórica concentração da temática da saúde nesta unidade do currículo (Almeida; Landim, 2023; Silva; Garcia, 2020). Tal escolha possibilitou a articulação entre LS, DSS e Ensino de Ciências, servindo de base para o exame das competências e habilidades propostas. O conteúdo da atividade foi extraído integralmente do documento oficial (BNCC). Assim, os segmentos textuais foram analisados em estrita conformidade com os elementos estabelecidos no Quadro 5.

3.7.2 Questionário sobre o perfil sociocultural, Ensino de Ciências e Letramento em Saúde

O instrumento de pesquisa é constituído por três blocos de questões, cuja elaboração fundamentou-se em pressupostos teóricos complementares. No que tange ao LS, adotou-se o modelo proposto por Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020), detalhado nas Figuras 1 e 2 (Capítulo 1). Esse referencial foi articulado ao modelo de DSS de Dahlgren e Whitehead (1991), conforme ilustrado na Figura 3. Para viabilizar a aplicação do modelo de Dahlgren e Whitehead no contexto da Educação Básica e promover uma visão abrangente de saúde, os determinantes foram operacionalizados em elementos de análise específicos. Essa sistematização encontra-se detalhada no **Quadro 5** (item 3.7 – Instrumentos de constituição dos dados da pesquisa), servindo como bússola metodológica para a investigação.

As questões destinadas a verificar as habilidades de informação para a

promoção da qualidade de vida (nº 09 e 10) e a capacidade de acesso, compreensão e avaliação de informações sobre saúde (nº 19) foram adaptadas da versão brasileira do instrumento *eHealth Literacy Scale* (eHEALS-Br). Esta escala, validada no Brasil por Mialhe *et al.* (2022), constitui um dos marcos iniciais na mensuração dos níveis de Letramento em Saúde Digital (LSD) na população adulta. A utilização do instrumento nesta pesquisa foi previamente autorizada pelo pesquisador responsável, Prof. Dr. Fábio Luiz Mialhe, mediante comunicação oficial via correio eletrônico.

Destaca-se que os instrumentos relacionados à avaliação do curso no momento de sua ocorrência tiveram uma primeira avaliação por um professor externo Prof. Dr. Fábio Luiz Mialhe, que contribuiu no processo de elaboração, reflexão a respeito das análises e com sugestões de leitura para aprofundamento do arcabouço teórico da pesquisa.

Os referidos instrumentos foram submetidos a teste-piloto por seis voluntários representados por: três docentes universitários com formação em Ciências Biológicas; três pós-graduandos da modalidade de doutorado no Ensino de Ciências.

Após o teste-piloto que validou o questionário, foram realizadas readequações semânticas, bem como o ajuste no volume e no agrupamento dos itens. A versão inicial, composta por 21 questões, foi reestruturada a partir das indicações dos especialistas para suprimir redundâncias e agrupar elementos correlatos. Assim, o **Questionário sobre o Perfil Sociocultural, de Ensino e Letramento em Saúde** consolidou-se com 19 questões, distribuídas nos seguintes blocos:

- **I) Dados Socioculturais:** composto por 5 questões destinadas à caracterização socioprofissional dos participantes;
- **II) Letramento em Saúde:** constituído por 8 questões que integram o modelo de Ploomipuu, Holbrook e Rannikm (2020) à perspectiva dos DSS de Dahlgren e Whitehead (1991).
- **III) Letramento em Saúde e Ensino de Ciências:** formado por 6 questões para a compreensão do LS relacionado ao Ensino de Ciências.

A identificação do **Letramento em Saúde Digital (LSD)** concentrou-se nas questões nº 9, 10 e 19, utilizando uma adaptação da escala *eHealth Literacy Scale* (eHEALS-Br).

Desta forma apresenta-se a versão do instrumento que abrange o tema LS no Quadro 6.

Quadro 6 - Questionário sobre o Perfil sociocultural, de Ensino de Ciência e Letramento em Saúde

I - DADOS SOCIOCULTURAIS	
1. Sexo: 1. () M 2. () F 3. () Outro	
2. Idade atual:	
3. ESCOLARIDADE Grau de instrução? 1. () Especialização 2. () Mestrado 3. () Doutorado 4. () Graduação _____ 5. () Outra licenciatura. Qual? _____	
4. Já realizou algum curso de formação na área da saúde ? () Sim () Não Descreva quais: _____ _____ _____	
5. Quanto tempo atua como professor de Ciências e/ou Biologia? _____	
II – LETRAMENTO EM SAÚDE	
6. O que é saúde? (Habilidades básicas – leitura, escrita informática e conhecimentos) Objetivo de questão: identificar quais concepções a respeito da saúde o professor apresenta, se restrita ou ampliada.	
7. Quais fatores que você reconhece como determinantes para a sua saúde? (Habilidades básicas leitura, escrita informática e conhecimentos, conhecimento de determinantes de saúde)	
8. Existem populações que são mais saudáveis que outras? O que poderia interferir na saúde das populações? O que poderia interferir na saúde das populações: (questões sociais e cívicas e determinantes de saúde) Objetivo das questões 7 e 8: identificar quais os determinantes o professor consegue lembrar de modo relacionado a saúde. Essa questão pode contemplar os determinantes: biológicos; condições de vida redes sociais comunitárias e serviços de saúde; acesso à habitação; saneamento básico; trabalho; produção agrícola e qualidade de vida; Economia, Tecnologia e Ambiente; Cultura e Diversidade Humana. (Elementos adaptados do modelo de Dahlgren e Whitehead, 1991).	
9. Como você busca informações da temática saúde para as decisões de sua vida pessoal? (habilidades de informação para promover a qualidade de vida)	
10. Como você diferencia informações de saúde que são de alta qualidade dos que são de baixa qualidade na internet? (habilidades de informação para promover a qualidade de vida)	
11. Quais serviços de saúde e redes de apoio você conhece? (habilidades de informação para promover a qualidade de vida)	
12. Quais serviços de saúde você conhece e quais as especificidades desses serviços? (habilidades de informação para promover a qualidade de vida) Objetivos das questões 09, 10, 11 e 12: Avaliar como o professor acessa e avalia informações e serviços.	
13. Quais de seus comportamentos pessoais podem impactar a saúde individual e coletiva? (autorregulação pessoal - motivações e atitudes pessoais)	

III- LETRAMENTO EM SAÚDE E ENSINO DE CIÊNCIAS
14. Você se sente preparado(a) para promover discussões com os alunos a respeito de saúde na escola? (habilidades de informação para promover a qualidade de vida) ☐ Totalmente ☐ Parcialmente ☐ Não. Justifique sua resposta. 15. Na sua concepção, qual a importância para o processo de ensino-aprendizagem, dos temas acerca da saúde estarem presentes no ensino de ciências, em específico no Ensino Fundamental II? (Compreender e avaliar as informações sobre saúde) 16. Descreva uma aula em que tenha trabalhado com o tema saúde, considerando suas facilidades e dificuldades para preparar e ministrar a aula. Quais foram? (aplicar as informações sobre saúde) 17. Descreva como foi sua experiência em trabalhar com profissionais de saúde no contexto escolar? (identificar a intersectorialidade entre educação e saúde) 18. Você ensina seus alunos a procurarem os serviços e os profissionais de saúde que necessitam relacionados aos temas de saúde propostos no currículo? Se sim, como faz isso: (acessar o sistema de saúde, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde, capacidade de lidar e prosperar em condições de saúde contemporâneas) 19. Como você ensina seu aluno a avaliar quais informações acerca da saúde na internet são confiáveis? (acessar, compreender e avaliar as informações sobre saúde)

Fonte: Elaborado pelas autoras (2023).

3.7.3 Atividade sobre as habilidades do componente curricular ciências para os anos finais do ensino fundamental na BNCC

Este instrumento foi aplicado para a coleta de dados referentes às habilidades do componente curricular de Ciências (Anos Finais do Ensino Fundamental) na BNCC. As habilidades selecionadas para a atividade integravam as três Unidades Temáticas do documento: **Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo**, abrangendo conteúdos do 7º, 8º e 9º anos. Durante a dinâmica, os participantes trabalharam em duplas, cada uma responsável por um respectivo ano de ensino, com o objetivo de identificar e discutir quais habilidades poderiam ser articuladas à saúde em cada unidade temática. Ressalta-se que este instrumento também foi submetido a um teste-piloto com os seis voluntários, não sendo identificadas necessidades de readequação, uma vez que o conteúdo da atividade se baseou integralmente nas prescrições do documento oficial da BNCC.

Quadro 7 - Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC

Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	Habilidades articuladas a saúde
Participantes:	

Sétimo ano	
Unidade Temática Matéria e Energia (EF07CI01) Discutir a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções e invenções para a realização de tarefas mecânicas cotidianas. (EF07CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas. (EF07CI03) Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. (EF07CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. (EF07CI05) Discutir o uso de diferentes tipos de combustível e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e máquinas. (EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e informatização).	
Unidade Temática Vida e Evolução (EF07CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantidade de água, ao tipo de solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas características à flora e fauna específicas. (EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. (EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. (EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. (EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.	
Unidade Temática Terra e Universo (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição. (EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. (EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. (EF07CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas. (EF07CI16) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes.	

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2023), com referência do documento da BNCC (2018).

Quadro 8 - Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC

Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	Habilidades articuladas a saúde
Participantes: Oitavo ano Unidade Matéria e Energia (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. (EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. (EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, por exemplo). (EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. (EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. (EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola.	
Unidade Temática Vida e Evolução (EF08CI07) Comparar diferentes processos reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. (EF08CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade considerando a atuação dos hormônios sexuais e do sistema nervoso. (EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). (EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. (EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética).	
Unidade Temática Terra e Universo (EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua. (EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. (EF08CI14) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da Terra. (EF08CI15) Identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. (EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.	

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2023), com referência do documento da BNCC (2018).

Quadro 9 - Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC

Habilidades do componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC	Habilidades articuladas a saúde
Participantes: Nono ano Unidade Matéria e Energia (EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. (EF09CI02) Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. (EF09CI03) Identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica. (EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz podem ser formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o ilumina. (EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. (EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc. (EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.).	
Unidade Vida e Evolução (EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. (EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. (EF09CI10) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. (EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutivo. (EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. (EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.	
Unidade Temática Terra e Universo (EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). (EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.). (EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares.	

(EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta	
---	--

Fonte: Elaborado pelas Autoras (2023), com referência do documento da BNCC (2018).

3.7.4 Situação problema: Determinantes Sociais da Saúde e urbanização

Adicionalmente, para a consolidação dos dados, foram aplicadas duas atividades fundamentadas na estratégia de "situação-problema". A primeira delas abordou o processo de urbanização e sua correlação com os DSS, utilizando uma reportagem adaptada acompanhada de três questões norteadoras: 1) Quais Determinantes de Saúde estão relacionados a este caso?; 2) Quais políticas públicas apresentam-se ineficientes em localidades com tais características?; e 3) Quais estratégias poderiam ser implementadas para promover a saúde da população local? O objetivo central foi fomentar a reflexão crítica e a associação dos conceitos de DSS ao caso explorado, mediando um debate sobre o tema. Essa atividade, realizada pelas participantes de forma escrita, serviu também como um modelo didático passível de ser transposto para diversas habilidades da BNCC no contexto escolar.

Quadro 10 - Situação Problema: Determinantes Sociais da Saúde e Urbanização

Situação problema: Determinantes Sociais da Saúde e Urbanização
O processo de urbanização no Brasil se intensificou a partir da década de 1950, com expansão das atividades industriais que atraíram cada vez mais pessoas para as cidades. Porém, a urbanização sem um devido planejamento tem como consequência vários problemas de ordem social. O inchaço das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas e a falta de uma infraestrutura adequada gera transtornos para a população urbana. Muitas cidades do Brasil enfrentam problemas de infraestrutura, por exemplo, falta de asfalto, iluminação, saneamento básico e coleta de lixo, constituindo aglomerados populacionais informais (as chamadas favelas) sem acesso a serviços públicos de qualidade. Nessas localidades, muitas vezes, ocorre a dificuldade de obter renda suficiente para a moradia, tendo moradias precárias ou mesmo não tendo nenhuma moradia, aumentando o número de desabrigados. Parte da população não consegue obter a qualificação profissional exigida pelo mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, gerando aumento de atividades informais, como de vendedores ambulantes, coletores de materiais recicláveis, flanelinhas, entre outros. Em muitas localidades, as filas para os serviços de saúde são imensas e demoradas, com ausência de medicamentos e equipamentos para atender a população e poucos funcionários, ou seja, dificilmente as pessoas conseguem utilizar os serviços de saúde como um direito cidadão. Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/problemas-sociais-nas-cidades-brasil.htm (ADAPTADA). Acesso em: 21 ago. 2023. Quais Determinantes de Saúde estão relacionados a este caso? Quais Políticas Públicas estão ineficientes em localidades que apresentam essas características? Quais estratégias poderiam ser tomadas para que as pessoas tenham mais saúde?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

3.7.5 Situação problema: Letramento em Saúde e sexualidade

Conforme mencionado, a segunda atividade baseou-se em uma situação-problema envolvendo a interface entre LS e Sexualidade. O cenário consistiu em um caso fictício no qual uma adolescente revela à sua professora uma gestação não planejada concomitante ao diagnóstico de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). No relato, a jovem expressa o temor de um desfecho fatal (óbito), evidenciando lacunas informacionais. Para estimular a reflexão e a articulação do LS diante dessa realidade, foram utilizadas as seguintes questões norteadoras: 1) Quais DSS estão relacionados a este caso?; 2) Quais ações essa professora poderia ter realizado para o alcance do LS?; e 3) Quais orientações e redes de apoio a professora pode indicar para que a aluna busque auxílio para a sua vivência? Assim como na etapa anterior, este instrumento passou por teste-piloto, recebendo ajustes semânticos pontuais, e os dados foram coletados mediante registro escrito e debate entre as participantes.

Quadro 11 - Situação problema: Letramento em Saúde e Sexualidade

Situação problema: Letramento em Saúde e Sexualidade
Você é professora de ciências de uma escola que fica localizada em um bairro da cidade o qual apresenta algumas dificuldades, uma delas é a indisponibilidade da equipe da Unidade Básica de Saúde em ajudar na educação em saúde na escola, pois a demanda de saúde desta comunidade é grande, principalmente com gestantes adolescentes e crianças com problemas de gastroenterites e desnutrição. Nesse bairro mora uma moça de 18 anos que é aluna do nono ano do Ensino Fundamental II, a qual teve de desistir de estudar várias vezes para ajudar sua família na renda da casa, pois tem quatro irmãos menores. Você, como docente dessa escola, há muitos anos, acompanha a história da aluna desde que ela iniciou seus estudos na escola. Há dias você percebeu que a aluna está triste e cabisbaixa e ao término de uma aula resolve conversar com ela: Professora: Querida, há dias que estou percebendo que você está triste, sempre de cabeça baixa, não interage com os amigos, coisa que você adorava fazer. Cadê a alegria de sempre? Aluna: Sim, professora! Estou tentando me distanciar das pessoas para não sofrer tanto. Professora: Como assim não sofrer tanto? Não estou entendendo? Aluna: Há uns meses conheci um menino aqui do bairro, me apaixonei, na verdade achei que ele era o amor da minha vida. Foi com ele que perdi minha virgindade, conversamos e decidimos que eu iria começar a tomar a pílula anticoncepcional para fazermos um sexo mais seguro e evitar a gravidez. Porém algumas semanas fui convidada a doar sangue. Fui, doeí sangue! Uns dias depois me ligaram do banco de sangue para eu ir até lá. Nos exames de rotina que fazem na hora da doação, constataram que eu estou com HIV, na mesma semana era para eu estar no período menstrual, no entanto minha menstruação não desceu, fiz o teste de gravidez e estou grávida. Então eu sei que vou morrer e ainda vou matar um inocente junto! Por isso não quero mais interagir com as pessoas para que não seja tão sofrido para mim me separar delas. Eu só não consigo entender professora, como tomando pílula anticoncepcional eu fui ter HIV? Preciso da sua ajuda professora, pois não contei para ninguém, na verdade estou sem rumo só esperando a morte. A professora naquele momento ficou triste e pensativa, pois lembrou que ao abordar o tema de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) naquela turma, por falta de tempo em seu cronograma, comentou sobre o assunto de forma geral e entregou um material impresso para que eles fizessem a leitura quando pudessem e se tivessem alguma dúvida indicou acessarem o <i>Google</i>. 1) Quais os Determinantes Sociais da Saúde estão relacionados a este caso? 2) Quais ações essa professora poderia ter realizado para o alcance do Letramento em Saúde?

- 3) Quais orientações e redes de apoio a professora pode indicar para que a aluna busque auxílio para a sua vivência?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

3.7.6 Questionário de avaliação final do curso

Com o intuito de avaliar a intervenção realizada, estruturou-se o Questionário de Avaliação Final do Curso. O instrumento foi composto por cinco questões discursivas, organizadas para captar: I) a percepção dos docentes sobre as aprendizagens adquiridas no campo da saúde; II) o potencial de impacto das temáticas trabalhadas na reestruturação da prática pedagógica; III) as limitações identificadas no processo formativo; e IV) sugestões para o aprimoramento de futuras edições. Por fim, solicitou-se que os professores descrevessem duas habilidades da BNCC, articulando-as aos conteúdos de LS e DSS assimilados, de modo a evidenciar a transposição didática pretendida pela formação.

Quadro 12 - Questionário de Avaliação Final do Curso

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO FINAL DO CURSO TEMA: Letramento em Saúde e Sexualidade
1- Quais as aprendizagens referentes à saúde o curso proporcionou? Detalhe.
2- Os temas trabalhados ao longo da formação impactarão ou não na sua prática docente? Justifique.
3- Quais os limites do curso de formação desenvolvido? Quais as possibilidades de melhoria deste?
4- A habilidade da BNCC - (EF07CI10) destaca “Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças” (Brasil, 2018, p. 347). Com base no que foi compartilhado nesse curso, quais Determinantes de Saúde e dimensões do Letramento em Saúde seriam relacionados a essa habilidade? De que forma articularia esses aspectos em sua prática de ensino?
5- A habilidade da BNCC - (EF08CI11) destaca a importância de “Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana” (Brasil, 2018, p.349). Com base no que foi compartilhado nesse curso, quais Determinantes de Saúde e dimensões do Letramento em Saúde seriam relacionados a essa habilidade? De que forma articularia esses aspectos em sua prática de ensino?

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

3.7.7 Roteiro de entrevista após 6 meses de formação

Com o propósito de verificar a retenção de conteúdo e a transposição para a prática docente a médio prazo (6 meses), a avaliação pautou-se na lógica de estudos

de acompanhamento (*follow-up*), conforme proposto por Fiedler *et al.* (2019). Para tanto, foram realizadas entrevistas presenciais conduzidas pela pesquisadora, norteadas pelo **Roteiro de Entrevista Pós-6 Meses**. O instrumento, composto por seis questões, visou mensurar o aproveitamento e a aplicação prática dos conhecimentos, explorando:

1. A efetiva aplicação dos saberes sobre LS e sexualidade;
2. As dificuldades e barreiras encontradas no cotidiano escolar;
3. Estratégias para a superação de tais entraves;
4. A evolução da definição conceitual de LS após o período de maturação;
5. Os elementos de LS e sexualidade efetivamente integrados à prática; e
6. A correlação entre conteúdos curriculares e os determinantes/condicionantes de saúde estudados.

Cabe destacar que cada questão foi elaborada em consonância com objetivos específicos. Adicionalmente, o caráter semiestruturado permitiu que as participantes discorressem livremente sobre suas experiências.

Para garantir a fidedignidade dos dados, além das entrevistas, utilizou-se a **triangulação de métodos** de registro, incluindo áudio-gravações dos encontros formativos e anotações em diários de campo pela equipe de pesquisa, ambos submetidos a posterior transcrição e análise sistemática.

3.8 Metodologia de análise de dados

Os dados obtidos por meio dos diferentes registros coletados nesta investigação foram submetidos à Análise de Conteúdo, fundamentada nos pressupostos de Bardin (2011; 2016). Essa metodologia compreende um conjunto de técnicas de análise das comunicações que viabiliza a descrição, interpretação e compreensão das mensagens contidas em diversos suportes, como textos, registros de áudio e anotações de campo. O objetivo central reside em desvelar o conteúdo das comunicações, identificar padrões semânticos e analisar a interface entre o discurso e o contexto social. Conforme proposto por Bardin, o processo analítico estruturou-se em três etapas sistemáticas:

1. **Pré-análise:** fase de organização e "leitura flutuante", destinada à preparação do material, definição do *corpus* e seleção das unidades de análise;

2. **Exploração do material:** etapa de codificação e categorização, focada na extração de núcleos de sentido e na organização das unidades em categorias temáticas;
3. **Tratamento dos resultados e interpretação:** momento em que os dados brutos são transformados em informações significativas, por meio da inferência e da discussão crítica à luz dos referenciais teóricos adotados.

A transcrição integral do material foi realizada pelo pesquisador principal, utilizando o software **oTranscribe®**. A escolha por esta ferramenta de transcrição manual assistida por software visou garantir a máxima fidedignidade dos dados, permitindo um controle preciso sobre o ritmo e a literalidade das falas. Concluída esta etapa, procedeu-se a uma triagem de qualidade final e auditoria de dados: todas as transcrições foram sistematicamente conferidas e validadas por meio do confronto com as gravações originais em vídeo, assegurando a integridade do *corpus* textual antes do início das fases de codificação e análise.

Conforme preconizam Azevedo *et al.* (2017, p. 1), "transcrever consiste na transformação de um discurso oral num texto escrito com significado, que possa ser analisado e que contenha as informações relevantes da entrevista". Nesse sentido, as transcrições podem ser classificadas como naturalistas ou não naturalistas. A **transcrição naturalista** caracteriza-se pelo registro integral e minucioso, buscando a fidedignidade absoluta à fala original. Nela, preservam-se os elementos verbais e não verbais, as hesitações, as pausas e as nuances da interação. Por outro lado, a **transcrição não naturalista** privilegia a fluidez do discurso verbal, omitindo marcas de oralidade, como gaguez, vocalizações involuntárias e repetições descontextualizadas. Esta última modalidade resulta em um texto mais "polido", focado essencialmente na informação transmitida.

Nesta pesquisa, optou-se pela transcrição não naturalista, visando conferir maior fluidez e clareza à organização e leitura dos dados provenientes dos áudios e videogravações. Ressalta-se, contudo, que esse processo de "polimento" textual foi conduzido com rigor ético, garantindo a manutenção integral do sentido, da intenção e do contexto das frases enunciadas pelas participantes. Assim, embora marcas típicas da oralidade tenham sido suprimidas para facilitar a análise de conteúdo, a essência do discurso e a fidedignidade das informações foram rigorosamente preservadas.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo serão apresentados os resultados de cada etapa da pesquisa, em que se busca contemplar os objetivos apresentados, entre eles o objetivo geral de investigar o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências na percepção de professores de um curso de formação continuada.

4.1 Análise documental do Letramento em Saúde e Determinantes Sociais da Saúde no componente curricular Ciências da Natureza, Ensino Fundamental II, na BNCC

Esta seção dedica-se ao alcance do **Objetivo específico 1** desta investigação: analisar como as habilidades propostas pela BNCC, especificamente no componente de Ciências da Natureza, articulam-se aos preceitos do LS e aos múltiplos DSS. A análise buscou identificar se as prescrições curriculares oficiais fomentam uma compreensão de saúde que transcende o modelo biomédico, integrando aspectos sociais, econômicos e culturais ao processo de ensino-aprendizagem.

Os dados gerados por essa parte da pesquisa culminaram no trabalho “Determinantes Sociais da Saúde no Ensino de Ciências da Natureza na BNCC do Ensino Fundamental Anos Finais e a Promoção do LS no contexto escolar”, publicado pela pesquisadora dessa tese e sua orientadora, no XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC)⁴.

Neste tópico, analisamos a articulação entre o LS e os DSS com as competências e habilidades do componente de Ciências da Natureza para os Anos Finais do Ensino Fundamental na BNCC. O referido documento constitui um “documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (Brasil, 2018, p. 8). Por sua natureza impositiva e norteadora, a BNCC configura-se como o balizador da educação nacional, o que torna imprescindível investigar como as dimensões sociais da saúde são incorporadas em suas diretrizes.

⁴ Disponível no link:

https://editorarealize.com.br/editora/anais/enpec/2023/TRABALHO_CMIDENT_EV181_MD1_ID1639_TB279_31102022185801.pdf

Conforme detalhado no Quadro 5 (item 3.7.1), o processo de análise documental tomou como referência teórica o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) (Figura 3). Embora tal modelo apresente os DSS de forma didática, é intrínseco à sua estrutura que as camadas se sobreponham em determinados contextos. Diante dessa complexidade e considerando a singularidade da área da Educação, os determinantes foram categorizados em elementos-chave. Essa reorganização estratégica visou conferir maior clareza analítica e operacional ao exame das competências e habilidades da BNCC, permitindo uma interpretação mais aderente à realidade escolar.

Dessa forma, os elementos relacionados aos DSS foram estruturados em nove eixos analíticos, conforme detalhado no Quadro 5:

1. **Biológicos:** Fatores como hereditariedade, sexo biológico e faixas etárias;
2. **Estilo de Vida:** Escolhas alimentares, práticas de exercícios físicos, higiene do sono e o impacto das decisões pessoais na saúde;
3. **Redes Sociais, Comunitárias e Serviços de Saúde:** Acesso a serviços de saúde, suporte comunitário e redes de proteção social;
4. **Acesso à Habitação:** Condições de moradia e situações de insegurança habitacional;
5. **Saneamento Básico:** Acesso a água tratada, redes de esgoto e manejo de resíduos;
6. **Trabalho:** Acesso ao emprego e condições de segurança e saúde no ambiente laboral;
7. **Produção Agrícola e Qualidade de Vida:** Modos de produção de alimentos e segurança alimentar;
8. **Economia, Tecnologia e Ambiente:** Desenvolvimento econômico e tecnológico atrelado aos impactos socioambientais;
9. **Cultura e Diversidade Humana:** Elementos culturais que influenciam a saúde e o respeito à pluralidade humana.

A BNCC, na área de Ciências da Natureza para o Ensino Fundamental, apresenta 10 competências específicas para a etapa da Educação Básica. Embora em um conceito amplo de Saúde ocorra o envolvimento de todo o entorno sociocultural, entende-se que quatro dessas competências estão mais diretamente relacionadas à saúde e aos DSS elencados anteriormente, os quais estão descritos

no Quadro 13.

Quadro 13 - Competências específicas para a área de Ciências da Natureza na BNCC e os determinantes de Saúde

Competências específicas da área de Ciências da Natureza relacionadas à Saúde	Elementos relacionados aos determinantes de Saúde
Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo , incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho (Brasil, 2018, p. 324).	Economia, Tecnologia e Ambiente. Trabalho.
Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza (Brasil, 2018, p. 324, grifo nosso).	Economia, Tecnologia e Ambiente Cultura e diversidade Humana
Conhecer, apreciar e cuidar de si , do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro , recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias (Brasil, 2018, p. 324, grifo nosso).	Estilo de vida Cultura e diversidade Humana
Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva , com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários (Brasil, 2018, p. 324).	Economia, Tecnologia e Ambiente. Estilo de vida

Fonte: Simch e Meglhioratti (2023).

Percebe-se que essas competências, que perpassam todo o Ensino Fundamental, enfatizam aspectos como: respeito à diversidade humana; tomada de decisões relativas à saúde individual e coletiva (o que pressupõe escolhas relativas ao estilo de vida); a compreensão dos aspectos científicos, tecnológicos, de desenvolvimento econômico e seus respectivos impactos socioambientais; entendimento de que o mundo do trabalho tem desafios como questões ambientais, políticas e culturais.

O componente curricular de Ciências, integrante da área de Ciências da Natureza, organiza-se em três Unidades Temáticas que perpassam o Ensino Fundamental: **Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo**.

- A unidade **Matéria e Energia** foca, primordialmente, nos fenômenos físico-químicos e nos fluxos energéticos, estendendo sua análise, nos anos finais, ao "impacto na qualidade ambiental" e aos processos do sistema produtivo (Brasil, 2018, p. 326), o que permite uma interface com os determinantes socioambientais.

- Por sua vez, a unidade **Vida e Evolução** nos anos finais assume um papel central nesta pesquisa, ao enfatizar temas como: evolução e biodiversidade; o corpo humano como sistema integrado; a saúde como bem coletivo e as respectivas políticas públicas; reprodução e sexualidade; saneamento básico; nutrição e qualidade do ar. Além disso, abrange dimensões subjetivas e sociais, como o autocuidado e a compreensão das transformações físicas e emocionais inerentes à adolescência (Brasil, 2018).

A importância dessa unidade temática para a compreensão da saúde individual e coletiva fica clara na citação a seguir:

[...] os estudantes devem ser capazes de compreender o papel do Estado e das políticas públicas (campanhas de vacinação, programas de atendimento à saúde da família e da comunidade, investimento em pesquisa, campanhas de esclarecimento sobre doenças e vetores, entre outros) no desenvolvimento de condições propícias à saúde (Brasil, 2018, p. 327).

A unidade “Terra e Universo” aborda aspectos relativos: aos diferentes corpos celestes; à história da Astronomia; à manutenção da vida na Terra; à compreensão de alguns fenômenos naturais; estudos dos solos e ciclos biogeoquímicos; entre outros. (Brasil, 2018). As três unidades temáticas propostas estão integradas ao longo do processo de escolarização, quando se estudam diferentes fenômenos.

Por exemplo, para que o estudante compreenda saúde de forma abrangente, e não relacionada apenas ao seu próprio corpo, é necessário que ele seja estimulado a pensar em saneamento básico, geração de energia, impactos ambientais, além da ideia de que medicamentos são substâncias sintéticas que atuam no funcionamento do organismo (Brasil, 2018, p. 329).

As unidades temáticas supracitadas estruturam-se por meio de um conjunto de habilidades progressivas, estabelecidas para cada etapa do Ensino Fundamental (Brasil, 2018). No escopo desta investigação, consideraram-se especificamente as habilidades propostas para os **Anos Finais** (6º ao 9º ano). Embora se reconheça o potencial de articulação transversal da maioria das habilidades com a promoção da saúde, optou-se por listar no **Quadro 14** apenas aquelas que apresentam uma correlação explícita com a temática e seus determinantes. Para a análise dessas competências, aplicaram-se os nove eixos dos DSS sintetizados anteriormente no Quadro 5, os quais aparecem devidamente identificados entre parênteses logo após a descrição de cada habilidade.

Quadro 14 - Habilidades relacionadas à Saúde e seus determinantes no componente curricular Ciências para os anos finais do Ensino Fundamental na BNCC

Habilidades relacionadas à Saúde – Ensino Fundamental Anos Finais	
Habilidades Sexto Ano Total: 2	Unidade Temática Matéria e Energia (EF06CI04) Associar a produção de medicamentos e outros materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico, reconhecendo benefícios e avaliando impactos socioambientais. (Economia, Tecnologia e Ambiente). Unidade Vida e Evolução (EF06CI10) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. (Biológicos; Estilo de vida).
Habilidades Sétimo Ano Total: 7	Unidade Temática Matéria e Energia (EF07CI06) Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e informatização). (Trabalho; Economia, Tecnologia e Ambiente; Cultura e Diversidade Humana). (EF07CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extinção de espécies, alteração de hábitos, migração etc. (Economia, Tecnologia e Ambiente). Unidade Temática Vida e Evolução (EF07CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras) e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. (Redes Sociais, Comunitárias e Serviços de Saúde; Saneamento Básico). (EF07CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. (Biológicos; Estilo De Vida; Redes Sociais, Comunitárias e Serviços de Saúde). (EF07CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida. (Economia, Tecnologia e Ambiente). Unidade Temática Terra e Universo (EF07CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra, discutir as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artificial (queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro. (Economia, Tecnologia e Ambiente). (EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. (Economia, Tecnologia e Ambiente).
Habilidades Oitavo Ano Total: 7	Unidade Matéria e Energia (EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. (Economia, Tecnologia e Ambiente). (EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável. (Estilo de Vida; Economia, Tecnologia e Ambiente). (EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais, e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. (Estilo de Vida; Economia, Tecnologia e Ambiente). Unidade Temática Vida e Evolução

	(EF08CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptivos e justificar a necessidade de compartilhar a responsabilidade na escolha e na utilização do método mais adequado à prevenção da gravidez precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). (Estilo de Vida). (EF08CI10) Identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na AIDS), e discutir estratégias e métodos de prevenção. (Biológicos; Estilos de Vida; Redes Sociais, Comunitárias e Serviços De Saúde). (EF08CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana (biológica, sociocultural, afetiva e ética). (Biológicos; Estilos de Vida; Cultura e Diversidade Humana). Unidade Temática Terra e Universo (EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. (Economia, Tecnologia e Ambiente; Estilo de Vida).
Habilidades Nono Ano Total: 6	Unidade Matéria e Energia (EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas etc. (Economia, Tecnologia e Ambiente; Estilo de Vida). (EF09CI07) Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). (Redes Sociais, Comunitárias e Serviços de Saúde). Unidade Vida e Evolução (EF09CI08) Associar os gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. (Biológicos). (EF09CI09) Discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias em diferentes organismos. (Biológicos). (EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), as populações humanas e as atividades a eles relacionados. (Economia, Tecnologia e Ambiente). (EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. (Estilo de Vida; Economia, Tecnologia e Ambiente).
Total	22 habilidades

Fonte: Brasil (2018, p. 344-351).

A análise quantitativa inicial revela que as habilidades com interface explícita na área da Saúde concentram-se predominantemente no 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Enquanto o 7º e o 8º anos apresentam sete habilidades cada, e o 9º ano contempla seis, observa-se uma lacuna significativa no 6º ano, onde apenas duas habilidades foram identificadas com essa correlação direta. No que tange à distribuição por Unidades Temáticas, nota-se uma concentração expressiva em **Vida e Evolução** (11 registros) e **Matéria e Energia** (08 registros). Em contrapartida, a unidade **Terra e Universo** apresenta uma participação periférica na temática, com

apenas três registros identificados.

No que concerne à incidência dos eixos analíticos de DSS, observa-se a hegemonia do determinante **“Economia, Tecnologia e Ambiente”**, identificado em 13 habilidades distribuídas do 6º ao 9º ano. Essa predominância sugere que a BNCC privilegia a interface entre desenvolvimento técnico-científico e sustentabilidade ambiental como via principal para a discussão da saúde. Em seguida, destacam-se os eixos **“Estilo de Vida”** (8 habilidades) e **“Biológicos”** (6 habilidades), evidenciando uma abordagem que ainda valoriza as escolhas individuais e os processos fisiológicos.

Em contrapartida, os determinantes sociais que exigem uma perspectiva mais coletiva e política apresentam menor expressividade: **“Redes Sociais, Comunitárias e Serviços de Saúde”** aparecem em apenas quatro habilidades, enquanto **“Cultura e Diversidade Humana”** figuram em duas. Notavelmente, os temas de **“Saneamento Básico”** e **“Trabalho”** contam com apenas um registro cada (ambos no 7º ano). Por fim, os eixos **“Acesso à Habitação”** e **“Produção Agrícola e Qualidade de Vida”** não foram associados a nenhuma habilidade, o que sinaliza uma lacuna curricular sobre como as condições materiais de vida e a segurança alimentar impactam diretamente o processo saúde-doença.

Observa-se que o eixo em destaque, **“Economia, Tecnologia e Ambiente”**, situa-se na camada dos macrodeterminantes do modelo de Dahlgren e Whitehead (1991). Este estrato corresponde às condições socioeconômicas, culturais e ambientais amplas que influenciam a distribuição de renda, a mitigação da pobreza e o controle de riscos ambientais, repercutindo diretamente nos indicadores de saúde. Tal determinante apresenta-se de forma perene em todos os anos finais do Ensino Fundamental, articulando a produção científica e tecnológica ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade ambiental. Carvalho (2013) enfatiza que as condições econômicas e sociais são vetores decisivos para o perfil epidemiológico de populações. Segundo a autora, níveis adequados de saúde guardam estreita relação com a educação, a coesão social e a preservação do meio ambiente, elementos que fomentam um "círculo virtuoso" no qual a saúde e seus determinantes se retroalimentam e se potencializam mutuamente (Carvalho, 2013).

Embora o LS não figure explicitamente no modelo original de Dahlgren e Whitehead (1991), ele é amplamente reconhecido pela literatura contemporânea

como um determinante social da saúde por direito próprio (Nutbeam; Lloyd, 2021). Ao enquadrar o LS como um DSS, a ciência desloca o foco da incapacidade individual de compreensão para a responsabilidade compartilhada entre o cidadão, o Estado e os sistemas de saúde. Tal perspectiva exige que as instituições produzam comunicações acessíveis para mitigar as desigualdades estruturais. Nesse sentido, Stormacq, Van den Broucke e Wosinski (2018) destacam o papel mediador do LS na interface entre os determinantes socioeconômicos e os desfechos de saúde. Os autores evidenciam que o LS atua como um elo entre a condição socioeconômica e comportamentos específicos, influenciando diretamente o acesso e a utilização dos serviços. Sob essa ótica, o fortalecimento do LS possui o potencial estratégico de minimizar o impacto das disparidades socioeconômicas, funcionando como um mecanismo de equidade em saúde.

Sob a perspectiva da saúde coletiva, os DSS e o desenvolvimento humano são profundamente influenciados pelos fatores aos quais os indivíduos estão expostos ao longo de suas trajetórias de vida. Eventos adversos, originados pela discrepância e precariedade socioeconômica de muitas famílias, podem gerar impactos multidimensionais — físicos, cognitivos, emocionais e ocupacionais (Souza; Panúncio-Pinto; Fiorati, 2019). Nesse contexto, as condições socioeconômicas familiares e as desigualdades estruturais, que frequentemente inviabilizam o acesso aos sistemas e serviços de saúde, refletem-se diretamente na saúde e no desenvolvimento infantil (Fiorati; Arcêncio; Souza, 2016).

Sequencialmente, com a incidência de oito habilidades, encontra-se o determinante “**Estilo de Vida**”, que abrange aspectos passíveis de modificação pelos indivíduos a partir de escolhas conscientes e saudáveis, tanto na esfera individual quanto na coletiva. Este determinante permeia todos os anos finais do Ensino Fundamental, contemplando temas como a adesão à vacinação, a seleção de métodos contraceptivos, o consumo consciente e o uso eficiente de energia. Nesse contexto, a CNDSS (2010) recomenda que se dedique maior atenção à “educação para a vida” em todas as nações, fomentando comportamentos saudáveis e a capacitação dos jovens. Tal abordagem visa possibilitar que os estudantes se apropriem do controle sobre suas trajetórias de saúde e escolhas de vida (CNDSS, 2010).

O determinante “**Biológico**” também recebe ênfase, associando-se às

habilidades que exploram a hereditariedade, o funcionamento dos sistemas nervoso, reprodutor e imune, além da patogenia no organismo humano.

Por sua vez, o determinante “**Redes Sociais, Comunitárias e Serviços de Saúde**” foi identificado em habilidades que abordam indicadores de saúde comunitária, modos de transmissão de doenças e a elaboração de estratégias coletivas de prevenção. Destaca-se aqui a argumentação sobre a importância da vacinação para a imunidade de rebanho e a erradicação de patologias. Contudo, as habilidades analisadas não apresentam menções explícitas às redes de apoio socioemocionais, nem aos sistemas públicos de saúde que sustentam o atendimento à população — como o papel das Unidades Básicas de Saúde (UBS) nas políticas de vacinação em massa.

As redes sociais e comunitárias constituem o **capital social**, entendido como o conjunto de relações baseadas na confiança, cooperação e reciprocidade (Andrade; Vaitsman, 2002), fundamentais para o suporte individual, incluindo lazer e segurança. Conforme aponta Ocampo (2003), o declínio desse capital social é um determinante social crítico no modelo de Dahlgren e Whitehead (1991), pois impacta negativamente o estilo de vida e as condições de saúde da coletividade.

Nessa perspectiva se faz importante elucidar que o capital social não está presente em uma única pessoa, mas surge das diversas interações que temos no cotidiano. Ele se manifesta em grupos cívicos e religiosos, nas relações familiares, nas redes sociais informais e nas normas de voluntariado, altruísmo e confiança. Quanto mais fortes forem essas redes e laços, maior a chance de os membros de uma comunidade terem acesso a informações confiáveis sobre saúde, receberem apoio social e cooperarem para o bem de todos. Assim, o capital social contribui para a saúde da comunidade e pode potencializar os benefícios dos investimentos na área da saúde (WHO, 2021).

No determinante “**Cultura e Diversidade Humana**”, incluem-se aspectos vinculados às matrizes culturais e à valorização da pluralidade. Este eixo foi identificado em apenas duas habilidades, de forma restrita às transformações culturais no mundo do trabalho e ao respeito à diversidade sexual. Dado que o respeito à diversidade humana figura explicitamente em apenas uma habilidade do 8º ano, compreende-se que tal temática carece de uma presença mais perene e transversal no currículo, visto que é o alicerce para a alteridade e a vida em sociedade.

Cabe destacar que determinantes como gênero, escolaridade, ocupação, renda, etnia e local de moradia guardam estreita relação com o acesso, a experiência subjetiva e o aproveitamento dos cuidados em saúde (Carvalho, 2013). Portanto, promover o acesso à informação abrangente sob a ótica desse determinante social permitiria ao estudante desenvolver não apenas o letramento funcional, mas o respeito às diferenças humanas, culturais e sociais como um pilar de promoção da saúde.

O **Saneamento básico**, que corresponde ao acesso à água tratada, à rede de esgoto, eletricidade, entre outros, encontra-se em uma habilidade associada à análise de indicadores relativos à “cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica entre outras” (Brasil, 2018, p. 347). O saneamento está entre os determinantes causadores de iniquidades. Uma população que tem acesso ao saneamento básico promove o aumento da qualidade de vida das pessoas em seus diferentes ciclos de vida e consequentemente melhorias na saúde.

A dimensão do **“Trabalho”** figura em apenas uma habilidade, restrita ao modo como as transformações sociais, econômicas e tecnológicas impactam as dinâmicas laborais. Em contrapartida, os determinantes **“Acesso à Habitação”** e **“Produção Agrícola e Qualidade de Vida”** não foram identificados nas habilidades dos anos finais. A questão da produção agrícola, por exemplo, poderia fomentar discussões essenciais sobre a agricultura familiar e os riscos à saúde decorrentes do uso intensivo de agrotóxicos.

De forma análoga, o acesso à moradia poderia ser articulado ao saneamento básico e à garantia de condições dignas de existência, fatores intrinsecamente promotores da saúde. A omissão desses elementos priva os estudantes de refletirem criticamente sobre a realidade circundante e sobre como tais condicionantes podem segregar populações, cerceando o direito a uma vida plena (CNDSS, 2010; OMS, 2011). Conforme enfatizam Costa *et al.* (2020), a precariedade habitacional — caracterizada pela ausência de infraestrutura básica como água tratada e rede elétrica — atua como um determinante severo que compromete a saúde física e social da unidade familiar.

4.2 Análise do Letramento em Saúde e sua articulação com a Educação Básica e o Ensino de Ciências no curso de formação continuada de professores

Em suma, a investigação empreendida nesta seção buscou subsidiar o alcance do **Objetivo específico 2** deste estudo: Identificar o Letramento em Saúde de professores e sua articulação com o ensino de Ciências, no contexto de um curso de formação continuada proposto como atividade extensionista. A compreensão da estrutura curricular da BNCC e da distribuição dos DSS em suas habilidades constitui o alicerce crítico para analisar como esses docentes interpretam, selecionam e transpõem tais conhecimentos para a prática em sala de aula, bem como para avaliar o impacto da formação oferecida em sua capacidade de promover um LS efetivo e contextualizado.

Nesta seção serão apresentados os resultados da realização da formação continuada de professores, bem como a aplicação e análise dos instrumentos utilizados, destacados no item 3.7 Instrumentos de constituição dos dados da pesquisa do Capítulo 3. Parte dos dados apresentados nessa seção foram publicados com o título “Letramento em saúde e o ensino de ciências: um olhar para um curso de formação continuada de professores”, com autoria da pesquisadora, sua orientadora, sua coorientadora e o pesquisador Fábio Luiz Mialhe, especialista em LS e que colaborou na análise de parte dos dados⁵.

A análise desta etapa da pesquisa fundamenta-se na participação direta dos docentes. Inicialmente, procedeu-se à caracterização dos participantes, delineada a partir das respostas ao instrumento **Questionário sobre o Perfil Sociocultural, de Ensino e LS**. Os dados que compõem o perfil dos professores encontram-se sistematizados no **Quadro 15**. Ressalta-se que as lacunas observadas no referido quadro decorrem da ausência de informações facultadas pelos participantes no momento do preenchimento do questionário, optando-se por manter a fidelidade aos registros coletados.

⁵ SIMCH, F. B. de L.; MIALHE, F. L.; REIS, A. C. E. dos; MEGLHIORATTI, F. A. Letramento em saúde e o ensino de ciências: um olhar para um curso de formação continuada de professores. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14507, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.1-130. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/14507>.

Quadro 15 - Caracterização dos participantes da formação

Participantes	Sexo	Idade	Graduação	Nível de graduação	Curso de formação na área da saúde	Tempo de atuação na docência
P1	Feminino	-	Ciências Biológicas	Mestrado	Não	8 anos
P2	Feminino	54	Química e pedagogia	Mestrado	Curso de sexualidade oferecido pela instituição em que atuou	-
P3	Feminino	50	Ciências Biológicas	Especialização	Não	25 anos
P4	Feminino	40	Ciências Biológicas	Mestrado	Estudo do desenvolvimento embriológico humano	10 anos
P5	Feminino	-	Ciências Biológicas	Graduação	Não	2 anos
P6	Feminino	-	História e Pedagogia	Especialização	Formação sobre vacinas e outros	2 anos
P7	Feminino	-	Matemática e Pedagogia	Graduação	Não	2 anos
P8	Feminino	53	Pedagogia	Especialização	Primeiros socorros	27 anos

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

Para a preservação da identidade dos sujeitos e organização dos dados, a codificação dos participantes e ministrantes do curso foi estabelecida da seguinte forma: os professores participantes foram identificados como **P1 a P8**, enquanto os ministrantes e mediadores receberam a codificação **M1 a M4**. A composição do grupo de mediadores estruturou-se conforme segue: **M1** (pesquisadora e doutoranda responsável pelo estudo); **M2** (docente do curso de Enfermagem, com expertise em pesquisas sobre sexualidade); **M3** (docente do curso de Enfermagem, coorientadora da pesquisa, vice-coordenadora do projeto de extensão e especialista na temática da sexualidade); e **M4** (docente orientadora do doutorado de M1 e coordenadora do projeto de extensão).

No início da formação, as participantes foram apresentadas à pesquisa e aos objetivos a serem alcançados. Na sequência as educadoras foram convidadas a participar da pesquisa voluntariamente e as que tivessem interesse deveriam assinar o TCLE (**ANEXO A**). As oito participantes assinaram o termo de autorização para a participação da pesquisa. Cabe ainda ressaltar que o curso foi divulgado conforme a abrangência do NRE da região Oeste do Paraná e com a Secretaria Municipal de

Educação no município de ocorrência da formação, sendo as inscrições realizadas através de formulário *on-line* disparado por *e-mail*. Para a execução da formação continuada foi proposta uma SD com quatro encontros presenciais com duração de quatro horas cada, conforme Capítulo 3, item 3.3. Assim, foi realizada a proposição de um curso de Formação de Professores com ênfase no LS, Ensino de Ciências e Sexualidade.

4.2.1 A percepção inicial dos professores a respeito de Saúde e Letramento em Saúde

O grupo de participantes foi composto por oito professoras, cuja experiência docente variou entre dois e 27 anos. As formações acadêmicas abrangeram as áreas de Pedagogia, Ciências Biológicas, Matemática, Química e História. Quanto à titulação, duas participantes possuíam mestrado, três eram especialistas e as demais possuíam graduação plena. A faixa etária do grupo situou-se entre 25 e 54 anos.

Conforme detalhado no Quadro 4 (Capítulo 3 – Metodologia), a constituição do *corpus* de dados desta pesquisa envolveu múltiplos instrumentos: um Questionário Inicial; áudio-gravações dos encontros formativos; anotações em diários de campo; atividades escritas produzidas pelas educadoras durante a formação e um Questionário Final.

Neste tópico, analisam-se especificamente os dados constituídos durante o primeiro e o segundo encontros do curso, em virtude do foco na conceituação geral de LS, DSS e suas correlações com o Ensino de Ciências. Para tanto, a análise integrou os seguintes instrumentos: as respostas das docentes ao Questionário Inicial; as atividades de correlação entre o LS e os DSS nas habilidades de Ciências da BNCC (anos finais); as resoluções das situações-problema envolvendo "DSS e Urbanização" e "LS e Sexualidade"; trechos das audiogravações das sessões formativas; e as considerações do Questionário Final, conforme sistematizado nas seções subsequentes.

Ressalta-se que o conjunto de questões aplicadas no início da formação objetivou apreender a concepção de saúde do docente, seu reconhecimento acerca da multiplicidade dos determinantes sociais, suas competências na busca por informações e na identificação de redes de apoio, bem como sua articulação com os

pressupostos da saúde coletiva. A elaboração desses questionamentos fundamentou-se nas quatro dimensões do LS propostas por Ploomipuu, Holbrook e Rannikmäe (2020) e no modelo de múltiplos DSS de Dahlgren e Whitehead (1991), ambos detalhados no Capítulo 1 desta tese.

No **Quadro 16**, apresentado a seguir, sistematizam-se: 1) as dimensões do LS que perpassam as questões examinadas; 2) os objetos de análise; 3) as respostas obtidas para cada objeto; 4) as categorias temáticas derivadas da análise de conteúdo; 5) os índices de conteúdo (descrição dos critérios de inclusão em cada categoria); e 6) o número de registros (frequência de menções identificadas). O questionário inicial contou com a participação das oito docentes. Para a análise qualitativa, selecionaram-se recortes das transcrições que melhor exemplificam as percepções iniciais das professoras acerca dos conceitos de Saúde e LS.

Quadro 16 - Análise do LS no Questionário Inicial

QUESTIONÁRIO INICIAL: LETRAMENTO EM SAÚDE			
Dimensão do Letramento em Saúde Investigada: Habilidades básicas e conhecimentos (conhecimentos básicos em saúde, habilidades de leitura, escrita e informática, alfabetização midiática e alfabetização informática) (Ploomipuu, Holbrook e Rannikm, 2020, p. 1217).			NR/C
Objeto de análise	Categorias	Índice de conteúdo	
1. Concepção de saúde Resposta sobre: • O que é Saúde?	1.1. Restrita	Ausência de doença	1
	1.2. Idealizada	Bem-estar completo	4
	1.3. Ampla e articulada a diferentes Determinantes Sociais da Saúde	Articulado aos múltiplos determinantes sociais da saúde	2
	1.4. Fisiológica	Articulado com o funcionamento do corpo	1
2. Determinantes Sociais da Saúde Respostas sobre: • Quais fatores que você reconhece como determinantes para a sua saúde? • Existem populações que são mais saudáveis que outras? O que poderia interferir na saúde das populações?	2.1. Estilo de vida	Escolhas alimentares, práticas de exercícios físicos, sono adequado, entre outros. Impacto de escolhas pessoais.	8
	2.2. Redes sociais, comunitárias e serviços de saúde	Redes de apoio emocional e social, formas de acesso a sistemas de saúde, redes comunitárias etc.	6
	2.3. Acesso à habitação	Habitação, insegurança habitacional etc.	1
	2.4. Saneamento básico	Água tratada, rede de esgoto etc.	1
	2.5. Trabalho	Acesso ao trabalho, condições de trabalho etc.	1

	2.6. Economia, Tecnologia e Ambiente	Aspectos relativos ao desenvolvimento econômico, tecnológico e aos impactos ambientais e sociais. Aspectos relativos ao desenvolvimento econômico, tecnológico e aos impactos ambientais e sociais.	10
	2.7. Educação e Políticas Públicas	Aspectos relacionados a educação e políticas	1
Dimensão do Letramento em Saúde Investigada: Habilidades e informações para melhoria da qualidade de vida (capacidade e motivação para encontrar e usar informações a respeito de saúde, capacidade de avaliar a validade da informação e capacidade de usar as informações de saúde em diferentes circunstâncias) (Ploomipuu, Holbrook e Rannikm, 2020, p. 1217).			NR/C
3. Acesso e habilidade de uso de informações de saúde Respostas sobre: • Como você busca informações da temática saúde para as decisões de sua vida pessoal? • Como você diferencia informações de saúde que são de alta qualidade das que são de baixa qualidade na internet?	3.1. Buscadores e Internet no geral	Google, sites de forma geral.	8
	3.2. Grupos de WhatsApp e redes sociais	WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube.	1
	3.3. Consultas a profissionais	Consultas médicas, exames, profissionais especializados e palestras.	4
	3.4. Redes de apoio	Compartilhamento com famílias e amigos, participação em grupos de temáticas da área da saúde.	4
	3.5. Fontes confiáveis	artigos acadêmicos, livros, plataformas de instituições científicas.	11
4. Acesso, uso e conhecimento de redes de apoio Respostas sobre: • Quais serviços de saúde e redes de apoio você conhece? • Quais serviços de saúde você conhece e quais especificidades desses serviços?	4.1. Instituições públicas de saúde e hospitais com consultas/atendimentos públicos	SUS, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro Especializado De Doenças Infecto-Parasitárias (CEDIP), UPA, Hospital Universitário e UOPECAN.	13
	4.2. Assistência social	Família acolhedora, Casa Lar, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Conselho tutelar.	8
	4.3. Atendimento psicossocial	Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).	6
	4.4. Não respondeu e/ou não tem conhecimento dos serviços e redes	Não respondeu e/ou não tem conhecimento dos serviços e redes.	3
Dimensão do Letramento em Saúde Investigada: Desenvolvimento pessoal – motivações e atitudes de autorregulação pessoal (hábitos mentais correlacionados à saúde, atitudes e valores no campo da saúde, reconhecimento dos domínios psicológicos, éticos, sociais, filosóficos e culturais relacionados à saúde, motivação para a aprendizagem ao longo da vida na área da saúde); e, 4) Questões cívicas e			NR/C

sociais (consciência do impacto na sociedade cidadania responsável e promoção da saúde). (Ploomipuu, Holbrook e Rannikm, 2020, p. 1217).			
5. Ação pessoal no âmbito coletivo Resposta sobre: • Quais de seus comportamentos pessoais podem impactar a saúde individual e coletiva?	5.1. Impacto individual positivo	Alimentação, prática de esporte, lazer, cuidado emocional, relações interpessoais.	2
	5.2. Impacto coletivo positivo	Ações políticas, aderência a campanhas de vacinação, cuidados com os recursos ambientais.	4
	5.3. Impacto pessoal negativo	Estresse, ansiedade, depressão, falta de qualidade de vida, fala a respeito dos problemas pessoais impactando as relações.	1
	5.4. Impacto coletivo negativo	Consumo excessivo, falta de cuidados com o ambiente.	2
	5.5. Não respondeu.	Não respondeu.	1

Fonte: Simch *et al.* (2024). Legenda: NR/C - Número de unidades de registro por categoria.

No que tange ao objeto “**Concepção de Saúde**”, observou-se que a maioria das respostas remete a uma visão idealizada e restrita, carecendo de clareza quanto aos condicionantes sociais que impactam diretamente a vida dos indivíduos, ainda que algumas respostas tangenciassem certos DSS. Tal cenário evidencia a fragilidade conceitual do grupo e a premente necessidade de que formações continuadas incorporem os DSS estabelecidos na **8ª CNS (1986)**. Este marco histórico define a saúde como o resultado multidimensional de fatores como alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à terra e aos serviços de saúde.

Em estudo correlato, Marinho e Silva (2015) identificaram similaridades com os achados desta pesquisa, visto que os docentes investigados expressaram percepções de saúde associadas estritamente ao bem-estar e à ausência de doenças, ou à harmonia do corpo biológico. Os autores reiteram que uma compreensão ampliada de saúde é o que permite práticas pedagógicas com olhar diferenciado, possibilitando que os estudantes desenvolvam um espectro mais vasto de habilidades e competências. Por fim, nota-se que determinantes cruciais, como a produção agrícola sustentável e a diversidade cultural, foram totalmente omitidos nas respostas iniciais das participantes.

Na **categoria 1.1. Restrita** encontra-se uma resposta referida pela participante P2: “Ausência de doença física, psicológica e emocional, ambiental” (P2). A ideia de saúde como ausência de doença surgiu com o filósofo Christopher Boorse em 1970, denominada Teoria Bioestatística da Saúde (TBS), a qual recebeu diversas

contraposições inerentes a um novo conceito como apresenta o estudo de Almeida Filho e Jucá (2002). Como categoria predominante foi a **categoria 1.2. Idealizada**, com quatro indicações, em que os participantes apontaram a relação de saúde com o bem-estar completo. Essa definição se aproxima daquela utilizada pela OMS em 1947, a qual apresentava a saúde como “um estado do mais completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de enfermidade”. Essa definição sofreu críticas pela impossibilidade de se chegar, realmente, ao completo bem-estar. Por exemplo, pode-se citar a fala da educadora P8: “Bem-estar bio, físico e emocional” (P8). Na **categoria 1.3. Ampla e articulada a diferentes DSS**, obtiveram-se duas unidades de registro, por exemplo: “É uma palavra que envolve tanta coisa! A saúde perpassa o social, mental, a questão física e que permite ao indivíduo uma dignidade ao viver, inclusive exercer sua cidadania” (P1). Ainda se tem a **categoria 1.4. Fisiológica** com uma unidade de registro “Saúde é o equilíbrio do corpo humano onde mantenho ele em homeostase” (P4).

Ainda na dimensão do LS “Conhecimentos básicos em saúde”, em relação ao objeto de análise **2. DSS**, foram analisadas as respostas das professoras nas seguintes questões: “Quais fatores que você reconhece como determinantes para a sua saúde? Existem populações que são mais saudáveis que outras? O que poderia interferir na saúde das populações?”. Como resultado, observou-se na **categoria 2.1. Estilo de vida**, o exemplo da fala da professora P3 em relação aos Determinantes importantes para a saúde “Alimentação adequada, atividade física regular, dormir o tempo necessário e em horário adequado, procuro ler, passear, viajar, etc.”. (P3). Em relação à categoria **2.2. Redes sociais**, comunitárias e serviços de saúde, destacou-se a seguinte fala:

P6: Sem dúvida isso nos é demonstrado diariamente em todos os lugares do mundo, inclusive ao nosso redor, onde alguns tem mais acesso, uma alimentação saudável, enquanto outros não tem o básico para suprir suas necessidades de nutrição. Outros mesmos tendo condições preferem uma alimentação pobre em nutrientes.

Outros determinantes que podem estar associados às questões da saúde, por exemplo, a questão da produção agrícola sustentável e a questão da diversidade humana e cultural, não apareceram nas respostas dos participantes.

As categorias **2.3. Acesso à habitação** e **2.4. Saneamento Básico** foi encontrado, por exemplo, em partes da seguinte fala da professora P3:

“Conhecimento, distribuição de renda, pois interfere na alimentação, nas moradias, no saneamento básico” (P3). Quanto à categoria **2.5. Trabalho** apresenta-se como exemplo a fala da professora P2: “Boa condição de alimentação saudável, atividade física regular, trabalho, estudo, lazer, espiritualidade” (P2). No que se refere a categoria **2.6. Economia, tecnologia e ambiente**, a qual predominou quanto ao número de unidades de registro, exibe-se a seguinte fala da professora P1, que destaca as questões sociais como fator determinante para ter saúde:

P1: Sim, populações com maior vulnerabilidade social também estão com a saúde mais vulnerável. Eu acredito ser o fator mais determinante. A desigualdade social gera menor acesso à informação. Há outros fatores inclusive climáticos que acredito ser determinantes, mas a questão social eu acho que é mais (determinante).

A respeito da categoria **2.7. Educação e Políticas públicas**, a professora P8 relaciona como fator determinante as políticas públicas como se identifica na fala: “Políticas públicas e não de governo, formação inicial e continuada de qualidade realizadas pelas universidades” (P8).

A reflexão da docente é significativa, pois aponta para a necessidade de continuidade e institucionalização das ações de saúde e educação, transcendendo gestões temporárias. Ao mencionar a "formação de qualidade realizada pelas universidades", P8 reconhece a academia como um determinante fundamental para o fortalecimento do LS e para a qualificação da prática pedagógica no Ensino de Ciências.

As categorias evidenciadas nas falas das docentes compõem o rol de condicionantes que impactam transversalmente a saúde da população. Tais determinantes, contudo, ainda permanecem invisibilizados para parcela expressiva da sociedade civil. Diante desse cenário, a **CNDSS**, em consonância com as diretrizes de 2008, reiterou a urgência de estratégias de promoção da saúde e de mobilização social. O objetivo é fomentar a tomada de consciência coletiva sobre a estreita relação entre saúde e condições de vida, provendo subsídios para que os cidadãos atuem ativamente na redução das disparidades e iniquidades em saúde (Buss; Pellegrinni Filho, 2007).

Desta forma, evidencia-se a importância de os profissionais da educação conhecerem os impactos causados pelos DSS na saúde, contudo, na primeira questão, em que não são solicitados diretamente a essa articulação, os DSS não

apareceram de modo espontâneo, de forma enfática, nas respostas das professoras, sendo mobilizados apenas na questão 2.

Na dimensão do LS “**Habilidades e informações para melhoria da qualidade de vida**”, foram investigados dois objetos de análise: 1) Acesso e habilidade de uso de informações de saúde; e 2) Acesso, uso e conhecimento de redes de apoio.

O primeiro objeto foi explorado por meio de dois questionamentos: “Como você busca informações da temática saúde para as decisões de sua vida pessoal?” e “Como você diferencia informações de saúde de alta qualidade das de baixa qualidade na internet?”. Entre as categorias emergentes, destacou-se a **Categoria 3.1 Buscadores e Internet no Geral**, ilustrada pela fala da professora **P1**: “[...] pelos sites, se há alguma informação de sites de confiança, como BBC, e ainda assim, busco no Google Acadêmico para verificar, mas apenas em coisas mais improváveis... que acontecem! E busco compartilhar as informações com amigos”.

A **Categoria 3.5 Fontes Confiáveis** também sobressaiu, exemplificada pelo relato de **P4**: “Busca por plataformas digitais de confiança, geralmente plataformas científicas”. Já a **Categoria 3.2 Grupos de WhatsApp e Redes Sociais** obteve apenas um registro, novamente de **P1**, que utiliza tais ferramentas para atualizações sobre cuidados infantis: “[...] pelo *Google*! E muitas vezes procuro artigos de confiança (acadêmicos) para me informar mais adequadamente. E de rede social, utilizo *WhatsApp*, em um grupo sobre saúde do bebê e da mãe”.

No que tange à **Categoria 3.3 Consultas a Profissionais** — que engloba exames e orientações especializadas —, destaca-se a fala de **P2**: “Consulta a profissionais da área, leitura em fonte confiável”. Por fim, na **Categoria 3.4 Redes de Apoio**, que abrange o uso de literatura acadêmica e plataformas institucionais, ressalta-se a resposta de **P4**: “Sim, por meio de profissionais da área e grupos de apoio”.

Em algumas respostas, nota-se a ausência de identificação das fontes consideradas confiáveis pelos docentes, como ilustra o relato de **P6**: “Através de livros ou na *internet*”. Tal imprecisão pode indicar uma fragilidade no conhecimento e no uso de buscadores especializados. Apenas duas participantes mencionaram explicitamente o uso de artigos científicos e/ou plataformas de busca acadêmica, como o *Google Acadêmico*.

Silva e Lins (2021) ponderam que, embora o emprego de plataformas digitais (como o YouTube e sites especializados) possa ser positivo, ainda persiste um distanciamento preocupante entre a produção científica e o cotidiano docente. Segundo os autores, muitos profissionais desconhecem os periódicos científicos, inclusive aqueles específicos das áreas de Ciências e Biologia. Diante disso, reforça-se a necessidade de políticas públicas que fomentem a divulgação científica nas escolas, bem como a oferta de formação continuada que incentive a busca por inovações metodológicas no exercício da docência. No que concerne a esse desafio, Ribeiro, Adams e Nunes (2022, p. 14) asseveram que:

[...] o professor tem que estar preparado para dar suporte para os alunos imergirem no mundo do letramento científico. Não há como formar cidadãos sem professores altamente qualificados, munidos de materiais didáticos e condições de trabalho favoráveis para a promoção de uma educação científica voltada para a cidadania rumo à construção de uma sociedade mais democrática” (Ribeiro; Adams; Nunes, 2022, p. 14).

O objeto de análise **4. Acesso, uso e conhecimento de redes de apoio**, que se referem ao conhecimento sobre as redes de acesso à saúde, tiveram quatro categorias identificadas. A categoria **4.1. Instituições públicas de saúde e hospitais com consultas/atendimentos públicos** foi predominante quanto ao número de unidades de registro, para exemplificar temos a fala da participante P1:

P1: Conheço os serviços do posto de saúde: pré-natal, vacinação, prevenção de câncer, higiene bucal – diabetes – hipertensão. Sempre que vou ao posto vejo muitas informações. Inclusive muito material sobre ISTs e gravidez precoce, no entanto da última vez era um material de cunho religioso, o que não acho adequado.

Percebe-se, nestes relatos, a concepção do acesso aos serviços de saúde vinculado à Atenção Básica (AB) como porta de entrada preferencial para o Sistema Único de Saúde (SUS). Todavia, a menção direta à Unidade Básica de Saúde (UBS) — instituição de referência na AB — não foi predominante, o que sugere uma baixa apropriação acerca dos serviços assistenciais disponíveis neste primeiro nível de atenção.

Na **Categoria 4.2 Assistência Social**, a professora **P7** enumera importantes componentes da rede de proteção: “SUS – serviço de atendimento médico; CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; Conselho Tutelar – direito da criança e do adolescente; Família Acolhedora – família que acolhe a criança e o adolescente por tempo temporário (dando um lar)”.

A **Categoria 4.3 Atendimento Psicossocial** é ilustrada pela fala da professora **P8**, que demonstra maior domínio terminológico das redes especializadas: “Os disponibilizados via SUS (pessoal) e profissional (CRAS, CAPS, CAPSi, assistente social, CAPS ad)”. Em contrapartida, a **Categoria 4.4 Não respondeu e/ou desconhece os serviços** revela uma lacuna importante na fala da professora **P3**: “Não tenho muito contato com os serviços disponíveis. Como nunca precisei para mim ou para os meus filhos, não conheço. Hospitais, UBS”.

As respostas evidenciam que as professoras possuem um conhecimento abrangente acerca do SUS, integrando inclusive as dimensões de assistência social e psicossocial. Entretanto, apenas quatro participantes citaram nominalmente a **UBS** — que se configura como a principal porta de entrada para o sistema e o cerne da **AB**. Este primeiro nível de atenção à saúde é o alicerce do sistema, conforme preconiza a **Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)** de 2017, em seu Artigo 2º:

Parágrafo 1º: A Atenção Básica (AB) será a principal porta de entrada e centro de comunicação da Redes de Atenção à Saúde (RAS), coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. Deve-se considerar que a melhoria da saúde individual e coletiva dependem de vários fatores, que podem ser abordados na Atenção Básica (Brasil, 2017, art. 2).

Tal cenário reitera a necessidade de se oportunizarem processos formativos que promovam o letramento dos educadores acerca da rede de serviços do sistema de saúde. É imperativo que tais formações priorizem as ações de base territorial, especialmente por meio do **PSE** ou de estratégias intersetoriais, ainda que pontuais. O intuito é fortalecer o referenciamento e a assistência à saúde de modo a respeitar a singularidade de cada sujeito, considerando as especificidades da comunidade escolar e a potência da escola como espaço de promoção da saúde.

Na dimensão do LS “**Autorregulação pessoal e responsabilidade cívica e social**”, analisaram-se as respostas das professoras à seguinte provocação: “Quais de seus comportamentos pessoais podem impactar a saúde individual e coletiva?”. A categoria que sobressaiu, com o maior número de unidades de registro relativas às condutas docentes, foi a **5.2 Impacto Coletivo Positivo**. Como exemplos representativos, destacam-se as falas de **P2**: “Como me relaciono, como descarto meus resíduos, uso a água e os recursos naturais, [e] aderir às campanhas de vacinação”; e

P1: [...] em minhas aulas sempre procuro dar boas informações, eu acredito que deveria também participar politicamente de conferências municipais de saúde, mas fui apenas uma vez. Mas considero importante!

A fala da participante **P1** demonstra uma consciência cívica e social alinhada à participação popular preconizada pela **Lei nº 8.142/1990**, que regulamenta a atuação da comunidade na gestão e na tomada de decisões do SUS por meio de conselhos e conferências (Brasil, 1990a). Em paralelo, a fala de **P2** enfatiza o nexo entre impacto ambiental e a importância da vacinação para a proteção coletiva.

Na **Categoria 5.1 Impacto Individual Positivo**, referente às ações de autocuidado, destaca-se o relato de **P1**: “Individual: alimentação, prática de esporte, organizar-me financeiramente para fazer terapia e ter lazer”. Já a **Categoria 5.3 Impacto Pessoal Negativo** é exemplificada pela autocrítica de **P6**: “Levar meus problemas pessoais para todas as pessoas ao meu redor. Falar as coisas sem pensar e de forma equivocada, só reclamar, não me propor à mudança”.

Quanto à **Categoria 5.4 Impacto Coletivo Negativo**, identifica-se na fala de **P3**: “Consumo excessivo, às vezes negligenciar informações por falta de envolvimento, [necessidade de] cuidar melhor do ambiente”. Depreende-se desse objeto de análise que as docentes possuem uma percepção multidimensional sobre como suas ações repercutem nos âmbitos individual e coletivo, transitando entre o biológico, o comportamental e o político.

De modo geral, ao analisar o LS das docentes participantes, percebe-se, inicialmente, uma concepção de saúde que, embora ampla, não identifica de forma espontânea os DSS. Quando estimuladas a discorrerem especificamente sobre esses fatores, sobressaíram-se categorias como estilo de vida, redes sociais comunitárias, serviços de saúde, além de economia, tecnologia e ambiente. Contudo, DSS cruciais como trabalho, saneamento básico e produção agrícola foram escassamente mencionados, o que reforça a urgência de articular, no contexto do ensino, as dimensões biológicas da saúde aos seus condicionantes estruturais. Tal abordagem permitiria uma compreensão mais profunda sobre as disparidades na saúde individual e coletiva.

No que tange ao acesso à informação, destaca-se a fragilidade na busca por evidências em artigos ou plataformas científicas. Em contrapartida, quanto ao conhecimento das redes de apoio, as docentes demonstraram uma identificação

substancial de diversas instituições, tais como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), a UBS, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o SUS como um todo. Por fim, enfatiza-se que as professoras reconhecem a agência de seus próprios comportamentos e o impacto de suas escolhas nos âmbitos individual e social.

4.2.2 A percepção inicial dos professores a respeito de Letramento em Saúde e ensino de ciências

No questionário inicial, contemplou-se ainda um conjunto de questões relativas à interface entre o **LS** e o **Ensino de Ciências**, detalhado no **Quadro 17**. Este bloco investigativo teve como objetivos: verificar se os docentes se sentiam preparados para abordar a temática da saúde; identificar sua percepção sobre a relevância deste tema no Ensino Fundamental – Anos Finais; analisar sua prática docente articulada à saúde; e investigar a existência de um trabalho integrado entre os professores e profissionais da rede de saúde.

Quadro 17 - Análise do LS e Ensino de Ciências no Questionário Inicial

QUESTIONÁRIO INICIAL: LETRAMENTO EM SAÚDE E ENSINO DE CIÊNCIAS			
Objeto de análise	Categorias	Índice de categorias	NR/C
1. Sentimento a respeito de seu preparo para a atuação na área da saúde. Resposta sobre: Você se sente preparado(a) para promover discussões com os alunos a respeito de saúde na escola?	1.1. Totalmente	Sente-se totalmente preparada.	1
	1.2. Parcialmente	Sente-se parcialmente preparada.	5
	1.3. Não	Não se sente preparada.	2
2. Importância da temática saúde no Ensino de Ciências Resposta sobre: Na sua concepção, qual a importância para o processo de ensino-aprendizagem, dos temas acerca da saúde estarem presentes no ensino de ciências, em específico no Ensino Fundamental II?	2.1. Interdisciplinaridade no Ensino da Saúde	Destacam temas das ciências correlacionados à área de saúde, mas ressaltam que outras disciplinas conseguem trabalhar o tema.	2
	2.2. Compreensão da saúde individual e coletiva	Considera uma resposta genérica associada à qualidade de vida e saúde individual e coletiva.	4
	2.3. Resposta sem especificação da importância do tema	Resposta generalista sem especificar a importância do tema.	2
3. Prática docente no tema saúde	3.1. Funcionamento do corpo humano	Aspectos do funcionamento geral do	3

Resposta sobre: Descreva uma aula em que tenha trabalhado com o tema saúde, considerando suas facilidades e dificuldades para preparar e ministrar a aula? Quais foram?		corpo humano, tais como questões hormonais, desenvolvimento, etc.	
	3.2. Sexualidade	Temas relacionados à sexualidade, aparelho reprodutor, ciclo menstrual, métodos contraceptivos.	2
	3.3. Saneamento básico	Temas relacionados ao saneamento básico, água, etc.	1
	3.4. Doenças	Parasitoses	1
	3.5. Higiene	Aborda temas como lavagem de mãos, higiene oral, higiene pós-uso do banheiro, etc.	1
	3.6. Sono	Temas relacionados a importância e qualidade de dormir bem.	1
	3.7. Solo	Discutiu aspectos do solo e cuidados que interferem na saúde humana, como plantações.	1
	3.8. Medicamentos	Temas relacionados a automedicação, descarte de medicamentos e uso geral dos medicamentos.	1
	3.9. Dificuldade no desenvolvimento de técnicas e métodos de ensino para o tema saúde	Dificuldade na atuação docente por falta de métodos práticos de ensino e materiais de apoio.	2
	3.10. Sem resposta ou sem especificar como foi trabalhado	Sem resposta ou sem especificar como foi trabalhado.	2
4. Experiência com intersectorialidade entre as áreas de saúde e educação Resposta sobre: Descreva como foi sua experiência em trabalhar com profissionais de saúde no contexto escolar?	4.1. Não trabalho com pessoas da área da saúde na escola	Nunca teve contato com profissionais da saúde no processo de ensino-aprendizagem.	3
	4.2. Escassez de profissional de saúde na escola	Profissionais não tem tempo de atender as demandas da escola.	1
	4.3. Por meio de palestras na escola	Profissionais de saúde da unidade de saúde que atuam dentro da escola por meio de palestras.	1
	4.4. Trabalho da unidade de saúde de pesagem, verificar audição e visão	Profissionais que participam dentro da escola com ações pontuais em relação a peso, audição e visão.	1
	4.5. Dinâmica de Educação Sexual	Temas e atividades relacionadas à educação sexual.	1
	4.6. Visitas de universidades	Pesquisa ou projetos de extensão que acontecem na escola.	2

	4.7. Visitas de assistentes sociais	Atuação da assistente social da unidade de saúde na escola.	1
	4.8. Sem resposta	Sem resposta.	1
5. Ação docente para propiciar o acesso aos serviços de saúde Resposta sobre: Você ensina seus alunos a procurarem os serviços e os profissionais de saúde que necessitam relacionados aos temas de saúde propostos no currículo? Se sim, como faz isso:	5.1. Orienta o acesso dos alunos e/ou responsáveis sobre as instituições que podem dar suporte às questões da saúde	UBS, consultas médicas.	2
	5.2. Orientação para o autocuidado	Temas que relacionam o autocuidado físico, mental, social, espiritual.	3
	5.3. Orientação geral, sem especificar a forma	Sugere a procura da Unidade de Saúde mais próxima.	3
	5.4. Sem resposta	Sem resposta.	1
6. Ação docente para propiciar a avaliação de informações pelo aluno Resposta sobre: Como você ensina seu aluno a avaliar quais informações acerca da saúde na internet são confiáveis?	6.1. Confiabilidade da fonte de informação	Orientação quanto à criticidade e a reflexão ao lerem a informação sobre saúde. Orientações gerais de fontes confiáveis. Busca de artigos científicos, site de buscas.	5
	6.2. Comparação da informação em diferentes fontes	Comparação das informações recebidas em mais de uma fonte de dados.	2
	6.3. Sem resposta	Sem resposta.	1

Fonte: Simch *et al.* (2025). Legenda: NR/C – Unidades de Registro por Categoria.

No que concerne ao objeto “**Sentimento de preparo para a atuação na área da Saúde**”, analisaram-se as respostas à seguinte indagação: “Você se sente preparado(a) para promover discussões com os alunos a respeito de saúde na escola?”. Os dados revelam que a **Categoria 1.2 Parcialmente** predominou, sendo elucidada pelas falas de **P3**: “Parcialmente. Acho que me falta conhecimento, e às vezes até coragem de falar sobre alguns assuntos, pois as reações podem fugir do controle”; e de **P5**: “Parcialmente. Principalmente na área de sexualidade, onde as mudanças são constantes”.

A segunda categoria em destaque, **1.3 Não**, é exemplificada pelo relato de **P6**: “Não. Tenho muito a aprender e isso será feito à medida que eu me propuser a buscar informações a respeito do aluno. [Preciso] obter didática para garantir melhor abordagem sobre o assunto”. Já a **Categoria 1.1 Totalmente** foi representada apenas pela professora **P1**: “Totalmente. [...] Tive uma boa formação inicial, participei de projetos e vivências. Claro que isso não me faz completa, preciso sempre me atualizar. E tenho receio na hora de trabalhar questões de gênero”.

Conclui-se que, embora as seções anteriores tenham indicado um nível satisfatório de LS entre as docentes, tal conhecimento não se traduz automaticamente em confiança para a **transposição didática**. O fato de apenas uma professora sentir-se plenamente preparada evidencia a necessidade de processos formativos que transcendam o paradigma puramente biológico e contemplem o manejo pedagógico de temas complexos e controversos.

É possível notar, nos relatos apresentados, que os desafios e as inseguranças das professoras ao trabalharem a temática da saúde podem estar associados à carência de discussões sobre esses tópicos durante sua trajetória acadêmica. Em estudo correlato, Ribeiro, Adams e Nunes (2022) identificaram que as principais dificuldades enfrentadas por docentes da rede pública no ensino de Ciências envolvem a escassez de tempo, de recursos materiais e de espaços laboratoriais adequados, somadas ao conteúdo enciclopédico dos livros didáticos e às lacunas nas formações inicial e continuada.

Nesse sentido, Moraes, Ramos e Giannella (2020) asseveram a premência de uma renovação das práticas educativas que fomente o protagonismo docente. Para as autoras, essa mudança requer uma revisão crítica dos modelos de formação, com o intuito de valorizar os saberes socialmente construídos e aproximar a ciência do cotidiano dos sujeitos.

No que se refere ao objeto de análise **“Importância da temática Saúde no Ensino de Ciências”**, foram examinadas as respostas à seguinte questão: “Na sua concepção, qual a importância, para o processo de ensino-aprendizagem, de que os temas acerca da saúde estejam presentes no Ensino de Ciências, especificamente no Ensino Fundamental II?”.

Na análise dos dados, destaca-se a **Categoria 2.1 Interdisciplinaridade no Ensino da Saúde**. Nela, as docentes enfatizaram a correlação entre os temas científicos e a área da saúde, ressaltando que tal temática possui potencial para ser explorada de forma integrada por outros componentes curriculares. As percepções que fundamentam essa categoria estão representadas nos seguintes relatos:

P1: Pois eles têm o direito de ter informações de consistência pelo menos na escola. E como a disciplina de ciências fala sobre corpo humano se adequa bem, mas poderia ser trabalhado em várias disciplinas.

P2: [...] muito importante pois o ensino de ciências abrange o estudo do corpo e do meio ambiente e suas relações, mas acredito que o tema saúde não é exclusivo

dessa disciplina outras disciplinas poderiam trabalhar também, trazendo outros pontos de vista.

Tais respostas articulam-se à perspectiva de **transversalidade** da temática da saúde no currículo, defendida por Silva e Garcia (2020). Os autores enfatizam que a saúde possui um caráter polissêmico e multidimensional, o que permite sua abordagem por diversos componentes curriculares. Essa visão corrobora a importância de extrapolar o estudo do corpo humano e os limites estritos da disciplina de Ciências da Natureza. Todavia, se o processo de ensino-aprendizagem não estiver fundamentado em uma concepção ampliada de saúde, a promoção de um **LS Crítico** torna-se deficitária, dificultando a autonomia dos estudantes na tomada de decisões conscientes sobre sua própria saúde e sobre o bem-estar coletivo.

No que concerne à **Categoria 2.2 Importância para a compreensão da saúde individual e coletiva** — que engloba respostas associadas à qualidade de vida e promoção da saúde —, destacam-se os relatos de **P3**: “Esclarecer, levar conhecimento sobre a saúde individual e coletiva; como mudar a forma de agir com relação ao corpo, às doenças e ao ambiente”; e de **P4**: “Os alunos, a respeito de saúde, entendem que é somente alimentação e o sono; os demais itens, como qualidade de vida, estresse e outros fatores, eles não relacionam à saúde”. Tais excertos abordam a temática de forma ampla e crítica, enfatizando o nexo entre saúde, ambiente e bem-estar.

Por outro lado, a **Categoria 2.3 Resposta sem especificação da importância do tema** é representada pela fala de **P5**: “Assunto de extrema importância, tendo em vista que, quanto antes se iniciar esse tema, mais conhecimento os alunos vão ter”. Nota-se que, embora **P5** reconheça a relevância do assunto, sua resposta carece de fundamentação teórica ou didática sobre o porquê dessa importância.

No que se refere ao objeto de análise “**Prática docente no tema Saúde**”, foram examinadas as respostas às seguintes indagações: “Descreva uma aula em que tenha trabalhado com o tema saúde. Quais foram suas facilidades e dificuldades para preparar e ministrar essa aula?”. Na análise dos dados, a categoria que apresentou a maior frequência de registros foi a **3.1 Funcionamento do Corpo Humano**. A título de exemplificação, apresenta-se a seguinte resposta:

P2: [...] em Química, trabalhando grupos funcionais inorgânicos, falei sobre substâncias ácidas e básicas no corpo humano, sua importância para o bom

funcionamento do mesmo, (ex: formação da cárie, suco gástrico, pH). Os alunos gostaram muito, fizeram perguntas e ficaram surpresos de pensar e relacionar a química, ao funcionamento do seu corpo e sua saúde.

A categoria **3.2 Sexualidade** com duas menções, é representada pela fala:

P3: Nas turmas de 8º ano, ao falar sobre sistemas reprodutores masculino e feminino, ISTs, métodos contraceptivos, percebi muitas formas de preconceitos, tabus, informações equivocadas. A dificuldade é como a informação passada por mim é recebida pelas famílias, que às vezes é dada de forma diferente.

No que se refere a categoria **3.3 Saneamento básico** e **3.4 Doenças** temos a fala:

P1: Em diversos momentos há oportunidade, como na aula de parasitoses, ou trabalhando grupos de seres vivos como: vírus, bactérias, fungos, vermes. Sempre entro na questão de saneamento básico. E na parte sobre “aparelho reprodutor” que ali entra em diversas vertentes como: sexualidade, gravidez, prevenção de ISTs, métodos contraceptivos.

As **Categorias 3.5 Higiene** e **3.6 Sono** são representadas pelo relato da professora **P8**: “Higiene, higiene do sono, desenvolvimento humano; falta de materiais de apoio (conforme mencionado acima)”. Já as **Categorias 3.7 Solo** e **3.8 Medicamentos** são caracterizadas pela fala da participante **P1**: “Na parte de botânica, [trabalho] sobre medicamentos; ao trabalhar solos, água...”.

A **Categoria 3.9 Dificuldade no desenvolvimento de técnicas e métodos de ensino para o tema saúde** obteve dois registros, destacando-se a fala de **P1**, que manifesta o desejo de diversificar suas estratégias didáticas: “Eu queria conseguir ter atividades práticas, pois fico muito na fala. Gostaria de saber de mais filmes também para passar”.

Por fim, a **Categoria 3.10 Sem resposta ou sem especificar como foi trabalhado** é exemplificada pela fala da docente **P5**: “Trabalhar sobre saúde sempre gera muitos debates em sala, pois atualmente, com o uso da internet, os alunos têm acesso a muitas informações, nem sempre verdadeiras”. Embora a professora não descreva a aula propriamente dita, ela sinaliza o desafio do combate à desinformação no contexto escolar.

Em síntese, observa-se uma diversidade de temas relativos à saúde nas respostas das professoras, com destaque para a recorrência de tópicos como o funcionamento do corpo humano e a sexualidade. Quanto a este último, nota-se que o tema frequentemente desperta inseguranças na prática pedagógica, conforme

evidenciado pelo relato de **P3**. A docente mencionou dificuldades atreladas a preconceitos e tabus, além do receio sobre como as informações seriam recebidas pelos familiares dos estudantes.

Tal cenário converge com os achados de Barbosa, Viçosa e Folmer (2019) que, ao investigarem a educação sexual nos anos finais da Educação Básica, verificaram que o tema é altamente atrativo para os alunos, o que, em tese, facilitaria a mediação docente. Todavia, os autores apontam que a resistência dos pais figura como um dos principais obstáculos à abordagem escolar, somada ao sentimento de despreparo dos professores. Diante disso, os autores enfatizam a premência de que a escola institucionalize espaços de reflexão e diálogo sobre a temática, envolvendo conjuntamente professores, alunos e famílias.

O LS, quando não alicerçado adequadamente no público escolar — especialmente entre os adolescentes —, pode acarretar consequências severas, uma vez que a carência de competências em saúde limita as perspectivas futuras desse grupo diante de circunstâncias como uma gravidez não planejada. Para que os jovens alcancem melhores condições de bem-estar, é imperativo o acesso a uma educação de qualidade e a informações que subsidiem o **autocuidado** (Barbosa; Viçosa; Folmer, 2019). Nesse cenário, a escola desempenha um papel fundamental ao instrumentalizar a formação dos estudantes, permitindo que reconheçam seus direitos e deveres como cidadãos. Tais conhecimentos devem servir de base para decisões pessoais conscientes, fortalecendo a autonomia e a responsabilidade social (Barbosa *et al.*, 2020).

No que tange ao objeto de análise **“Experiência com intersectorialidade entre as áreas de Saúde e Educação”**, foram examinadas as respostas à seguinte indagação: *“Descreva como foi sua experiência em trabalhar com profissionais de saúde no contexto escolar”*.

Ao cruzar os dados das **Categorias 4.1 Ausência de trabalho conjunto, 4.4 Atividades biomédicas de rotina: pesagem, audição e visão e 4.6 Visitas universitárias**, destaca-se o relato da professora **P1**: “Nunca trabalhei. Vejo que na escola o pessoal do posto vai fazer pesagem, verificar a visão/audição. E às vezes algum curso da saúde de universidade particular vai fazer palestras”.

Complementarmente, as **Categorias 4.2 Escassez de profissionais de saúde na escola e 4.3 Atividades restritas a palestra** evidenciam que a presença

do setor saúde no ambiente escolar é episódica e fragmentada. Tais limitações serão exemplificadas pelo seguinte trecho:

P2: [...] “trabalhei poucas vezes, e nessas vezes sempre foi com palestras de médicos de alguma especialidade. É uma experiência interessante, mas é necessário que este profissional tenha desenvoltura para falar com aluno, principalmente se forem adolescentes”.

Em contrapartida, a **Categoria 4.5 Dinâmica de Educação Sexual** apresenta uma experiência de êxito pontual, conforme a fala de **P4**: “Todas as vezes que solicitei auxílio para uma dinâmica de educação sexual, sempre fui bem atendida”. Já a **Categoria 4.7 Visitas de assistentes sociais** é ilustrada pelo depoimento da participante **P8**: “Ao longo desses 37 anos, [tive] excelente abordagem quando estes foram pela Universidade e assistentes sociais concursadas do nosso município”.

A análise desses fragmentos revela que, apesar dos relatos de bom atendimento, persiste um distanciamento e significativas fragilidades na efetivação da intersetorialidade entre Educação e Saúde. Tais interações configuram-se predominantemente em formatos tradicionais — como palestras, visitas técnicas e ações esporádicas —, o que evidencia a ausência de um planejamento integrado e perene entre os setores.

A integração entre os setores da Educação e da Saúde foi institucionalizada pela criação do **PSE**, via Decreto nº 6.286/2007 (Brasil, 2007). O programa visa contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, enfrentando as vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento escolar na rede pública.

Contudo, observa-se que as práticas predominantes ainda se restringem à dimensão biológica, atendendo apenas parcialmente ao Artigo 4º do Decreto, que preconiza ações como:

I - avaliação clínica; II - avaliação nutricional; III - promoção da alimentação saudável; IV - avaliação oftalmológica; V - avaliação da saúde e higiene bucal; VI - avaliação auditiva; VII - avaliação psicossocial; VIII - atualização e controle do calendário vacinal; IX - redução da morbimortalidade por acidentes e violências; X - prevenção e redução do consumo do álcool; XI - prevenção do uso de drogas; XII - promoção da saúde sexual e da saúde reprodutiva; XIII - controle do tabagismo e outros fatores de risco de câncer; XIV - educação permanente em saúde; XV - atividade física e saúde; XVI - promoção da cultura da prevenção no âmbito escolar; e XVII - inclusão das temáticas de educação em saúde no projeto político pedagógico das escolas (Brasil, 2007, art. 4).

O PSE estabelece que tais ações devem ser executadas pelas equipes de

Saúde da Família nos territórios escolares, envolvendo a formação de professores, pais e alunos. Todavia, conforme reiteram Barbosa, Viçosa e Folmer (2019) e Oliveira e Machado (2020), a efetiva integração entre esses profissionais depende de processos de **Educação Permanente**. Somente através do desenvolvimento de estratégias pedagógicas conjuntas será possível transcender o modelo de triagem clínica e alcançar os objetivos emancipatórios do programa.

No que concerne ao objeto de análise **“Ação docente para propiciar o acesso aos serviços de Saúde”**, foram examinadas as respostas às seguintes indagações: “Você ensina seus alunos a procurarem os serviços e os profissionais de saúde de que necessitam, relacionados aos temas de saúde propostos no currículo? Se sim, como faz isso?”.

Quanto às categorias deste objeto, na **5.1 Orientação ao acesso sobre instituições de suporte**, as docentes relatam práticas de direcionamento à rede pública, como ilustram os trechos de **P1**: “Sim, na questão da vacinação, pré-natal, do acesso a métodos contraceptivos disponíveis nos postos”; e de **P8**: “Sim. Conforme a necessidade. O mais comum são as UBS”.

Por sua vez, para exemplificar a **Categoria 5.2 Orientação para o autocuidado**, destaca-se o relato da professora **P3**:

P3: Sempre que trabalho um assunto relacionado à saúde, falo da importância de conhecer o seu corpo e prestar atenção a qualquer sinal diferente que apareça e procurar um médico/profissional para uma consulta, diagnosticar precocemente uma doença é muito mais fácil de tratar/curar. Também comento que um profissional da saúde pode esclarecer de forma correta todas as questões relacionadas à saúde.

Na **Categoria 5.3 Orientação geral, sem especificação de método**, destaca-se a fala de **P2**: “Sim. Oriento de maneira geral a turma e me disponibilizo a ajudar quem necessitar de uma orientação individual”. Já na **Categoria 5.4 Sem resposta**, registrou-se a abstenção de apenas uma participante.

A partir dos fragmentos descritos, que retratam as ações docentes voltadas ao direcionamento dos estudantes aos serviços de saúde, identifica-se que os professores buscam orientar seus alunos de forma genérica. Nota-se a ausência de detalhes sobre as especificidades dos serviços, os tipos de assistência prestada ou o fluxo de acesso às informações dos profissionais de saúde — papel este que, no território, deve ser desempenhado primordialmente pela UBS.

Tal cenário corrobora a necessidade premente de formação continuada para os profissionais da rede de ensino, conforme preconiza o PSE ao prever a: *“Educação Permanente e Capacitação dos Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens”* (Brasil, 2007, n. p.).

No que tange ao objeto de análise **“Ação docente para propiciar a avaliação de informações pelo aluno”**, foram examinadas as respostas à seguinte questão: “Como você ensina seu aluno a avaliar quais informações acerca da saúde na internet são confiáveis?”.

Na **Categoria 6.1 Confiabilidade da fonte de informação**, identifica-se o relato da professora **P4**: *“Sempre oriento a utilização de sites de pesquisa confiáveis e sempre solicito, nos trabalhos, o site e a data da pesquisa”*. Já a **Categoria 6.2 Comparação da informação em diferentes fontes** é representada pela fala de **P3**: “Observar sempre quem é a pessoa que está falando, procurar em outras fontes o mesmo conteúdo e comparar as informações, conversar sobre aquele assunto com a família”.

A **Categoria 6.3 Sem resposta** contemplou apenas uma docente que se absteve de responder à questão. Nota-se, pelos relatos, que as professoras buscam instituir critérios de verificação e cruzamento de dados, elementos fundamentais para o desenvolvimento de um posicionamento crítico frente ao vasto volume de informações digitais.

Nunca se debateu tanto a confiabilidade e a avaliação da informação como no período pandêmico, em que notícias eram veiculadas de forma célere por variadas fontes. Contudo, é preciso considerar que “[...] informar não é sempre sinônimo de comunicar, principalmente se o que se informa o destinatário não consegue compreender” (Finatto; Paraguassu, 2022, p. 21). Sob essa ótica, cabe questionar: o que o estudante entende por “fonte confiável”? Quais critérios técnicos e editoriais sustentam as plataformas para que recebam tal classificação?

As transcrições das docentes refletem a urgência de uma comunicação clara para o público escolar, corroborando o pensamento de Finatto e Paraguassu (2022, p. 11): “[...] em tempos de *fake news*, é fundamental que a informação seja confiável, mas, além disso, é também essencial que essa informação seja veiculada de maneira clara, direta e, por que não, simples, para o destinatário”. Essa simplicidade, entretanto, não deve ser confundida com superficialidade, mas sim como uma

estratégia de mediação que garanta o Letramento em Saúde Crítico.

4.2.3 Breve relato das reflexões a respeito de Letramento em Saúde e Ensino de Ciências na formação de professores

Durante os dois primeiros encontros formativos, voltados à discussão da concepção ampliada de saúde e seus determinantes, realizaram-se duas atividades de contextualização temática. A primeira consistiu na análise das habilidades propostas pela BNCC para o Ensino de Ciências (Ensino Fundamental – Anos Finais), na qual as docentes foram desafiadas a correlacionar o maior número possível de habilidades aos diferentes DSS.

Como resultado, as professoras articularam as competências normativas a uma gama diversa de conteúdos socioambientais e biológicos, tais como: alterações climáticas, saneamento básico, microbiologia e patologias, imunização (vacinas) e produção agrícola. Além disso, emergiram correlações com problemáticas contemporâneas, incluindo o impacto das enchentes e secas em populações vulneráveis, os avanços tecnológicos e o surgimento de doenças ocupacionais derivadas do uso contínuo de dispositivos móveis.

Após a conclusão da primeira atividade, procedeu-se à exposição dialogada e à discussão detalhada sobre os diferentes DSS. Esse momento de reflexão teórica permitiu que as docentes revisitassem suas concepções prévias, ampliando a percepção sobre a complexidade dos fatores que condicionam o processo saúde-doença. A fala a seguir ilustra essa transição e destaca a compreensão de uma das participantes sobre a vasta rede de influências que impactam a saúde individual e coletiva:

P6: Por exemplo: eu venho do trabalho de ônibus, de lotação, venho de manhã e volto à tarde, e aí por vezes eu vou no centro e pego o ônibus mais tarde para casa, por exemplo 7h [da noite]. Saio da Universidade A e as vezes vou mais tarde, daí é nítido, é visível você ver a expressão dos corpos tão cansados, sabe? Que chegam no terminal, aquele entra e sai é (...) aqueles ônibus lotadíssimos de pessoas que estão esgotadas, literalmente, é (...) desesperadas para voltar para casa, para ter o mínimo e no outro dia já cedo levantar e retornar à rotina. O salário não dá, então a pessoa já adocece mentalmente de todas as formas [...] sustentar a família, tudo tão caro, essa situação precária no trabalho, então, que corpo aguenta uma situação dessa? Então, a forma como a sociedade está organizada, ela não nos permite viver, ter lazer de fato mesmo, quanto trabalhador, por exemplo hoje, na situação de vulnerabilidade, sem condição por exemplo de ir

num cinema, de sair assistir uma peça, alguma coisa, então ele é condicionado àquela vida, servindo sempre cada vez mais o sistema, então, é muito frustrante tudo isso [...].

A partir desse relato, depreende-se que as dimensões estruturais da saúde — como as condições de trabalho, as oportunidades de lazer e o poder aquisitivo — são compreendidas pelos docentes como determinantes fundamentais que, se precários, atuam como barreiras à qualidade de vida e ao bem-estar.

Sequencialmente, realizou-se uma atividade baseada na apresentação de uma **situação-problema** envolvendo o nexo entre os **DSS e a Urbanização**. Nessa etapa, as professoras foram instigadas a analisar os impactos na saúde de uma população residente em um cenário de infraestrutura deficitária. Conforme se observa no fragmento abaixo, os participantes demonstraram capacidade de identificar como as disparidades econômicas e as carências de saneamento e planejamento urbano repercutem, de forma direta, na saúde coletiva e individual:

P2: [...] o Brasil é um país mais agrícola que urbano né, mais rural que urbano e a população [...] vem para as cidades porque muda a forma de produção no Brasil. Os pequenos perdem as terras e vai para os grandes produtores e esse pessoal chega, então, quando eles vêm para a cidade... não houve uma política pública, primeiro para fixar esse homem do campo, segundo, não houve uma política para receber essas pessoas, então elas chegam, elas não têm escolaridade, elas não têm conhecimento da vida dessa região urbana. [...] então, daí não tem moradia, não tem serviço, não tem nada. [...] eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram porque eles ficaram sem uma condição aonde eles estavam, então é uma condição socioeconômica, então, é o governo que tem que ter essa visão ampla. [...] tudo isso vai se juntando, sem nenhuma dessas condições aí, educação, serviço de saúde [...].

Ao longo desses dois encontros iniciais, foram debatidos diversos determinantes sociais, tais como moradia, trabalho, lazer, produção agrícola, saúde planetária, acesso às redes de apoio e a curadoria de fontes de informação. Esse percurso propiciou a construção de uma **concepção ampliada de saúde** e o fortalecimento do LS Crítico entre as participantes. Embora não tenham sido transcritas a totalidade das discussões e reflexões suscitadas, os fragmentos apresentados ilustram a profundidade do debate ocorrido. Ressalta-se que, no terceiro e quarto encontros, os DSS foram articulados especificamente à **temática da sexualidade** no contexto escolar, cujos resultados e análises serão detalhados na seção seguinte.

4.2.4 A percepção dos professores a respeito de Letramento em Saúde e sexualidade no Ensino de Ciências

Nesta análise, buscou-se atender ao **Objetivo específico 3**: analisar a percepção a respeito do Letramento em Saúde e seus múltiplos determinantes, a partir da temática da sexualidade humana no curso de formação.

Nesta seção, o tópico específico abordado foi a prática docente com foco no LS e o ensino sobre sexualidade, especificamente no terceiro e quarto encontros da formação. Ao final do segundo encontro, foi entregue a atividade referente à situação-problema sobre LS e sexualidade, como tarefa extraclasse a ser realizada pelas participantes em duplas ou trios. No início do terceiro encontro, essa atividade foi retomada e as participantes apresentaram os resultados, o que promoveu uma rica discussão em grupo; além disso, as produções foram entregues por escrito.

O quarto encontro da formação teve como enfoque as estruturas anatômico-fisiológicas do sistema reprodutor, a saúde sexual e os direitos sexuais e reprodutivos. Nessa ocasião, não foram aplicadas atividades escritas específicas sobre o tópico; no entanto, ocorreram diversas incitações que promoveram uma discussão produtiva sobre os temas abordados.

A análise seguiu o roteiro padronizado: preparação (pré-análise), exploração do material e tratamento dos resultados (inferência e interpretação). Nas etapas de pré-análise e exploração dos dados, consideraram-se, como categorias de análise apriorísticas, os temas e seus respectivos índices de conteúdo e números de unidades de registro (Quadro 18). Esse método foi utilizado por constituir uma ferramenta versátil e dinâmica, amplamente adotada em estudos na área da educação (Valle; Ferreira, 2025).

Quadro 18 - Categorização da Situação problema LS e Sexualidade

CATEGORIZAÇÃO LETRAMENTO EM SAÚDE E SEXUALIDADE			
Objeto de Análise	Categorias	Índice de conteúdo	NR/C
1- Determinantes sociais que interferem no	1.1 Condições socioeconômicas, culturais e educação	Relaciona com aspectos econômicos, sociais, culturais e educação.	2

Letramento em saúde sexual. Resposta sobre: Quais os Determinantes Sociais da Saúde estão relacionados a este caso?	1.2 Políticas e gestão pública, serviços de saúde	Relaciona aspectos políticos e governamentais de saúde.	2
	1.3 Religião	Dificuldades no ensino sobre sexualidade atrelado à religião.	3
	1.4 Material Didático	Utilização de materiais alternativos para o ensino sobre sexualidade.	1
	1.5 Redes de ensino e autonomia do professor	Comparação entre rede pública e privada para o ensino sobre o tema.	4
	1.6 Mudanças fisiológicas, corporais, emocionais, psicológicas e o descobrimento do corpo	Formas de entender, tratar e ensinar as mudanças na adolescência e atitudes vinculadas à fase.	3
	1.7 Mudanças comportamentais e sociais	Entendimento do adolescente quanto ao comportamento em determinados lugares.	5
	1.8 Influência das mídias na adolescência	Determinados comportamentos do adolescente manipulados pela mídia.	3
	1.9 Baixo letramento em saúde do professor na forma de ensinar sem repreender	Docente que utiliza a forma de repreensão para ensinar devido à falta de entendimento.	2
	1.10 Reconhecimento da importância de se trabalhar de forma letrada em saúde	Utilizar a percepção para se trabalhar o conteúdo de forma natural sem preconceitos.	3
2- Conduta do professor mediante a procura de aluno(a) que pede auxílio sobre o baixo letramento em saúde e sexualidade sobre HIV. Resposta sobre: Quais ações essa professora poderia ter realizado para o alcance do	2.1 Maior atenção do professor e da escola referente ao tema sexualidade e gestação na adolescência	Destaca o enfoque da falta ou maior dedicação no ensino sobre temáticas inseridas no tema sexualidade.	2
	2.2 Abordagem nas aulas sobre métodos de prevenção da gestação e infecções sexualmente transmissíveis.	Discute a ênfase de ensino nos métodos de prevenção.	2
	2.3 Orientações com enfoque na doença	Discute aspectos sobre a manifestação de doença e cuidados a serem tomados.	4
	2.4 Orientações com enfoque na gestação	Relaciona cuidados com a gestação.	

Letramento em saúde?	2.5 Redes assistenciais e de apoio	Orientação do apoio emocional e serviços a serem procurados.	3
	2.6 Corresponsabilidade da escola e da família	Refere-se ao compartilhamento da responsabilidade entre seio familiar e instituição escolar.	1
	2.7 Sobrecarga para o professor	Destaca a quantidade de conteúdos a serem ministrados pelo professor.	1
	2.8 Desconhecimento sobre redes de apoio e assistência à saúde	Retrata a dificuldade de orientar sobre redes de apoio e assistenciais.	1
	2.9 Importância do conteúdo sobre sexualidade nas aulas	Aponta conteúdos prioritários no ensino sobre sexualidade.	1
	2.10 Diferenças sociais de gênero entre meninas e meninos	Construção e desconstrução de padrões sociais de ser menino ou menina.	2
	2.11 Insegurança em se trabalhar sobre sistema reprodutor e o ato sexual e a representação das figuras nos livros didáticos	Relata a insegurança em abordar o tema, bem como o desconhecimento de como ele é retratado nos livros didáticos.	6
	2.12 Percepção do professor quanto a sua própria sexualidade	Destaca seus medos e inseguranças com o descobrimento da sexualidade.	2
	2.13 Condutas relacionadas a sexualidade e assédio sexual	Relaciona fatos onde houve ou não assistência à criança/adolescente acometida por abuso sexual.	8
	2.14 Importância do conhecimento da concepção e contracepção do corpo	Relaciona o conhecimento e entendimento fisiológico da concepção e contracepção.	4
3- Política Educacional como um determinante social para alcançar o LS. Resposta sobre: Qual a relação dos DSS, LS e sexualidade e as políticas educacionais	3.1 Relação dos Determinantes de forma geral e sua importância	Relaciona os determinantes de forma geral, bem como sua importância no processo para o ensino sobre sexualidade e o alcance do LS.	3
	3.2 Transversalidade do tema sexualidade para além da disciplina de Ciências e dos muros da escola.	Ressalta a importância do conteúdo sexualidade ser trabalhado além da disciplina de ciências/biologia, assim como nos	2

		diversos setores da sociedade.	
	3.3 Reconhecimento das dimensões do LS para o ensino sobre sexualidade	Relaciona o ensino e a aprendizagem do aluno por meio do acesso à informação clara e de confiança, interagindo e compreendendo a informação/conteúdo de forma prática considerando a faixa etária do aluno.	5
Objeto de Análise= 3	Categorias= 27		

Fonte: Elaborado pelos autores (2025). Legenda: NR/C – Unidade de registro por categoria.

Com base na pergunta e nos objetivos da pesquisa, determinaram-se três objetos de estudo: 1) Determinantes sociais que interferem no LSS; 2) Conduta do professor em resposta à solicitação do aluno que busca o LSS; e 3) Política educacional como um determinante social para o alcance do LS, conforme apresentado no Quadro 18. Durante a imersão nos dados brutos, foram identificadas 27 categorias fundamentadas nos objetos de análise, distribuídas da seguinte forma:

1) Determinantes sociais que interferem no LSS: 1.1 Condições socioeconômicas, culturais e educação; 1.2 Políticas e gestão pública, serviços de saúde; 1.3 Religião; 1.4 Material Didático; 1.5 Redes de ensino e autonomia do professor; 1.6 Mudanças fisiológicas, corporais, emocionais, psicológicas e o descobrimento do corpo; 1.7 Mudanças comportamentais e sociais; 1.8 Influência das mídias na adolescência; 1.9 Baixo letramento em saúde do professor na forma de ensinar sem repreender; 1.10 Reconhecimento da importância de se trabalhar de forma letrada em saúde;

2) Conduta do professor em resposta à solicitação do(a) aluno(a) que busca o LSS: 2.1 Maior atenção do professor e da escola referente ao tema sexualidade e gestação na adolescência; 2.2 Abordagem nas aulas sobre métodos de prevenção da gestação e infecções sexualmente transmissíveis; 2.3 Orientações com enfoque na doença; 2.4 Orientações com enfoque na gestação; 2.5 Redes assistenciais e de apoio; 2.6 Corresponsabilidade da escola e da família; 2.7 Sobrecarga para o professor; 2.8 Desconhecimento sobre redes de apoio e assistência à saúde; 2.9 Importância do conteúdo sobre sexualidade nas aulas; 2.10 Diferenças sociais de gênero entre meninas e meninos; 2.11 Insegurança em se trabalhar sobre sistema reprodutor e o ato sexual e a representação das figuras nos

livros didáticos; 2.12 Percepção do professor quanto a sua própria sexualidade; 2.13 Condutas relacionadas a sexualidade e assédio sexual; 2.14 Importância do conhecimento da concepção e contracepção do corpo;

3) Política Educacional como um determinante social para alcançar o LS:

3.1 Relação dos Determinantes de forma geral e sua importância; 3.2 Transversalidade do tema sexualidade para além da disciplina de Ciências e dos muros da escola; 3.3 Reconhecimento das dimensões do LS para o ensino sobre sexualidade.

Consideraram-se os dados brutos a partir da pré-análise e os objetos de análise para a exploração do material com a identificação das categorias, as quais foram incorporadas aos objetos de análise para análise categorial (Valle; Ferreira, 2025).

Nesta atividade, voltada especificamente à temática da Educação Sexual, aplicou-se uma situação-problema referente a uma aluna de 18 anos, residente em um bairro de alta vulnerabilidade social. No cenário proposto, a estudante solicita auxílio à professora por estar gestante e ser portadora do vírus HIV; devido à falta de compreensão sobre seu quadro clínico, ela deduz que irá morrer. A atividade foi composta por três questões, respondidas em duplas ou trios: 1) Quais DSS estão relacionados a esse caso? 2) Quais ações a professora poderia ter realizado para a promoção do Letramento em Saúde? 3) Quais orientações e redes de apoio a docente pode indicar para que a aluna busque auxílio em sua vivência? Além das respostas manuscritas, consideraram-se, no processo de transcrição, as discussões ocorridas durante as apresentações dos grupos.

Foram selecionadas e destacados as categorias e os trechos das transcrições que melhor explicam ou representam as percepções dos professores a respeito do LS e da sexualidade no Ensino de Ciências:

1) Os Determinantes sociais que interferem no LSS.

As categorias apresentadas neste objeto de análise associam-se aos seguintes DSS: condições socioeconômicas, fatores culturais e educação (**Categoria 1.1: Condições socioeconômicas, culturais e educação**); serviços de saúde, economia e ambiente de trabalho (**Categoria 1.2: Políticas e gestão pública e serviços de saúde**); e religião (**Categoria 1.3: Religião**). Esses DSS denotam

confluência com uma visão multidimensional ao relacionarem desde condicionantes individuais até macrodeterminantes entre as participantes, conforme se percebe na atividade escrita pela dupla apresentada no trecho a seguir: P2 e P3 elencaram as condições socioeconômicas, culturais e de educação “Condições socioeconômicas, culturais, de educação, serviços sociais de saúde, idade (do indivíduo)”. O que demonstra um olhar multifacetado ao destacarem esses elementos. Enquanto as professoras P4, P5 e P6 relacionaram: “Serviços de saúde, economia, ambiente e trabalho”, direcionando a compreensão para fatores referentes às bases organizacionais e ao contexto que estão relacionados com os macrodeterminantes em específico os serviços de saúde e economia.

A relevância dessas interpretações é sustentada por estudos internacionais. Em uma revisão de escopo que analisou os fatores socioculturais que influenciam a gravidez na adolescência em Gana, revelou-se que a pobreza, a influência de pares, o baixo nível de escolaridade, a disfuncionalidade familiar, a escassez de comunicação entre pais e filhos e a falta de EIS e reprodutiva — bem como a não utilização de métodos contraceptivos — são alguns dos determinantes (Amoadu *et al.*, 2022). Adicionalmente, Mbarushimana, Conco e Goldstein (2022) apontam a comunicação intrafamiliar como um dos maiores desafios para o acesso de jovens às informações sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos, reiterando a relevância do contexto familiar e social como elementos cruciais que compõem os fatores educacionais e culturais.

A EIS, como parte de uma educação voltada à saúde pública, ganha destaque na **Categoria 1.5: Redes de ensino e autonomia do professor**. Esse tema deve ser abordado sob as óticas científica, biológica, de saúde, de direitos humanos e de respeito à diversidade. No entanto, é frequente a ocorrência de entraves decorrentes de tradições religiosas, os quais dificultam a autonomia docente, conforme evidenciado na discussão do GF, no trecho em que a participante P3 afirma:

P3: Então primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na coordenação, aí a coordenação fala calma, então, mas aquele fulano de tal, aquele tal [segmento de texto incompreensível] néh, e aí não porque essa família é muito religiosa, essa família não sei o que...ih daí a gente bate direto com isso [...].

A professora P2 contesta, manifestando que a questão não é escola, mas sim a falta de discernimento e interpretação das coisas:

P2: Olha eu sou cristã da igreja (...), só que eu acho que existe uma confusão e uma falta de discernimento nas coisas, interpretação néh. Então assim a gente tem igrejas e igrejas néh, independente de ser protestante ou não néh, o que eu vejo, eu dei aula no (...) durante algum tempo e lá é uma escola tradicional católica e a gente tinha total liberdade de fazer a aula sobre sexualidade, colocar camisinha, a gente chegou comprar um pênis anatômico para não fazer na banana sabe, a gente tinha tudo isso [...].

Percebe-se que o maior desafio reside no tensionamento entre a escola — orientada por princípios científicos, pedagógicos e laicos — e a comunidade ético-religiosa. Tal debate é imprescindível para a compreensão e o amadurecimento das diversas perspectivas sobre o tema; nesse cenário, a escola cumpre seu papel formativo com o intuito de instrumentalizar crianças, adolescentes e jovens para a tomada de decisões conscientes.

Miranda e Campos (2022), ao discutirem os principais benefícios e desafios envolvidos no ambiente de aprendizagem acerca do tema sexualidade, aludem ao fato de que este é abordado de forma confusa pela sociedade, sendo interpretado apenas como práticas relacionadas ao erotismo. Tal percepção causa, em algumas famílias, incômodo e superproteção — sentimentos que impedem crianças e adolescentes de terem acesso à informação, elemento crucial para a integralidade de sua formação. Conforme afirmam os autores: “Essa cultura conservadora trata a Educação Sexual com certo obscurantismo, o que pode dificultar o processo de ensino e aprendizagem sobre a temática” (Miranda; Campos, 2022, p. 110). Fato que compromete a autonomia de ensino dos professores que trabalham com esse tema, bem como a aprendizagem dos alunos, que por muitas vezes só escutam e aprendem sobre o corpo e tudo o que o envolve, na escola.

O trecho mencionado no GF pela participante P2 vai ao encontro dos pressupostos dos autores supracitados:

P2: [...] gente a escola ensina conteúdo curricular ninguém pede autorização para ensinar artigo, por que eu tenho que pedir autorização para ensinar sistema reprodutor? [...] ninguém vai incitar ninguém a fazer nada, a gente vai passar o que tá escrito ali de uma forma...a gente tem...lógico tem professor que extrapola? Tem! Assim como tem aluno que extrapola, mas dentro de um consenso você pode falar de todos os assuntos [inaudível] eu fico muito irritada com essa situação [...].

Ao analisar o trecho destacado, nota-se a inexistência de um padrão quanto à abordagem da EIS, bem como a falta de preparo de parte dos docentes no que tange ao conteúdo e à didática para mediar a temática — ou seja, o "que" e o "como" ensinar.

Essa lacuna pode gerar inseguranças entre as famílias e comprometer a autonomia dos professores.

Diante dessa percepção equivocada sobre o ensino da sexualidade — muitas vezes reduzido à prática sexual ou ao estímulo à atividade precoce —, Miranda e Campos (2022) destacam que ações para desmistificar tal concepção são urgentes na sociedade. A EIS, para além do ensino fisiológico sobre o sistema reprodutor, IST e métodos contraceptivos, possui a função primordial de capacitar crianças e adolescentes para a detecção de situações de risco e a prevenção do abuso sexual. É imperativo conscientizar esse público de que seus corpos são invioláveis (Miranda; Campos, 2022).

A conscientização de crianças e adolescentes sobre os limites de seus próprios corpos, que devem ser rigorosamente respeitados, constitui um pilar fundamental para a prevenção do abuso sexual e de quaisquer outras formas de violência. A estruturação desse processo de conscientização deve ser realizada pela escola e pela família de maneira letrada; ou seja, as instituições precisam atuar de forma coordenada para que, efetivamente, as informações sejam compreendidas e utilizadas pelos jovens. Isso permite que desenvolvam a capacidade de distinguir situações de perigo e conheçam os canais adequados para a denúncia.

O artigo 17 da Lei nº 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garante o direito ao respeito, compreendendo a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral do público infantojuvenil (Brasil, 1990). O referido Estatuto serve como subsídio fundamental para o trabalho de conscientização contra a violência sexual e para a promoção da garantia de direitos.

Outros elementos identificados em associação aos DSS referem-se aos comportamentos decorrentes das mudanças corporais da adolescência e seus enfrentamentos, tais como a instabilidade emocional — de ordem biológica e psicológica — (**Categoria 1.6: Mudanças fisiológicas, corporais, emocionais, psicológicas e o descobrimento do corpo; Categoria 1.7: Mudanças comportamentais e sociais**) e a influência das mídias sociais (**Categoria 1.8: Influência das mídias na adolescência**). Os discursos docentes revelam uma possível conexão com a falta de preparo para o ensino que transcenda a visão puramente biológica, ou mesmo com o receio de repreensão. Isso ocorre porque, diante da facilidade de acesso à informação pelos estudantes, os professores

deparam-se com curiosidades extremas e conhecimentos distorcidos. Tais mudanças globais, intrínsecas ao ciclo da adolescência, constituem fatores relevantes para a condução do processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, a participante P4 reforça no GF: “[...] eu vejo que o adolescente tá rindo agora e em fração de segundos ele começa a chorar, aí eu falo: Gente, a Prof. entende eu vou lá e dou um abraço, falo: pode chorar [...]”.

Entretanto, torna-se relevante compreender que a função do docente transcende o ensino da Biologia; é fundamental que, a partir dos conhecimentos e informações trazidos pelos estudantes, criem-se oportunidades para acolher o adolescente em sua totalidade. A promoção da saúde de forma integral, bem como o desenvolvimento humano do indivíduo que vivencia esse ciclo de descobertas e ressignificações, constitui tarefa intrínseca ao professor e à escola, perpassando as formas e os conteúdos tradicionais de ensino.

A participante P8, na discussão do GF, ilustra uma visão positiva em meio a esses momentos de instabilidade emocional em que os sentimentos e pensamentos extrapolam e que são oportunos para identificar o LS do aluno, e destaca: “[...] mas sabe o que é mais bonito nisso aí...o biológico ele tem essas diferenças, mas quando eles expõem pensamento, você vê o nível de desenvolvimento, aí você vê um ou outro só que... aí você já localiza que aquele ali tem acesso maior a informação [...]” (P8).

A compreensão do LS no outro é facilitada pelo diálogo. A EIS ainda permanece pautada pelo modelo biológico; no entanto, faz-se necessário que a escola promova momentos de discussão para que os adolescentes exponham suas ideias, dúvidas e opiniões, bem como compreendam as transformações inerentes ao ciclo vital em que se encontram. Nunes, Alves e Franco (2025), ao desenvolverem a EIS com adolescentes por meio de uma SD pautada no modelo biopsicossocial, destacam que os estudantes, ao participarem das discussões, apresentaram elevado engajamento. Nesse contexto, atuaram como protagonistas do processo educativo, explorando aspectos da sexualidade para além dos elementos biológicos.

Conforme explica Freire (2001), a escola constitui um espaço que se destaca pelo diálogo, o qual se concretiza a partir de conhecimentos compartilhados e problematizados por todos os sujeitos. Trata-se de um ambiente que favorece a troca de saberes e o debate, permitindo a emergência de questionamentos antes silenciados por diversos obstáculos. Nesse contexto, o professor deve estar

preparado para mediar tais indagações e estimular essa circularidade de conhecimentos (Freire, 2001). Depreende-se, portanto, a relevância de uma formação docente crítica, reflexiva e dialógica acerca da saúde no contexto escolar, especificamente no Ensino de Ciências (Neves; Queiroz, 2020).

Quando abordada a EIS na escola, além da necessidade de preparar o aluno para a reflexão e o pensamento crítico, referente às informações que a mídia apresenta cotidianamente e que influenciam estes jovens a tomarem decisões equivocadas, existem outros fatores relacionados a este processo que devem ser refletidos e considerados. Por exemplo: a relação entre o professor que ensina e o aluno que aprende, as emoções envolvidas ao abordar o assunto e a compreensão da influência das mídias para estes adolescentes. Este assunto também foi ponto de pauta na discussão das participantes. Nesse sentido a participante P8 exprime:

P8: [...] período que está assim, mas também tem o incentivo e o incentivo que antes era menor **porque não se tinha o acesso, era mais a pornografia de banca, hoje eles têm acesso ali, éh... não pode fazer rede social menor de dezoito. Criança de dez anos, tá no TikTok, tem Instagram, sabe é bastante coisa!** [...] (grifo nosso).

A mídia pode ser utilizada de modo favorável à EIS; contudo, ainda prevalece uma abordagem midiática sedutora e irreal, que pode induzir crianças, jovens e adolescentes a comportamentos de risco e relacionamentos não saudáveis. Nesse sentido, a mídia não deve substituir o papel educativo da família nem o ensino formal da escola. A UNESCO (2019) destaca desafios e possibilidades nessa interface, estabelecendo quatro pilares essenciais:

1. **A mídia como "educadora informal":** frequentemente constitui a primeira e principal fonte de informação sobre sexo, corpo e relacionamentos, substituindo indevidamente a escola e a família;
2. **Letramento Midiático (LM):** deve incluir a capacidade de análise crítica dos conteúdos consumidos;
3. **Combate à desinformação e ao estigma:** a mídia possui o poder de moldar a opinião pública sobre a educação sexual;
4. **Novas fronteiras (redes sociais e influenciadores):** destaca-se a figura do "influenciador de saúde" como um agente essencial nesse processo.

É fundamental que o papel das mídias na EIS seja analisado sob a ótica desses pilares, reconhecendo seu potencial como ferramenta promissora no ambiente escolar

para o ensino da saúde e do corpo. Desse modo, almeja-se que, por meio do LM, os estudantes tornem-se capazes de questionar padrões e respeitar a diversidade, discernindo fatos de mitos, além de consolidarem noções sobre privacidade, limites e o conceito de corpo inviolável.

Com o intuito de aprimorar o discernimento crítico de adolescentes frente às mensagens midiáticas, fornecer informações precisas em saúde e incentivar o desenvolvimento de habilidades de comunicação em saúde sexual, Scull *et al.* (2022) propuseram um programa fundamentado no LM. A abordagem enfatiza a capacidade de acessar, analisar, avaliar e produzir mensagens em múltiplos contextos. No que tange à análise e à avaliação, o LM capacita os indivíduos para a compreensão de como os conteúdos midiáticos são construídos e de que maneira influenciam as concepções de mundo (Livingstone, 2004). Nesse sentido, um dos principais resultados observados foi o incremento na comunicação sobre a temática entre jovens e seus pais (Scull; Malik; Keefe, 2020; Scull *et al.*, 2022).

Paakkari e Okan (2020a, 2020b) e Okan *et al.* (2021) reiteram que o LS constitui uma ferramenta indispensável para gerenciar a sobrecarga de informações nos canais de comunicação digital. Tal competência torna-se premente para crianças e adolescentes, que utilizam, de forma crescente, a internet e as redes sociais como fontes primárias de consulta sobre saúde. Nesse cenário, professores e escolas demandam acesso e infraestrutura tecnológica para o ensino de competências voltadas ao LDS, capacitando os estudantes a discernirem os desafios, riscos e oportunidades inerentes ao ecossistema digital (Okan *et al.*, 2021).

O LDS atua diretamente no contexto digital e na gestão da saúde pessoal e comunitária em ambientes tecnológicos. Abrange, por exemplo: a pesquisa de sinais e sintomas, a busca por informações de saúde e bem-estar, a avaliação da qualidade de fontes médicas e a utilização de dispositivos e aplicativos de saúde. Norman e Skinner (2006) ressaltam que a concepção do LDS não ocorre de forma isolada, mas como o resultado da combinação de múltiplas competências, tendo o LM como uma de suas bases fundamentais.

O acesso dos alunos ao conhecimento sobre saúde, por meio de recursos digitais, torna-se imprescindível diante da atual ascensão tecnológica. A relevância do LS no ambiente escolar é reconhecida como um processo coletivo entre docentes, sendo identificada nas categorias: **1.9. Baixo letramento em saúde na forma de**

ensinar sem repreender e 1.10. Reconhecimento da importância de se trabalhar de forma letrada em saúde.

Nesse contexto, deve-se considerar a preparação desses professores para que atuem conforme os pressupostos do LS em suas rotinas de ensino, independentemente da disciplina ministrada ou do suporte tecnológico utilizado. O foco deve permanecer na promoção da saúde no contexto escolar global. Sobre essa perspectiva, a participante P3 enfatiza, no GF:

P3: [...] ele tava no banheiro não sei o que... e tava mexendo na parte genital dele e daí a menina viu, aí diz que ela foi repreender ele e falou para ele assim: que não é para ele ficar mostrando a porcaria dele, não sei o que... esconde essa porcaria...eu falei: nossa professora [segmento de texto incompreensível] a gente tratar a parte do corpo de uma criança que está começando agora a entender tantas coisas, você vai tratar desse jeito? **A parte genital de uma criança de um menino de uma menina é tão importante quanto o braço a gente tem que saber, como por exemplo, abordar a situação com ele, agora dizer que a genital da criança é uma porcaria [...]** (grifo nosso).

É fundamental que os docentes estejam preparados para atuar de forma letrada nas diversas situações que envolvem o corpo e a ambiência. Vale destacar a necessidade de os professores mediar a compreensão dos alunos sobre a saúde em sua perspectiva ampliada, abordando a interferência dos DSS na vida das pessoas e estabelecendo relações entre esses condicionantes e as situações cotidianas de saúde.

Nesse sentido, Paakkari e Okan (2020a, 2020b) e Okan *et al.* (2021) corroboram que o LS é, em si, um determinante social que pode ser ensinado e desenvolvido no ambiente escolar, configurando-se como um espaço de aperfeiçoamento de competências para a vida. Ademais, Paakkari e Okan (2020a, 2020b) defendem a premissa de que o LS atua como uma “vacina social”, constituindo-se, portanto, como uma forma de proteção social.

Ao analisar o trecho expresso pela participante, verifica-se um reducionismo negativo e uma precária formação profissional, fatores que refletem diretamente em sua atuação em sala de aula ao denominar a genitália do aluno como “porcaria”. Tal postura levanta um questionamento fundamental: como se dará a construção da reação e do aprendizado do aluno diante de tal contexto? É imperativo considerar que o professor não será capaz de desenvolver o LS do discente se ele próprio não possuir as competências e habilidades inerentes ao LS (Paakkari e Okan, 2020a; 2020b; Okan *et al.*, 2021).

Considerando essa análise, depreende-se que, tão relevante quanto o LS dos discentes, é o LS dos docentes para a efetiva construção do letramento no ambiente escolar. Peterson, Cooper e Laird (2001) argumentam que, embora as orientações em Educação em Saúde estejam tradicionalmente centradas no LS dos alunos, a mesma atenção deve ser direcionada ao LSP. Tais autores foram pioneiros ao apresentarem a definição de LSP à comunidade científica, referindo-se a ele como:

[...] a capacidade dos professores de obter, interpretar e compreender a informação e os serviços básicos de saúde, com a competência de utilizar essa informação e esses serviços de forma a melhorar a sua saúde, e o acesso aos serviços de forma a melhorar a aprendizagem de conceitos e competências no tema saúde pelos alunos (Peterson; Cooper; Laird, 2001, p. 140, tradução nossa).

No relato da participante, observa-se que, além de não promover a saúde e o acesso aos serviços, a professora interpreta a genitália como algo que não deveria existir, rotulando-a como “porcaria”. Com essa postura, perde-se a oportunidade de conduzir, de forma respeitosa e letrada, a descoberta do corpo dessa criança e os cuidados de si em relação ao outro. O propósito do LS não exige que o docente detenha o domínio pleno sobre todos os temas da saúde, mas sim que saiba guiar o aluno na trajetória de descobrimentos, capacitando-o a compreender, avaliar e aplicar esses conhecimentos em sua vida cotidiana.

Paakkari e Paakkari (2012) apresentam o LS como resultado da aprendizagem desenvolvida no ambiente escolar. As autoras salientam que os docentes, ao promoverem o LS entre seus alunos, devem analisar o tipo e as condições de aprendizagem que pretendem criar, bem como os objetivos de alcançar a autoconsciência, a capacidade de pensamento crítico e a aptidão para agir de forma eticamente responsável.

Além do LS do professor e do aluno, outro elemento fundamental é a metodologia utilizada na ES. Prokop-Dorner *et al.* (2024) ressaltam que a chave do ensino para o desenvolvimento das habilidades de LS é o pensamento crítico, o qual deve ser estimulado ainda na idade escolar. Ao revisarem métodos de ensino e intervenções educacionais implementados por professores, os autores verificaram que as intervenções nas quais o pensamento crítico apresentou importância significativa relacionaram-se, principalmente, a métodos de resolução de problemas com o envolvimento ativo dos discentes (Prokop-Dorner *et al.*, 2024). Tais achados reforçam a relevância do protagonismo do aluno no processo de aprendizagem

(Nunes; Alves; Franco, 2025).

2) Conduta do professor em resposta à solicitação do(a) aluno(a) que busca o LSS.

Foram identificadas e discutidas, neste objeto de análise, as seguintes categorias: **2.5 Redes assistenciais e de apoio; 2.6 Insegurança em se trabalhar sobre sistema reprodutor e o ato sexual e a representação das figuras nos livros didáticos; 2.13 Condutas relacionadas à sexualidade e ao assédio sexual; 2.14 importância do conhecimento da concepção e saúde reprodutiva.**

Sobre as ações que a professora poderia ter realizado na situação-problema emergiu a categoria **2.5 Redes assistenciais e de apoio** e diversas perspectivas foram apresentadas na atividade escrita. Como exprime as professoras P2 e P3, [...] indicar serviço social, UPA, nutricionista, família, etc. [...]. Já as participantes P1, P6 e P8 ressaltam que deveria:

P1, P6, P8: Encaminhar a estudante ao Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias - CEDIP e a alguma Unidade Básica de Saúde (UBS), pois assim encaminhariam a adolescente ao acompanhamento de gravidez de risco e também lá poderia encontrar o auxílio de uma assistente social [...].

Para as participantes P4, P5, P6 a conduta consiste em:

P4, P5, P6: A professora deve explicar sobre o HIV, esclarecer a essa aluna que a vida dela não acabou. Orientar para que conte à família sobre o acontecimento, sobre a importância de iniciar o pré-natal. A escola se torna uma rede de apoio, juntamente com a família e os serviços de saúde [...].

Ao explorar os trechos, nota-se que o principal elemento da discussão acima foi o conhecimento das redes assistenciais de saúde, ou até mesmo desconhecimento desses serviços, como relata a professora P3: “[...] mais a maior dificuldade que eu tive nas respostas foi na última ali é... qual rede? Eu não sei, eu não conheço éh...a gente nunca precisa néh, ih não precisa, nunca precisei... [...]”. Percebe-se, por exemplo, no trecho extraído da escrita e complementado pelas falas de P2 e P3, que os serviços citados nos trechos foram mencionados aleatoriamente, sem a certeza de uma rede de amparo para a situação em questão. Isso demonstra a incipiência de um conhecimento em saúde que seja funcional, ou seja, um conhecimento prático dos serviços que são oferecidos pelo sistema de saúde e que é direito de qualquer cidadão

brasileiro (Brasil, 1988).

A categoria **2.6 Insegurança em se trabalhar sobre sistema reprodutor e o ato sexual, bem como a representação das figuras nos livros didáticos** foi ponto de uma rica discussão, conforme trechos que as professoras enfatizaram no GF:

P1: [...] assim no oitavo ano néh, essa questão do ato sexual não ser só penetração vaginal, não sei... eu fico insegura de falar para o oitavo ano que tem penetração anal, sexo oral [...]. Porque parece que como eles não fizeram sexo ainda eu não deveria falar isso [...].

A análise do trecho acima evidencia as inseguranças docentes ao abordar tal temática. Sob a ótica de Paakkari e Okan (2020a, 2020b) e em consonância com a EIS, a conduta do professor — mesmo diante de discentes que ainda não iniciaram a vida sexual — deve pautar-se em uma abordagem pedagógica fundamentada no LS, transmutando a educação sexual em uma “vacina social”.

Nesse sentido, o ensino deve instrumentalizar o adolescente tanto na identificação de abusos quanto na sua autoproteção. Além disso, a práxis pedagógica precisa desenvolver no estudante a capacidade de navegar no excesso de informações midiáticas, incentivando a busca por conteúdos de qualidade e respaldados no conhecimento científico. Tal prática visa, simultaneamente, à avaliação das pressões sociais e ao exercício da autonomia de forma consciente, ética e informada. Assim, em vez de o foco recair estritamente nas mecânicas do ato sexual ou nos riscos da precocidade, a educação deve promover a consciência corporal, o respeito mútuo, o conhecimento da legislação pertinente e dos direitos fundamentais, além da interpretação crítica da sociedade.

Ao serem apresentadas algumas figuras dos órgãos genitais durante o quarto encontro em que se discutia a respeito da Estrutura Anátomo-fisiológica do sistema reprodutor masculino e feminino que constam em alguns livros didáticos, as participantes expressaram no GF: “[...] eu não lembro agora se no livro de ciências tem essa imagem, do oitavo ano [...]” (P1) e complementa: “[...] eu acho que o livro didático desse ano não tem a perna, sem a perna, entendeu [...]” (P1). A professora P8 reforça: “[...] eu também não, fiquei confusa [...]”.

Uma preocupação manifesta refere-se aos materiais alternativos que, impulsionados pelo avanço das tecnologias digitais, ampliaram o acesso a informações sobre saúde e suas subáreas em fontes nem sempre seguras ou confiáveis (Guimarães; Cordeiro, 2024; Onofre; Fernandes, 2024). Tais fontes

apresentam o risco de serem utilizadas de forma acrítica na abordagem de conteúdos de saúde com os discentes no ambiente escolar. Embora os materiais alternativos possam e devam ser utilizados pelos docentes, sua aplicação requer criticidade e reflexão quanto à real contribuição para o tema e os objetivos propostos, bem como à sua consonância com as competências que o aluno deve alcançar em seu processo de aprendizagem.

Além do livro didático, tradicionalmente utilizado para o ensino dos temas curriculares, observa-se uma fragilidade na formação do professor que atua no Ensino de Ciências, especificamente no que tange à ES. Schwingel e Araújo (2021), ao mapearem as produções acadêmicas sobre os conhecimentos, valores e práticas evidenciados nas pesquisas acerca da ES na escola, pontuaram lacunas formativas que se iniciam nos cursos de graduação e persistem ao longo da carreira, manifestando-se também na formação continuada.

A inexistência ou deficiência na formação de professores para atuar com a EIS constitui uma pauta consistente na literatura científica. Contudo, outro fator de destaque é a insegurança docente, gerada pelo receio de retaliações ou conflitos com núcleos familiares, grupos religiosos e setores conservadores da sociedade que, por vezes, interpretam a EIS de forma equivocada. Esse cenário frequentemente induz o professor — ainda que este detenha o conhecimento científico e didático necessário — a restringir-se a uma abordagem puramente biológica do sistema reprodutor, evitando o aprofundamento em temas considerados sensíveis.

Fato este, que está intimamente ligado à categoria **2.13 Condutas relacionadas à sexualidade e ao assédio sexual**, componente discutido entre as participantes do GF na formação realizada. Elementos contidos nas falas reforçam lacunas do processo e fluxos de ações protetivas, ressaltando a necessidade do LS do professor para subsidiar a proteção contra as violências, inclusive a sexual. Nesse sentido a participante P8 expressa:

P8: [...] eu me sinto muito sobrecarregada ao longo desses vinte e sete anos [segmento de texto incompreensível] porque eu já encaminhei vários casos éh, entre os quais cinco, houve uma negligência de escola [...] de não fazer encaminhamento sobre esta questão, o assédio [segmento de texto incompreensível] porque ou a criança contou e não foi levada a sério é... ou a criança contou e não houve um envolvimento, não quiseram se indispor na denúncia [...].

A instituição escolar possui o dever legal e ético de identificar sinais de violência

e realizar os encaminhamentos pertinentes, ocupando um papel central na rede de proteção a crianças e adolescentes. No trecho analisado, observa-se uma grave omissão institucional; conforme preconiza o ECA, o encaminhamento imediato de suspeitas ou confirmações de violência não é uma faculdade, mas uma obrigação legal (Brasil, 1990b). Ademais, quanto à relevância do olhar atento do docente, deve-se considerar que a escola, por vezes, constitui o único espaço onde a criança sente-se segura para expressar seus sofrimentos. Quando a instituição se omite de realizar os devidos encaminhamentos, acaba por perpetuar o ciclo de violência.

A participante P1 expõe que: “[...] e quando a gente tá dando aula disso eu falo: olha se alguém fez algo que você não gostou é, isso é uma violência contra o teu corpo néh, e ponto! Então como a gente fala isso assim? [...]”. Já a participante P4 diz: “[...] eu tenho medo de dar abraço nos meus alunos, eu fico receosa, depende de como você aperta ou néh, geralmente eu dou de lado assim, eu abraço eles de lado eles vem [...]”.

Frequentemente, os docentes deparam-se com questionamentos dos discentes sobre as transições de fases — da infância à adolescência e desta à vida adulta —, bem como sobre relacionamentos e comportamentos adequados ao contexto escolar. É imprescindível que esses profissionais possuam segurança e naturalidade para mediar tais diálogos, competências que devem ser consolidadas por meio de processos formativos, sejam eles na graduação ou na formação continuada (ONU, 2019). Portanto, torna-se necessário garantir o acesso à informação de qualidade e a oportunidades para o exercício de direitos individuais, pautados na ausência de discriminação, coerção ou violência (Brasil, 2016).

Uma criança letrada em saúde e/ou em EIS é aquela que reconhece a informação como confiável (professor), possui compreensão sobre a utilidade dessa informação, transforma-a em conhecimento para si e para o outro, avalia a informação que, se utilizada, ajudará a diminuir riscos e/ou a promover sua saúde.

Nesse sentido, a participante P8 enfatiza a importância da informação:

P8: Mas assim, o mínimo você tem que saber o que é a informação, você tem que saber o que é....ali, normalmente eles não falam em público. Então e assim, e pode nem ser o professor que fica o ano inteiro com eles, nós tivemos uma palestra com um grupo, acadêmicos de direito, a aluna nossa do terceiro ano se sentiu à vontade de falar com a acadêmica de direito, que ela tinha sido tocada [...].

Nas discussões do GF, emergiram relatos sobre estudantes que expuseram às docentes casos de violência sexual sofridos no âmbito familiar e que permaneciam ocultos. Percebe-se que muitos episódios são omitidos pelas crianças vítimas de abuso, tanto pelo medo de repressão quanto pela dificuldade em identificar o ato como um crime. Somado a esses elementos relativos à criança, observa-se a falta de conhecimento e a insegurança do professor em processar as denúncias. Em estudo realizado em escolas de ensino fundamental na África do Sul, envolvendo profissionais de diversas funções escolares, Gumbo e Mabaso (2025) identificaram que, embora as denúncias de abuso sexual infantil sejam relativamente comuns no ambiente escolar, os professores sentem-se tecnicamente despreparados para lidar com tais situações.

A percepção de incompetência — decorrente de habilidades limitadas e conhecimento insuficiente —, somada à carência de apoio institucional e à ausência de diretrizes claras para a notificação, compromete a disposição e a capacidade de ação dos docentes. Nesse sentido, destaca-se a necessidade premente de abordar essa temática na formação de professores, visando alicerçar a confiança e a resolutividade diante de casos de abuso sexual infantil. Tal medida é fundamental para promover ambientes escolares mais seguros e protetivos para alunos em situação de vulnerabilidade (Gumbo e Mabaso, 2025).

No cenário brasileiro, Spaziani (2013) afirma que o docente é peça fundamental no rompimento do silêncio no que tange à violência sexual infantil, visto que constitui uma figura de confiança e de fácil acesso para a criança. No entanto, apesar da premente necessidade de diálogo sobre sexualidade, identificação e denúncia de situações de abuso, muitos professores manifestam apreensão em abordar essa temática. Tal insegurança decorre tanto do despreparo pessoal e profissional quanto do receio de sofrer retaliações por parte das famílias ou da própria instituição escolar.

Vollet (2012) identifica que, embora a notificação seja uma imposição legal, impera um silenciamento no ambiente escolar. Em sua tese de doutorado, por meio de entrevistas com docentes, a autora registra que a omissão diante da violência sexual é uma prática persistente; no entanto, o ato de ocultar o fenômeno decorre do sofrimento psíquico desses profissionais, somado ao medo de retaliações. Adicionalmente, destacam-se as fragilidades na rede de proteção, as quais fazem com que os profissionais se sintam desamparados e carentes de suporte institucional para

o enfrentamento de tais situações.

Para Mandruzato (2024), em sua pesquisa com docentes da Educação Infantil, observa-se que, apesar da carência de preparo específico, há uma tentativa de orientação acerca da sexualidade e da violência sexual por meio de estratégias como rodas de conversa, músicas e literatura voltadas ao desenvolvimento de habilidades auto protetivas. No entanto, persistem desafios significativos: a relação dificultosa entre família e escola no que tange a esses temas; a inexistência ou ineficácia de cursos de formação inicial e continuada; a carência de integração entre as redes de apoio e a fragilidade na aplicação prática da legislação vigente.

Destaca-se que, no biênio 2023-2024, foram notificados 65.395 casos de violência sexual e estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes, com incidência preponderante na faixa etária de 10 a 13 anos (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2025). Tais dados evidenciam a urgência de estratégias interventivas que atuem na prevenção primária por meio da ES no ambiente escolar. É fundamental que essa prática promova efetivamente o LS, capacitando a criança a transitar pela infância e adentrar a adolescência apta a reconhecer situações de risco, identificar o abuso sexual como crime e acessar as redes de apoio para a busca de auxílio.

É fundamental que a EIS seja iniciada no núcleo familiar. No entanto, conforme explicita a ONU (2019), os docentes desempenham um papel crucial ao garantir que crianças e jovens tenham acesso a informações científicas e precisas, auxiliando-os no desenvolvimento de habilidades críticas, uma vez que o ambiente familiar nem sempre aborda essa temática (Mbarushimana; Conco; Goldstein, 2022). A EIS constitui, portanto, uma estratégia aliada no combate ao abuso sexual; contudo, para sua eficácia, é imprescindível que professores, comunidade escolar e familiares estejam aptos a mediar essa temática com crianças e adolescentes.

Outra categoria identificada em nosso objeto de análise relaciona-se ao conhecimento e à autonomia corporal, especificamente ao entendimento fisiológico do "ser" mulher enquanto corpo que reproduz e que deve compreender os processos de concepção e contracepção. Tais reflexões deram origem à categoria **2.14 Importância do conhecimento da concepção e saúde reprodutiva do corpo**. A seguir, apresentam-se os relatos do GF:

P1: Tem uma coisa que é legal, tem agora uma mandala menstrual que aí você

vai colocando... e é uma auto-observação, aí eu dei para as meninas. Ah você não está igual a todos os dias, dias que você tem dor de cabeça, aí você marca aqui, ah esse dia eu tive é... sei lá...eu posso ir colocando né. Para elas verem que a gente é cíclica, tanto em comportamento e algumas manifestações do corpo [...].

P1: E vem uma coisa bonita, porque elas falaram assim: aí professora, mas só tem coisa ruim de ser mulher, viu olha!!! Aí eu falei: gente ser mulher é muito bom, aí eu falei da mandala né, olha como a gente é cíclica, aí falei da cultura indígena né, que as mulheres quando menstruam casam com a lua né, a gente segue a lua né. Elas acharam bonito isso assim!

As participantes P2 e P3, ao retomaram a situação problema e como a professora poderia ter conduzido as ações da atividade, destacam na resposta escrita:

P2 e P3: Poderia ter percebido que a comunidade escolar precisava que fosse dada uma atenção e tempo maiores com relação aos assuntos período fértil, método contraceptivos e indicação de como fazer uso deles; IST's, o que são e como preveni-las de forma eficaz; planejamento familiar, os custos financeiros, de tempo, psicológicos de uma gravidez indesejada [...].

É imperativo destacar que a adolescência, além de ser um período marcado por desafios e vulnerabilidades intrínsecos à transição da infância para a vida adulta, é acompanhada por preocupações significativas, dentre as quais sobressai a gravidez na adolescência. Embora não se trate de um fenômeno novo, novas formas de compreensão, aceitação e prevenção têm emergido na sociedade contemporânea. Contudo, as taxas de ocorrência permanecem elevadas, uma vez que as estratégias de contracepção ainda não são inseridas de maneira adequada e dialógica no universo do adolescente.

De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2018), a adolescência compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos. Nesse ciclo, a gravidez é interpretada como uma interrupção da trajetória de vida da adolescente, impactando o seu desenvolvimento e maturidade. Tal fenômeno pode resultar na perda de oportunidades para uma vida adulta plena, uma vez que a transição para as responsabilidades da maioridade ocorre de forma abrupta, abreviando etapas essenciais do amadurecimento (Dias; Teixeira, 2010).

Ainda que constitua um fenômeno fisiológico, a gravidez na adolescência suscita maior vulnerabilidade, uma vez que se refere ao processo gestacional em corpos que se encontram em transição morfológica e psicológica. Trata-se da geração de um novo ser em um estágio de desenvolvimento do sujeito — a passagem da

infância à fase adulta — no qual o contexto histórico e cultural contemporâneo é, majoritariamente, desfavorável. Por essa razão, a gravidez nessa etapa é considerada um complexo fenômeno de saúde pública (Brasil, 2010; Reis, 2021).

No âmbito da saúde pública, verifica-se a relevância de conhecer e refletir sobre os DSS, bem como sobre as políticas vigentes e a implementação de novas diretrizes. Tais elementos estão profundamente relacionados aos elevados índices de desinformação, às violências contra crianças e adolescentes e às gestações precoces. Torna-se imperativo, portanto, que as políticas públicas sejam efetivamente exercidas para transformar essa realidade. Sob essa ótica, delineou-se o terceiro objeto de análise deste estudo.

3) Política Educacional como um determinante social para alcançar o LS.

As seguintes categorias foram identificadas e analisadas neste objeto de análise: **3.1 Relação dos Determinantes de forma geral e sua importância; 3.3 Reconhecimento das dimensões do LS para o ensino sobre sexualidade.**

A participante P2 destaca no GF a importância dos DSS serem trabalhados de forma geral no âmbito escolar:

P2: Todos os determinantes de saúde. Creio que este trabalho sobre sexualidade humana deva ser feito de forma intencional e planejada por todas as disciplinas, uma vez que esse tema não é exclusivo de ciências ou biologia. Para essas disciplinas (ciências e biologia), existe a oportunidade quando se fala de corpo humano, mas em outras disciplinas podemos trabalhar com outros aspectos da sexualidade.

No mesmo contexto P1 exprime:

P1: Determinante de gênero social, racial, político e outros que não lembro. Acredito que todos determinantes se entrelaçam e a escola é um dos principais campos de acesso à informação. Foi importante para retomar tudo o que engloba a sexualidade e não negligenciar isso nas aulas. Agora tenho mais consciência dos determinantes em saúde que afetam os adolescentes e agora posso fazer um pouco mais [...].

A educação escolar constitui um espaço estratégico para o ensino e a aprendizagem sobre os DSS. No entanto, esses determinantes permanecem, em geral, desconhecidos pelos profissionais da educação, nos quais ainda prevalece a concepção de que a saúde advém estritamente do comportamento individual. Tal perspectiva associa o "ser saudável" meramente à ausência de doenças — uma visão

puramente biológica e restrita. Em contrapartida, a compreensão da relação entre os DSS e a saúde humana só é possível quando se entende que o bem-estar está intimamente ligado a fatores como moradia, saneamento básico e condições socioeconômicas, entre outros.

Para a prática docente, é estratégico conhecer os diversos contextos em que o escolar está inserido, relacionando-os aos DSS intrínsecos e extrínsecos à sua realidade. A pesquisa de Bishop *et al.* (2025) associou tais determinantes às disparidades no uso de métodos contraceptivos por jovens atravessados por interseccionalidades, tais como: residentes de regiões rurais; populações pretas, pardas, asiáticas, indígenas e latinas; indivíduos LGBTQIA+; e aqueles que vivem em situação de pobreza. Tais grupos apresentam-se mais vulneráveis a discrepâncias influenciadas por uma complexa interação de fatores sociais, nos quais os recursos de saúde disponíveis podem ser insuficientes para mitigar as condições adversas de vida desses jovens.

Dávila, Cala-Vitery e Gómez (2025), ao analisarem os determinantes do acesso à saúde sexual e reprodutiva para adolescentes em situação de vulnerabilidade na América Latina, destacaram que barreiras estruturais — como restrições econômicas, regulatórias e institucionais — limitam o acesso de jovens menores de 19 anos a esses serviços. Segundo os autores, tais obstáculos são agravados pelo estigma social e por experiências pregressas negativas, especialmente em contextos relacionados à violência sexual e à prática de abortos em condições de ilegalidade.

Também se destacam neste estudo, a abordagem sobre educação sexual na escola, e as dimensões do LS para o ensino sobre sexualidade, como elemento que deve dispor de maior atenção analisado na categoria **3.3 Reconhecimento das dimensões do LS para o ensino sobre sexualidade**. Nesse contexto, P3 destaca:

P3: Esse conteúdo implica toda a sociedade. Mostra a importância da sexualidade, informar o que é e como fazer as devidas abordagens, como fazer a proteção, usar dependendo da idade, formas diferentes, lúdicas para abordar os assuntos [...].

Ainda as participantes P4 e P5 ressaltam:

P4: Por meio de atividades práticas e teóricas, de uma forma fácil e lúdica que as crianças e adolescentes consigam compreender e absorver as informações necessárias sobre o conteúdo [...].

P5: A questão social precisa ser trabalhada. Por meio da teoria trazer uma base

para o conhecimento e realizar atividades práticas, destacando a importância do tema, a diversidade afetiva atual [...].

Educar de forma integral sobre sexualidade — propiciando discussões que abarquem aspectos como gênero, trabalho, classe e relações étnico-raciais — deve ser uma prática cotidiana nas relações entre educação e práxis pedagógica, em que os determinantes sociais e as dinâmicas da contemporaneidade sejam indissociáveis. Passos, Neto e Souza (2024) destacam que a formação para a diversidade permanece como um desafio a ser superado por meio da formação permanente de professores. Complementarmente, Abrams, Nordmyr e Forsman (2023), em revisão sistemática sobre os efeitos de intervenções de promoção da saúde sexual em escolas europeias, verificaram que a maioria das pesquisas nessa área tende a focar prioritariamente nos recursos de saúde sexual, como a mudança de atitudes e o desenvolvimento de habilidades individuais.

É premente a necessidade de uma nova perspectiva de ensino e abordagem sobre a saúde sexual no contexto escolar. Visto que a saúde sexual de crianças e adolescentes se configura, atualmente, como um complexo desafio de saúde pública, a escola deve contribuir com estratégias e intervenções que contemplem essa temática desde a primeira infância até o final da adolescência. Ações pautadas nos pressupostos do LS colaboram para que os educandos acessem, compreendam, avaliem e apliquem informações sobre saúde sexual, subsidiando tomadas de decisão mais assertivas e protetivas ao longo de suas trajetórias de vida.

4.2.5. Percepção do impacto da formação docente a respeito do Letramento em Saúde, Determinantes Sociais de Saúde e o Ensino de Ciências

No último encontro, aplicou-se um questionário final com o intuito de apreender o impacto do curso na formação das docentes. Os objetos de análise, as questões norteadoras e as categorias formuladas a partir dos relatos estão sistematizados no Quadro 19. Para fins de organização e profundidade analítica, o exame desse instrumento foi segmentado nos seguintes objetos de análise:

Quadro 19 - Análise do Questionário Final aplicado às docentes participantes do curso

QUESTIONÁRIO FINAL		
Objeto de análise	Categorias	NR/C

1. Aspectos relacionados à aprendizagem Respostas sobre: - Quais as aprendizagens referentes à saúde o curso proporcionou? Detalhe. - Os temas trabalhados ao longo da formação impactarão ou não na sua prática docente? Justifique.	1.1. Conhecimento sobre instituições de apoio	2
	1.2. Troca de conhecimentos entre colegas	1
	1.3. Encaminhamentos respaldados na legislação	4
	1.4. Conhecimento a respeito de uma visão ampliada de saúde e seus determinantes	3
	1.5. Trabalho com comportamentos dos alunos/adolescentes	3
	1.6. Conhecimento e acesso à material didático	1
	1.7. Resposta genérica	3
2. Limites e possibilidades contemplados em uma próxima formação Respostas sobre: Quais os limites do curso de formação desenvolvido? Quais as possibilidades de melhoria deste?	2.1. Carga horária	5
	2.2. Ampliar abordagem sobre sexualidade	1
	2.3. Resposta Genérica	1
3. Determinantes Sociais da Saúde e Letramento em Saúde aplicados na prática junto às habilidades da BNCC Respostas sobre: - A habilidade da BNCC - (EF07CI10) destaca “Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças” (Brasil, 2018; p. 347). Com base no que foi compartilhado nesse curso, quais Determinantes de Saúde e dimensões do Letramento em saúde seriam relacionados a essa habilidade? De que forma articularia esses aspectos em sua prática de ensino? - A habilidade da BNCC - (EF08CI11) destaca a importância de “Selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana” (Brasil, 2018; p. 349). Com base no que foi compartilhado nesse curso, quais Determinantes de Saúde e dimensões do Letramento em saúde seriam relacionados a essa habilidade? De que forma articularia esses aspectos em sua prática de ensino?	3.1. Políticos	2
	3.2. Econômicos	2
	3.3. Cultural	2
	3.4. Gênero	1
	3.5. Racial	1
	3.6. Saneamento básico	1
	3.7. Alimentação	1
	3.8. Moradia	1
	3.9. Acesso à informação	3
	3.10. Elenca formas de trabalho na sala de aula	4
	3.11. Todos os determinantes ou diversos determinantes sem especificar	5

Fonte: Elaborado pelos autores (2024). Legenda: NR/C – Unidade de registro por categoria.

No objeto de análise “Aspectos relacionados à aprendizagem”, foram consideradas para a análise as respostas às seguintes perguntas: “Quais as aprendizagens referentes à saúde o curso proporcionou? Detalhe” e “Os temas

trabalhados ao longo da formação impactarão ou não na sua prática docente? Justifique”.

Na análise do objeto **1.1 Conhecimento sobre instituições de apoio**, trazemos como exemplo a fala da professora P1: “Me deu uma noção maior/mais consistente sobre a estruturação do SUS” (P1) e para representar a categoria **1.2 Troca de conhecimentos entre colegas**, apresentaremos a fala da professora P1 que se refere a troca de experiências com demais participantes da formação, bem como o aprendizado adquirido: “A troca com a colega pedagoga me possibilitou recorrer a alguns encaminhamentos, caso eu verifique alguma fragilidade na saúde do estudante. As informações repassadas no curso me trarão mais segurança nas aulas”. A categoria que identificava o direcionamento junto às redes de apoio conforme legislação, **1.3 Encaminhamentos respaldados na legislação**, será exemplificada pela fala da professora P8: “Excelente!! Contribui de forma pessoal e no campo profissional está contribuindo na abordagem ATUALIZADA do marco legal e conceitual, bem como na abordagem junto às crianças/adolescentes e colegas de trabalho (linguagem humanizada)”.

A categoria **1.4 Conhecimento a respeito de uma visão ampliada de saúde e seus determinantes** que reconhecia os impactos e conhecimentos adquiridos sobre saúde, será representada pela participante P4: “Saúde como direito de todos não somente livre de doença. Saúde da criança e adolescente, leis de amparo à saúde e prevenção de doenças”. Para a caracterização da categoria **1.5 Trabalho com comportamentos dos alunos/adolescentes**, apresenta-se a fala da professora P1: “Sim, contribuíram no sentido de encaminhar melhor alguns casos que são recorrentes na escola. Nos permitiu ter a noção de responsabilidade maior em nossas ações em sala de aula”. A apresentação na categoria **1.6 Conhecimento e acesso ao material didático** será realizada pela expressão da participante P6: “Certamente irão ajudar muito na prática docente, as indicações de materiais serão bastante significativas”. Na categoria que abrangeu respostas generalizadas, **1.7 Resposta genérica**, trazemos a fala da professora P5: “Sim, conseguiu esclarecer muitas dúvidas abrindo um leque novo de pensamentos, nos proporcionando falar sobre o assunto de maneira muito mais clara com os alunos”.

A partir dos fragmentos textuais apresentados, é possível inferir o impacto significativo que a formação proporcionou, bem como as contribuições evidenciadas

nos relatos das participantes. Tais evidências demonstram que as dimensões para a promoção do LS foram efetivamente trabalhadas, abrangendo o acesso, a compreensão, a avaliação e a aplicação de informações em saúde. Tais competências, uma vez desenvolvidas, qualificam o cotidiano do processo de ensino e aprendizagem, permitindo uma abordagem mais robusta e crítica da saúde no ensino de ciências.

No objeto de análise **2. Limites e possibilidades contemplados em uma próxima formação** referente à questão: “Quais os limites do curso de formação desenvolvido? Quais as possibilidades de melhoria deste?” foram identificadas três categorias. A categoria **2.1. Carga horária**, que obteve maior número de registros, será demonstrada pela fala da participante P5 que indicou que: “O curso poderia ter mais encontros, tendo em vista que é um tema que gera muitas discussões. Talvez mais encontros, porém com uma redução da carga horária de cada encontro”.

Na categoria **2.2. Ampliar abordagem sobre sexualidade** neste item apresentaremos a fala da professora P2 que destaca a sugestão de maior aprofundamento quanto ao tema: “Acrescentar mais exemplos e orientações de como trabalhar sexualidade na escola. Digo isso do trabalho de sexualidade integral, não só dos sistemas sexuais”. Como exemplificação da categoria **2.3 Resposta Genérica**, faz-se menção ao trecho em destaque referido pela participante P8: “O curso foi muito bom, bem pensado, trouxeram muitos elementos para o pouco tempo de formação, mas claro que se trata de uma boa pincelada e provocação para irmos em busca de maior entendimento sobre o assunto”.

No objeto de estudo **3. Determinantes Sociais da Saúde e Letramento em Saúde aplicados na prática junto às habilidades da BNCC**, que apresenta a articulação dos conhecimentos assimilados na formação sobre os DSS e LS, junto às habilidades do documento curricular norteador brasileiro, obtiveram-se onze categorias:

Para a representação da categoria **3.1 Políticos**, cita-se o trecho da fala da professora P1: “Determinantes sobre políticas, posição socioeconômica, são bem importantes na escola. Precisamos entender se as políticas estão chegando aos nossos estudantes e precisamos entender que podem se encontrar diversas vulnerabilidades”. Na categoria **3.2 Econômicos**, expressa-se o trecho enunciado pela professora P4: “Os determinantes seriam cultural, social e econômico. A

articulação seria trazer a informação coerente para essas pessoas”. A categoria **3.3 Cultural** será apresentada por meio da fala da participante P5: “Questão social, cultural, de saúde pública, acaba envolvendo diversos determinantes”.

A exemplificação da categoria **3.4 Gênero e 3.5 Racial**, será demonstrada pelo trecho proferido pela participante P1:

P1: Determinante de gênero social, racial, político e outros que não lembro. Acredito que todos determinantes se entrelaçam e a escola é um dos principais campos de acesso à informação. Foi importante para retomar tudo o que engloba a sexualidade e não negligenciar isso nas aulas. Agora tenho mais consciência dos determinantes em saúde que afetam os adolescentes e agora posso fazer um pouco mais.

Na categoria **3.6 Saneamento Básico**, a fala da professora P6 que será utilizada como exemplo, destacou a importância da abordagem das questões sanitárias nas aulas:

P6: Abordaria a questão sanitária no Brasil, saneamento básico, desigualdade social, campanhas de vacinação atrelada a erradicação de doenças. As doenças anteriores as vacinas, responsáveis pela mortalidade infantil, paralisia etc ...

As categorias **3.7 Alimentação e 3.8 Moradia** serão apresentadas pelo enunciado da professora P1 que menciona a importância destes itens para o público escolar:

P1: A faixa etária que se encontram há diversas fragilidades como alimentação, moradia, acesso à informação. Ao saber disso nos tornamos mais responsáveis pelo nosso fazer docente. Nunca teve como não tratar disso, mas agora ficamos um pouco mais preparados.

Quanto à categoria **3.9 Acesso à informação**, P8 refere-se à importância dos DSS para debater o tema saúde na escola de modo a promover o debate e evitar o excesso de informação:

P8: Conhecimento dos determinantes no processo de comunicação a fim de combater a infodemia, analisando e refletindo a fim de conseguir debater a saúde na escola, através das práticas e do conteúdo. Precisamos de ação EDUCATIVA que desnaturaliza modelo tecnocrático e mercantilizado na sociedade”.

Nesse sentido as autoras Paraguassu, Costa e Guimarães (2023) nos convidam a refletir quanto a uma comunicação simples que proporcione um fácil entendimento para leitores ou ouvintes, utilizando como arcabouço teórico o LS, assim, referem-se que uma comunicação é simples quando a pessoa faz a leitura de

um texto, ou escuta uma mensagem e consegue ter a compreensão do conteúdo sem a necessidade de fazer a releitura do texto diversas vezes, ou pedir a explicações para outras pessoas. Ainda destacam que um texto é simples quando o leitor e/ou interlocutor: “1. Encontra a informação que procura de forma fácil; 2. Compreende a informação que encontrou; 3. Consegue usar a informação que encontrou em benefício próprio ou de outras pessoas” (Paraguassu; Costa; Guimarães, 2023, p. 11).

As autoras reforçam, ainda, que a adoção de uma linguagem simples pelas instituições que promovem e debatem a saúde é de fundamental importância, configurando-se como uma ferramenta essencial para garantir o direito à saúde da população. Ao analisar as considerações de Paraguassu, Costa e Guimarães (2023) e refletir sobre as dimensões do LS — acessar, compreender, avaliar e aplicar informações sobre saúde, integradas à definição do Glossário da OMS (2021) —, compreende-se que a comunicação assertiva no âmbito escolar se torna uma atribuição central para a efetivação de ações educativas. Tais estratégias devem ser articuladas por meio de práticas e conteúdos nas diversas disciplinas curriculares, estabelecendo uma relação direta com os DSS.

No que se refere às práticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, a categoria **3.10 Elenca forma de trabalho na sala de aula** será exemplificada pelo trecho da fala da professora P5:

P5: A questão social precisa ser trabalhada. Por meio da teoria trazer uma base para o conhecimento e realizar atividades práticas, destacando a importância do tema, a diversidade afetiva atual.

Em relação à categoria **3.11 Todos determinantes ou diversos determinantes sem especificar** que identificou os DSS de forma generalizada, apresentamos a afirmação da participante P1:

P1: Acredito que todos os determinantes se entrelaçam e a escola é um dos principais campos de acesso à informação. Foi importante para retomar tudo o que engloba a sexualidade e não negligenciar isso nas aulas. Agora tenho mais consciência dos determinantes em saúde que afetam os adolescentes e agora posso fazer um pouco mais.

Ao analisar as intersecções entre os DSS e as competências da BNCC relativas à vacinação e à sexualidade, percebe-se que uma amplitude de novos determinantes emergiu dessa articulação. Notadamente, categorias que não haviam sido mencionadas no Questionário Inicial — como as dimensões de gênero e as relações

étnico-raciais — passaram a ser reconhecidas pelas docentes. Tal deslocamento indica que o curso de formação contribuiu efetivamente para ampliar a percepção das professoras, transpondo uma visão puramente biológica para uma compreensão multidimensional e crítica da saúde.

4.2.6 Percepções dos professores sobre a formação realizada e suas implicações para a prática de ensino e o Letramento em Saúde

Nesta análise, buscou-se contemplar o **Objetivo específico 4**: compreender a percepção dos professores sobre a formação continuada e suas implicações para o ensino de ciências. Tal investigação justifica-se pelo entendimento do letramento como meio e diálogo para promover a educação sexual, cujo resultado esperado é a formação de um sujeito letrado, caracterizado por sua autonomia.

Com o intuito de compreender as implicações da formação no cotidiano de ensino das participantes, realizaram-se entrevistas individuais utilizando-se um roteiro semiestruturado (Quadro 20). Participaram desta etapa cinco professoras (P1, P2, P3, P4 e P6), que aceitaram prontamente o convite. Todas as entrevistas foram previamente agendadas e audiogravadas, conforme a disponibilidade de cada colaboradora, e ocorreram em locais privativos definidos por elas.

Quadro 20 - Roteiro para entrevistas pós-formação

Perguntas	Objetivo da pergunta
1) Como foi a aplicação na prática dos conhecimentos adquiridos na formação sobre Letramento em saúde e sexualidade?	1) Verificar se a formação conseguiu atender à prática docente referente ao assunto.
2) Quais foram as dificuldades em aplicar os conhecimentos recebidos na formação? Quais foram as barreiras encontradas?	2) Verificar as possíveis barreiras que impedem a promoção do letramento em saúde no contexto da sexualidade.
3) O que poderia ajudar para que essas barreiras fossem removidas?	3) Identificar o que os professores acreditam que poderia ajudar a superar as barreiras que impedem de implementarem LS na escola.
4) Como você definiria Letramento em Saúde atualmente?	4) Identificar o conceito de LS após a formação.
5) Quais elementos que influenciam o LS no contexto da sexualidade no ambiente escolar você conseguiu utilizar em sua prática docente?	5) Compreender as competências e habilidades do LS utilizadas pelos professores.
6) Quais conteúdos trabalhados você consegue relacionar com os determinantes/condicionantes de saúde que estudamos?	6) Verificar se os professores conseguem associar os conteúdos de ciências que estão sendo aplicados em sala com os determinantes de saúde trabalhados no curso.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Nas etapas de pré-análise e exploração dos dados, consideraram-se três objetos de análise e 17 categorias e em cada uma seus respectivos índices de conteúdo e números de unidades de registro, conforme apresentado no Quadro 21.

Quadro 21 - Categorização das entrevistas e exploração dos dados

Objeto de análise	Categorias	Índice de conteúdo	Nº Unidades de Registro
1- Aplicação e prática docente pós formação (Questões 1, 5 e 6 do roteiro) 1) Como foi a aplicação na prática dos conhecimentos adquiridos na formação sobre Letramento em saúde e sexualidade? 5) Quais elementos que influenciam o LS no contexto da sexualidade no ambiente escolar você conseguiu utilizar em sua prática docente? 6) Quais conteúdos trabalhados você consegue relacionar com os determinantes/condicionantes de saúde que estudamos?	1.1 Conhecimento quanto aos encaminhamentos assistenciais	Relaciona as redes assistenciais e de apoio	4
	1.2 Fundamentos e Elementos da Prática Docente	Relaciona os elementos e fundamentos utilizados aplicados em sua prática docente	12
	1.3 Relação dos determinantes com a saúde e o LS	Relaciona os DSS com os conteúdos trabalhados em sua prática docente	13
	1.4 Importância da formação	Aponta a relevância da formação para o cotidiano de ensino	7
2- Barreiras e Dificuldades (Desafios Encontrados) (Questão 2 do roteiro) 2) Quais foram as dificuldades em aplicar os conhecimentos recebidos na formação? Quais foram as barreiras encontradas?	2.1 Resistência familiar/ Religião/ Sociedade	Correlata a família, religião e sociedade como desafios em sua prática de ensino	7
	2.2 Negligência familiar	Classifica a desatenção familiar como uma das barreiras no cotidiano escolar	4
	2.3 Inexistência de dificuldades	Não refere dificuldades	1
	2.4 Falta de tempo e planejamento adequado	Relaciona tempo restrito para aulas e planejamento adequado	6

	2.5 Cumprimento do conteúdo curricular	Correlata o formato de ensino atual como fator limitante	7
	2.6 Imaturidade da criança/adolescente	Refere a imaturidade dos alunos para o ensino de determinados temas	2
	2.7 Determinantes Sociais como fatores limitantes	Relaciona os DSS como barreiras evidenciadas no cotidiano de ensino	1
3- Reflexão Conceitual do LS e Propostas de Solução (Questões 3 e 4 do roteiro) 4) Como você definiria Letramento em Saúde atualmente? (Reflexão conceitual do LS pós-formação) 3) O que poderia ajudar para que essas barreiras fossem removidas? (Propostas de solução)	3.1 Educação focada nos pais	Refere como solução a educação sexual realizada para os pais	4
	3.2 Respeito à autonomia do professor	Relaciona a proposta de melhoria com a autonomia do professor ensinar sobre o tema sexualidade	2
	3.3 LS como autonomia do cuidado	Relaciona o LS com a independência das pessoas para o cuidado em saúde	2
	3.4 LS e o conhecimento da rede assistencial para o cuidado e direito à saúde	Relaciona o LS com o conhecimento das redes assistenciais de saúde	2
	3.5 Comunicação	Associa o LS com a forma de se comunicar em saúde	3
	3.6 Formação para a Atuação Consciente e Responsável (Cidadania em Saúde)	Refere a importância da formação sobre saúde para o aluno atuar na sociedade	3

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Foram selecionadas e destacados as categorias e os trechos das transcrições que melhor explicam ou representam as percepções dos professores sobre a formação realizada e suas implicações para a prática de ensino e o LS.

1) Aplicação e prática docente pós-formação

Neste objeto de análise, foram identificadas quatro categorias: 1.1 Conhecimento quanto aos encaminhamentos assistenciais; 1.2 Fundamentos e elementos da prática docente; 1.3 Relação dos determinantes com a saúde e o LS; e 1.4 Importância da formação. Tais categorias estão atreladas às questões 1, 5 e 6 do roteiro, que se relacionam à aplicação de elementos e conteúdos já utilizados na prática docente dessas professoras, bem como às perspectivas de utilização destes no cotidiano de ensino, em interface com o LS e a sexualidade.

Um ponto relevante, e que consistiu em um dos elementos trabalhados na formação, foram as redes assistenciais. Esse tema emergiu na fala das professoras P1 e P2 como um conteúdo aplicado ao cotidiano, o que constituiu a "**Categoria 1.1: Conhecimento quanto aos encaminhamentos assistenciais**":

P1: [...] então, tipo assim, é ruim às vezes a gente ter um conhecimento e não saber o que fazer direito, assim, né? É, no curso a gente aprendeu que deveria encaminhar proposto, né? [...].

P2: Sim, eu sei que ela existe, eu sei que ela existe. Até outro dia, numa conversa, assim, com uma amiga, eu falei, olha, **eu vou olhar para você, mas existe uma rede de apoio, falei para ela, né, não é assim, né, existe uma rede de apoio. Porque as pessoas muitas vezes não acreditam nessa rede, né, acham que não vai funcionar, que vai demorar muito. Eu tive um exemplo agora com uma amiga que está com o marido com um problema com drogas, né, e eu falei para ela, vai no posto de saúde, a porta de entrada é o posto de saúde.** Ela falou, ah, mas vai demorar, a gente queria pagar. Falei, mas vai lá, e vai lá e vai correndo atrás do particular. O que sai primeiro? Menina, ela falou, mas eu não tenho particular. Falei, então vai lá, e ele já está sendo atendido (grifo nosso).

As redes assistenciais constituíam um tópico de compreensão fragilizado entre as participantes. Por meio do trecho analisado, ressalta-se que o conhecimento disponibilizado sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS) durante a formação foi utilizado também fora do contexto escolar, tendo como referência a UBS para o acesso ao SUS.

Na categoria **1.2 Fundamentos e Elementos da Prática Docente**. As

participantes P3 e P6 pontuam:

P6: Olha, como eu disse no curso, o curso vem para saber as necessidades demanda o dia a dia da gente, né? Porque o nosso público é múltiplo e diverso, e a gente muitas vezes não sabe como lidar, desde, por exemplo, assim, do dia a dia com as crianças, as dúvidas, as dificuldades, por exemplo, até mesmo o trato com as famílias, né? O que eu posso te dizer? **A partir do curso, por exemplo, eu consegui estudar mais, me qualificar mais, rever as nossas aulas, nossos encontros que nós fizemos, para daí depois saber como abordar determinada temática, até onde eu poderia ir, buscar ajuda com a coordenação, para a gente poder ajudar o máximo possível na nossa prática diária do dia a dia** (grifo nosso).

Nessa perspectiva, a P1 expressa que:

P1: Enfim, a aplicação prática, ela tá sendo feita nas aulas, né? Quando a gente tem oportunidade, sempre traz, né? Nas aulas, né? De maneira mais eficaz, assim, né? Quando entra nesse conteúdo, né? **Por exemplo, esses dias eu dei a questão de verminoses, né? Que eu estava falando de classificação dos invertebrados, né? Os filoplateomintes, nemateomintes, então isso entra verminoses, aí falamos de saneamento básico, medicamentos, aonde ir, né? Então, essas orientações, assim, que fica mais claro para gente, né?** E o envolvimento desses fatores com a saúde, você disse, né? Isso, é. Fica mais assim, tipo, alfineta mais a nossa cabeça, né? Para trabalhar, né? (grifo nosso).

No trecho apresentado, percebe-se a articulação dos DSS como fundamentos para a prática docente. Especificamente, o saneamento básico foi relacionado a determinadas patologias, conforme abordado na formação realizada. Quando a professora P1 utiliza a expressão “aonde ir, né”, refere-se ao fluxo de encaminhamento para a UBS. Evidencia-se que a docente incorporou os conhecimentos e elementos sobre os DSS em sua prática, atrelando tais fatores sociais aos desfechos de saúde.

A **Categoria 1.3: Relação dos determinantes com a saúde e o LS** foi analisada e abarca as perspectivas encontradas no trecho anterior. Conforme preconizam Buss e Pellegrini Filho (2007) ao abordarem os DSS, o desenvolvimento de ações de promoção e mobilização deve ocorrer nos diversos setores da sociedade (intersetorialidade). O objetivo é que esses setores se conscientizem sobre a importância das relações entre saúde e condições de vida, bem como sobre as oportunidades para atuar em prol da redução das desigualdades.

Isso demonstra a essencialidade de abordar os DSS na formação de professores, promovendo a conexão com uma educação inclusiva. Ao compreender os DSS, o professor percebe que o processo de aprendizagem do aluno não ocorre

de forma isolada, mas é intrinsecamente influenciado por fatores como alimentação, moradia, condições econômicas, lazer e redes de apoio. Tal compreensão possibilita ao docente um olhar que transcende o conteúdo, permitindo uma leitura crítica da realidade e das barreiras que impedem o êxito do estudante em seu aprendizado, conforme destacado pela professora P6:

P6: Então, que a criança, por exemplo, muitas crianças chegam na escola, por exemplo, que está quase na hora do lanche. Como é que vai ser a merenda? Vai ter merenda? Vai ter comida para comer? Se tem só uma fruta, uma coisa básica, por exemplo, que não vai ajudar na alimentação, daí ela já, né? Porque, por exemplo, muitas crianças, no dia a dia, a alimentação maior delas acontece na escola. Por isso que a escola também tem que estar preparada [...].

Para a professora P6, o conhecimento sobre os DSS permitiu associá-los a situações do cotidiano, indo ao encontro do objetivo da questão: que as participantes compreendessem a relação desses determinantes com a saúde, adotando um olhar ampliado sobre o tema. Evidencia-se a percepção de que condições econômicas, de saneamento, de moradia e de redes assistenciais, por exemplo, estão intrinsecamente conectadas à saúde de um indivíduo ou de uma população:

P6: A partir do curso, dessa questão, eu vi que, por exemplo, assim, quando eu comecei, **quando eu fiz o curso e quando eu fui ver agora o questionário socioeconômico, nossa, você muda totalmente, assim. Porque, por exemplo, desde uma tarefa de casa, que a gente manda, vem toda suja, vem toda assim, por exemplo, assim. Daí, por exemplo, assim, aí, meu irmãozinho tem muitos irmãos em casa, meu irmãozinho pegou e sujou.** Então, tipo, aí, os cachorros sujaram. Porque, por exemplo, assim, de entender que a minha condição não é a condição deles. E que, por exemplo, lá na família é totalmente diferente (grifo nosso).

P6: Aí teve a semana também do meio ambiente, que nós trabalhamos junto com essa questão do cuidado com o espaço onde a gente vive, com o ambiente que a gente vive, e também relacionado a nós, ao nosso corpo, na saúde, higiene, bem-estar. Aí foi acontecendo um monte de coisa, inclusive. Daí foi mandar atividade para casa.

Além da visão crítica despertada pela docente sobre o contexto e a realidade do aluno, a análise dos trechos anteriores sob a ótica do modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) permite explicar como a saúde é determinada por diferentes camadas de influência.

Por exemplo, quando a professora ensina sobre a prevenção da Dengue, conforme o conteúdo curricular, o aluno pode decidir adotar medidas preventivas em seu domicílio (Camada 2 – Estilo de vida e comportamentos individuais). No entanto,

a interrupção da propagação do mosquito requer uma força-tarefa comunitária (Camada 4 – Condições de vida e de trabalho, incluindo saneamento básico e redes assistenciais). Sobretudo, esse processo sofre influência das condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais (Camada 5). Ou seja, quanto mais a análise se aproxima dos macrodeterminantes (camada externa), maior é a necessidade de impacto coletivo e mobilização política para a promoção de mudanças, conforme ilustrado pelo relato da participante P6:

P6: Nós fizemos um trabalho, inclusive, teve uns dias que veio umas mães também para falar sobre essa questão dos cuidados, por exemplo, em saúde. Só que a gente começou do básico, a gente começou do dia a dia. A gente foi lá para o [...] começamos lá naquele período que estava bem forte, sabe, a dengue. **Nós fomos daí fazendo trabalho no dia a dia, que a dengue é um elemento muito maior, que tem a questão que envolve toda a sociedade, que, por exemplo, tem que... Porque, por exemplo, tem maior índice de proliferação de mosquitos em determinado lugar, por exemplo, a questão do lixo, como é que ele afeta o meio ambiente (grifo nosso).**

Essa relação dos DSS com o conteúdo escolar, também foi destacado pela P1:

P1: Quando eu falei de bactérias também, a gente entrou nisso. Protozoários, entrei nisso também. **Que os mais afetados é a população mais carente, né? Onde, às vezes, não chega o saneamento básico, onde não tem acesso à informação. De higiene básica, né? Lavar bem os alimentos, né? Essas coisas assim. E daí foi possível entrar nessa questão dos determinantes, né?** Que aí entra a moradia, situação financeira, né? (grifo nosso).

A condução da análise sob a perspectiva de transpor os DSS para a realidade do aluno contempla, simultaneamente, o terceiro domínio do LS proposto por Nutbeam (2000). O domínio crítico abarca a capacidade de avaliar criteriosamente informações de saúde, gerenciar a própria condição e intervir sobre seus determinantes. Nesse sentido, as competências do LS não se restringem ao comportamento individual, podendo ser aplicadas a toda a gama de determinantes da saúde — sejam eles pessoais, sociais ou ambientais (Nutbeam; Levin-Zamir; Rowlands, 2018).

Tal cenário reflete que a formação sobre o tema saúde, quando sistematizada sob os pressupostos do LS, fornece subsídios para que os professores desenvolvam mecanismos de transpor esse conteúdo para a sala de aula. O objetivo é que os alunos desenvolvam a capacidade de compreender, de forma clara e acessível, as informações de saúde, utilizando-as em seu cotidiano. Essa perspectiva repercute nas falas das participantes P3 e P6, conduzindo à **Categoria 1.4 Importância da**

formação:

P3: [...] era uma prática que eu já tinha feito na minha vida em algum momento, mas tinha se perdido. Teve momentos em que eu trouxe isso para os meus alunos. Falei, hoje a gente vai fazer uma aula diferente. Primeiro entreguei para eles o conteúdo, mandei eles ficarem em duplas, igual vocês fizeram lá. Lê aí e responde o que você entendeu, o que é isso para você, como você está sentindo isso. Igual as perguntas que vocês fizeram. Como que você está vendo, como que para você é isso, o que você pensa sobre isso. E a partir das respostas deles, lembro que você cobrou da gente, a gente entregou para vocês, e a partir delas vocês deram sequência na aula, né? Então fiz isso com eles, porque eles trazem um pouco, né? A gente estava com uma bagagem, só que você não sabia qual.

A expressão citada pela participante P3 demonstra que, para trabalhar sob os pressupostos do LS em diferentes conteúdos e contextos, é imperativo identificar o conhecimento prévio do interlocutor a respeito do tema a ser abordado. O LS não deve ser compreendido unicamente como um conjunto estático de habilidades individuais (conteúdo), mas como um processo dinâmico, influenciado por contextos sociais, organizacionais e situacionais específicos (Nutbeam; Levin-Zamir; Rowlands, 2018). Portanto, faz-se necessário compreender as diversas visões e as realidades nas quais o aluno está inserido, articulando-as à sua forma de apreensão do conhecimento.

Essa questão da influência que o contexto exerce no aluno, também foi exemplificada pela professora P4:

P4: [...] porque quando eu falo num ato de ensinar saúde para as crianças eu não estou falando só do ato de estar livre de doenças. Eu estou falando no ato de como eu posso prevenir as doenças como é a melhor prevenção, o que é melhor para eles naquele exato momento, levando em consideração todos os fatores que eles estão passando fatores físicos, químicos, emocionais tudo que pode estar afetando eles nesse exato momento.

Em relação ao ensino sobre saúde sexual como conteúdo relacionado à formação realizada e à prática de ensino exercida pós-formação, a professora P4 enfatiza:

P4: Igual eu dizia lá que muitas vezes os nossos adolescentes parecem que estão em luto e a gente não sabe tratar desse luto, né? Que é a perda da criança e para entrada na vida adulta, né? Naquela, toda aquela fase do amadurecimento, transformação deles no amadurecimento sexual. Então, me ajudou a ter um outro olhar referente a como explicar essa sexualidade. Não somente aquele conteúdo escrito, dito e acabado, né? Que a gente tem no livro. Isso que me auxiliou bastante.

Ao abordar a temática da saúde sexual sob a ótica do LS, a docente transcende

o foco meramente biomédico — centrado na patologização e na prevenção da gestação não planejada. O processo educativo passa a ser conduzido para a formação de cidadãos capazes de tomar decisões conscientes e de desenvolver autonomia no autocuidado e na gestão da saúde ao longo do curso da vida.

2) Barreiras e Dificuldades (Desafios Encontrados)

Neste objeto de análise, identificaram-se sete categorias, das quais serão apresentadas: **2.1 Resistência familiar/Religião/Sociedade**; **2.2 Negligência familiar**; **2.4 Falta de tempo e planejamento adequado**; e **2.5 Cumprimento do conteúdo curricular**. Tais categorias emergiram da análise da segunda questão do roteiro, que buscou compreender a existência e a natureza das dificuldades encontradas pelas docentes ao aplicarem, em sua realidade de ensino, o conhecimento assimilado sobre LS e sexualidade. Nesse contexto, a **Categoria 2.1 (Resistência familiar/Religião/Sociedade)** evidenciou-se como uma das principais barreiras relacionais, conforme destaca a professora P3:

P3: Então, as barreiras, a gente discutiu bastante no curso, né, as barreiras são família, como abordar, tem famílias que aceitam, algumas não, então, mesmo que o conteúdo esteja, é um conteúdo que está ali para gente trabalhar, mas ainda a gente enfrenta algumas, alguns tabus de família, de religião, por mais que a escola, às vezes, dá uma abertura para você falar de algumas coisas, ainda tem, ainda a gente precisa cuidar o jeito de falar, como abordar, porque ainda tem famílias que não aceitam.

Percebe-se que o gargalo das dificuldades para o ensino da saúde sexual na escola ainda reside nos tabus presentes nos âmbitos familiar, religioso e social. Esse aspecto é corroborado por Miranda e Campos (2022), que ressaltam a resistência cultural e o obscurantismo presentes em determinados setores da sociedade. Um dos principais entraves reside no conservadorismo, que gera uma forte resistência e dificulta a autonomia docente para abordar a temática. Tal cenário fomenta sentimentos de medo e insegurança nos profissionais, conforme evidenciado também no relato da participante P3:

P3: [...] a gente precisa cuidar, né, na sala como falar e ainda tem pais que vêm e falam assim, olha, foi falado isso na sala, foi feito isso, né, a aceitação pela sociedade ainda é, tem bastante tabu, né, então, para mim, a maior dificuldade é essa.

Também ressaltado pela participante P4:

P4: É difícil, porque isso é cultural, né? Então eu vejo muito referente à cultura familiar. Então eu tenho aquela cultura extremamente de senso comum, que tudo que é publicado em qualquer coisa eles levam como real. Eu tenho aquela cultura extremamente religiosa, que não permite que o que se aplique em sala de aula, alguns pais resistentes a isso. E eu tenho aquela cultura de muitos pais que deixam extremamente por responsabilidade da escola. Então muitas vezes eu digo para eles que o que me preocupa muito é a gravidez na adolescência. Porque muitas vezes quando o conteúdo chega até eles, isso já pode ser tarde [...].

Outro tópico apontado pela professora P4 e que merece destaque é a falta de comunicação intrafamiliar sobre saúde sexual:

P4: Muitas vezes você não consegue conter a euforia deles. Vem com um monte de perguntas, um monte de coisas, curiosidades, que eles não conseguem trabalhar fora da escola, que eles não têm abertura. **Muitos alunos dizem que eles não têm abertura em casa para falar qualquer tipo de conteúdo, uma conversa voltada para o lado sexual, né? Que eles não têm abertura** (grifo nosso).

A comunicação intrafamiliar permanece como um ponto sensível (Mbarushimana, Conco e Goldstein, 2022), uma vez que é frequentemente permeada pelo senso comum, tabus e conservadorismo religioso (Miranda; Campos, 2022) — aspectos amplamente destacados pelas docentes durante a formação. No entanto, o silenciamento no núcleo familiar, somado à resistência no ambiente escolar, resulta em crianças e adolescentes desprovidos de conhecimentos sólidos sobre saúde sexual. Tal cenário os coloca à margem de decisões conscientes, tornando-os vulneráveis a fontes de informação não confiáveis e à mercê de pressões externas. Conforme reiteram Mbarushimana, Conco e Goldstein (2022), a fragilidade na comunicação doméstica constitui um dos principais obstáculos para que jovens acessem informações qualificadas sobre saúde sexual.

Outra barreira encontrada e destacada pela professora P3 que gerou a categoria **2.2 Negligência familiar** diz respeito à participação efetiva dos pais junto à escola:

P3: Às vezes a gente tem dificuldade, por exemplo, de chegar até as pessoas porque, por exemplo, a gente marca, por exemplo, uma conversa desde a reunião de pais. A gente teve uma reunião de pais recentemente, por exemplo, e muito pouca gente conseguiu vir. Outros eram durante a semana e outros não deram retorno algum.

A professora P3 ainda ressaltava que quando há o comparecimento da família da

escola, devido a algum fato pontual, existe a resistência dos pais na aceitação do comportamento do filho:

P3: No banheiro dos meninos sempre tem que ir, porque eles ficam lá, daí tem a parte do mictório, que daí tem uns lá, por exemplo, que eles ficam gemendo, insinuando coisas, sabe? Eles ficam fazendo coisa do tipo erotismo, entendeu? Então, essas coisas eles aprendem, eles não... Não surgem do nada. Alguma fonte deve ter. E daí você conversa com a mãe, por exemplo, com alguém, quando surgem oportunidades, assim, olha, observa seu filho, porque ele está tendo esse tipo de comportamento na escola, e tal, tal, né, e daí ela se faz totalmente... Ela desconhece totalmente aquilo, entendeu? E daí, tipo, a maioria do... É muito delicado a gente conversar qualquer coisa com os pais, depende do pai e da mãe, eles falam assim, lá em casa não é assim. Eu falo assim, claro que não é assim na tua casa, lá na casa. Ele não é assim. Eu sei, eu também tenho filhos. Ele não é assim mesmo lá.

Tal fato está vinculado não apenas à inexistência de comunicação no seio familiar sobre saúde sexual, mas também à necessidade de compreensão das condições materiais em que essa família subsiste, como o adensamento populacional domiciliar e a escassez de cômodos. Tais evidências revelam, por vezes, uma lacuna no preparo dos docentes para manejar essas questões; entretanto, no trecho a seguir, a participante P3 articula os DSS ao caso, identificando-os como fatores limitantes. Isso reforça a premência de um trabalho colaborativo, no qual a família seja reconhecida como corresponsável pela Educação EIS dos alunos.

P3: Eu não sei se tem umas crianças, eu fico pensando, eu estava até comentando com a coordenadora, eu falei assim, essas crianças tão vendo as coisas em casa. Só pode, porque conforme a gente viu no sócio, no questionário socioeconômico, e daí conversando também com as crianças, coisa que a gente nem pergunta, né, como é a divisão na casa. Mas parece que tem situações que o quarto é tudo junto, entendeu? Tanto dos filhos quanto dos pais.

Além do déficit na comunicação familiar destacado nos trechos anteriores, a **Categoria 2.4: Falta de tempo e planejamento adequado** foi uma temática expressiva na fala da participante P2. A docente ressaltou as dificuldades de abordar o tema da saúde sexual de forma letrada, diante das limitações temporais e organizacionais do cotidiano escolar:

P2: [...] porque, senão, o nível de perguntas que eles fazem, o corre-corre, você tem que vencer o conteúdo, você tem que dar a lista de exercícios, você tem que... Sabe, você quer fazer tanta coisa que não dá aquela parada como a gente tinha antes.

P2: Olha, eu acho assim, na verdade, a gente vive numa... É uma corrida contra o tempo. Com essa questão da prova [...], com essa questão de você ter que dar

conta de um monte de coisas, e você tem isso, você tem aquilo, sabe?

P2: [...] então, esse tempo, menina, porque é como cursinho antigamente, as nossas aulas são contadas. É uma aula, um conteúdo por aula, não são duas aulas, não é por dia, é por aula.

Tal cenário originou a **Categoria 2.5: Cumprimento do conteúdo curricular**. Conforme apontam Miranda e Campos (2022), as novas diretrizes curriculares e as avaliações padronizadas impõem uma carga de conteúdos focada em aspectos técnicos e produtivos, o que resulta na escassez de tempo destinado a temas transversais. Essa conjuntura dificulta o trabalho dialógico, uma vez que o diálogo pressupõe escuta e reflexão. Assim, o ensino sobre saúde sexual acaba reduzido à mera transmissão vertical de informações. A falta de tempo e a sobrecarga de conteúdos constituem limitadores para a condução de aulas que visem ao alcance do LS, visto que a dialogicidade é primordial para que esse processo ocorra de fato com o público escolar.

3) Reflexão Conceitual do LS e Propostas de Solução

O **Objeto de Análise 3** explorou a reflexão sobre o conceito de LS no período pós- formação, bem como as proposições para a superação das dificuldades e barreiras encontradas, em consonância com as questões três e quatro do roteiro de entrevista. Nesse objeto, evidenciaram-se seis categorias: **3.1 Educação focada nos pais; 3.2 Respeito à autonomia do professor; 3.3 LS como autonomia do cuidado; 3.4 LS e o conhecimento da rede assistencial para o cuidado e o direito à saúde; 3.5 Comunicação; e 3.6 Formação para a Atuação Consciente e Responsável (Cidadania em Saúde)**.

Na **Categoria 3.1: Educação focada nos pais**, concernente às estratégias e ações que poderiam ser implementadas para superar as barreiras ao ensino sobre LS e sexualidade, a participante P6 expressa que:

P1: Olha... Eu acho que é mais educação para os pais, né? Porque a gente tem uma limitação, né? A gente fala que é falado essas coisas.

P6: O que poderia remover? Acho que o conhecimento é uma das... É uma das principais questões, né? Tanto o conhecimento das famílias, por exemplo, né? De saber a importância disso. Que nem, por exemplo, assim, tem algumas mães que conversam com a gente, ou pais. Ah, eu tenho que ir na escola porque está acontecendo isso em casa e tal. Meu filho, minha filha está com dificuldade e tal,

nisso, naquilo. Aí a gente marca para vir na escola. Eu fico, por exemplo, eu falo a minha hora atividade é tal dia e tal dia. Pode vir que a gente conversa. Aí chega no dia, a pessoa não vem, não comparece [...].

O tópico também foi ressaltado pela professora P4:

P4: É um conhecimento até no ato de eu me dar valor ao meu corpo. Entende? O meu corpo não é um objeto que eu posso ficar vendendo, doando para qualquer um. A gente já... Primeiro a gente tenta aplicar isso, depois a gente vem com todo o conteúdo para eles aprenderem que eu não estou ensinando sexualidade ou algo para eles serem libertos de poder praticar a livre demanda fora da escola [...].

A formação docente em saúde sexual, sob a ótica do LS, é fundamental para viabilizar a educação dos pais e consolidar uma parceria efetiva entre família e escola. É necessário demonstrar que a EIS transcende a abordagem sobre patologias, sistema reprodutor ou vida sexual, configurando-se como um mecanismo de proteção à criança e ao adolescente. Tal abordagem fomenta um diálogo oportuno para que as famílias se engajem nesse processo de coparticipação.

Além da categoria supracitada, no que concerne às ações que podem mitigar as barreiras encontradas, emergiu a **Categoria 3.2: Respeito à autonomia do professor**, evidenciada nas falas das participantes P3 e P4:

P3: Sobre a sexualidade, de forma bem ampla, né, porque por mais que a gente saiba que eles estão falando, mas a hora que chega a hora do professor falar, tem a limitação e mostrar a necessidade de ensinar de forma correta, né, de alertar de forma correta, e eu acho que o melhor lugar é a escola, né.

P4: E como eles têm muito acesso hoje a aplicativos, a filmes, por mais que os filmes muitas vezes venham aí com a legenda dos 16 anos a mais, mas eles têm a pornográfica, os atos sexuais, pornografia, coisas, e isso instiga a curiosidade deles, eles vão retirar aqui com a gente dentro da sala de aula. E se eu não tenho um aparato necessário para suprir essa necessidade da pergunta deles, eu posso deixar isso em aberto e eles vão aprender da pior forma possível, né? Que daí é na rua mesmo com gente que realmente não sabe.

No Objeto de Análise 3, investigou-se, ainda, como as participantes assimilaram o conceito de LS após o período de formação. As docentes associaram o constructo a diversos elementos estruturantes, os quais serão detalhados adiante. No que tange às percepções das participantes P1 e P4, o conceito foi vinculado à **Categoria 3.3: LS como autonomia do cuidado**:

P1: É um ser que ele é capaz de... Tipo uma alfabetização, sabe? Tipo, ele é alfabetizado para conseguir se cuidar. Para conseguir se saber fazer escolhas ou o que fazer em determinadas situações. Então ele se torna mais capaz, né? De se gerir, né? De certa forma, né? Letrar em saúde eu acho que seria isso, né? É

saber cuidar da sua saúde. Saber o que prover saúde, o que não prover.

Assim como referido pela professora P4:

P4: O letramento em saúde, eu acho essa palavra bem extensa em fato de você explicar a ela. Porque quando eu falo num ato de ensinar saúde para as crianças eu não estou falando só do ato de estar livre de doenças. Eu estou falando no ato de como eu posso prevenir as doenças como é a melhor prevenção, o que é melhor para eles naquele exato momento, levando em consideração todos os fatores que eles estão passando fatores físicos, químicos, emocionais tudo que pode estar afetando-os nesse exato momento.

O LS estabelece uma estreita ligação com a autonomia no autocuidado. De acordo com Nutbeam (2000), quanto maior o acesso do indivíduo a uma educação de qualidade, mais desenvolvido será o seu LS Crítico, o que fomenta o empoderamento e a capacidade de autogestão em saúde. Nesse sentido, as participantes associaram o LS a uma perspectiva que transcende o ensino focado em patologias ou estados de saúde; para elas, o conceito abarca a compreensão integral dos fatores condicionantes que possibilitam a autonomia e a agência do sujeito sobre sua própria vida.

Para a participante P2, o LS foi associado à categoria **3.4 LS e o conhecimento da rede assistencial para o cuidado e direito à saúde:**

P2: Eu acho que o letramento em saúde, para mim, a pessoa, é bem isso, é a pessoa saber que ela, primeiro, identificar que essa situação não está bem, e saber onde procurar. Saber que ela tem o direito de procurar, né. E saber aonde ela recorrer, né. Porque eu vejo, assim, que existe uma desinformação muito grande, né, nesses serviços. Então, o letramento em saúde é você saber que você tem que ser cuidado, se alguma coisa não está bem com você, né, você tem que ser cuidado e você pode recorrer a esses serviços.

Além da relevância atribuída ao conhecimento da rede assistencial, identificam-se, no trecho, as dimensões do LS salientadas por Sørensen *et al.* (2012): **acessar** (capacidade de buscar e encontrar informações sobre saúde); **compreender** (capacidade de entender o conteúdo acessado); **avaliar** (capacidade de interpretar e filtrar o que é clinicamente e socialmente relevante); e **utilizar** (capacidade de aplicar a informação para a tomada de decisão em prol da saúde própria ou coletiva).

A categoria **3.5 Comunicação** foi associada ao conceito de LS, conforme os trechos destacados pela participante P3:

P3: Eu acho que, de uma forma ampla e geral, é como você tratar dos assuntos que não são pertinentes a todos, ou não, são pertinentes a todos, mas que **nem**

todos têm o mesmo grau de conhecimento, e como você tratar esses assuntos com as pessoas de maneira geral, desde uma aula, desde uma consulta, desde um medicamento, a forma de usar, porque é como você conversar, passar isso para as pessoas, como você fazer as pessoas entenderem o que você está falando.

Deste modo, a comunicação em saúde exige uma linguagem clara e condizente com o contexto do interlocutor. Torna-se imperativo refletir que o que é inteligível para o emissor pode não ser para o receptor, uma vez que "[...] informar não é sempre sinônimo de comunicar, principalmente se o que se informa o destinatário não consegue compreender" (Finatto; Paraguassu, 2022, p. 21).

Outra categoria relevante, que emergiu da associação entre o conceito de LS e o papel da escola na preparação do aluno para o convívio social, foi a **Categoria 3.6: Formação para a Atuação Consciente e Responsável (Cidadania em Saúde)**. Essa percepção é evidenciada na fala da participante P4:

P4: [...] como a tecnologia está aí com um avanço muito grande na parte das vacinas, na área da genética e tudo para prevenção melhoria de qualidade de vida populacional porque o que eu digo, a melhoria da qualidade de vida não é só voltado ao sistema único de saúde à prefeitura, ao estado, ao município, mas eu tenho a minha parte social que eu tenho que fazer e é interessante a gente inserir esses adolescentes com uma mente mais voltada qual é a minha parte social? Voltada à saúde até o ato da higiene pessoal o que é higiene? Voltado ao lixo eu vou jogar lixo aqui no pátio da escola? Não é minha casa? Quem disse que não é? Você passa quatro horas aqui então todos esses requisitos eu acho muito interessante.

Tal perspectiva demonstra uma reflexão crítica na qual o LS transcende a esfera da habilidade individual e do autocuidado, consolidando-se como uma ação coletiva de exercício da cidadania. Trata-se da compreensão de que a saúde não deriva apenas de escolhas particulares, mas de uma complexa gama de determinantes políticos e sociais. Ser letrado em saúde, portanto, implica a capacidade de transformar tanto a realidade individual quanto a da comunidade (Nutbeam, 2000, 2008; Sørensen *et al.*, 2012; WHO, 2021). Nesse sentido, identifica-se que as participantes lograram compreender a relevância do conceito de LS intrinsecamente atrelado à sua prática docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese investigou o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências, sob a percepção de docentes participantes de um curso de formação continuada. Para tanto, foi indispensável analisar como as habilidades propostas pela BNCC, no componente Ciências da Natureza, associam-se ao LS e aos múltiplos determinantes da saúde.

Identificou-se que determinantes como aspectos econômicos, tecnológicos e ambientais, bem como escolhas individuais relativas ao estilo de vida e fatores biológicos, figuram de forma enfática no documento. Em contrapartida, determinantes como o trabalho, o respeito à diversidade humana, as redes de apoio, os serviços de saúde e o saneamento básico apresentaram-se incipientes nas habilidades relacionadas à saúde. Por fim, constatou-se a ausência de elementos relativos ao acesso à habitação e ao desenvolvimento de produções agrícolas vinculados à saúde. Tais achados reiteram a necessidade de conferir maior ênfase a esses fatores no ensino, visando promover um LS de qualidade, intrinsecamente articulado aos DSS.

O delineamento desta pesquisa — ao identificar o LS e sua articulação com o Ensino de Ciências em um curso de formação continuada, proposto como atividade extensionista — possibilitou que as docentes estabelecessem conexões entre os diversos saberes em saúde. Tal processo permitiu uma compreensão ampliada do fenômeno, transcendendo a concepção biomédica de "ausência de doença". Ademais, a formação proporcionou um aprofundamento sobre temáticas específicas, notadamente a sexualidade, ao instrumentalizar as participantes quanto ao funcionamento das redes assistenciais disponíveis. Esses conhecimentos, ao serem integrados às práticas educativas, fortalecem o papel da escola como agente de promoção da saúde e de cidadania.

Infere-se que atividades planejadas e organizadas sob os princípios do LS, conforme delineado nesta formação, proporcionam maior segurança às docentes para abordarem a temática da Saúde em suas práticas pedagógicas. Tal percepção é corroborada pelas devolutivas obtidas no questionário final, as quais sugerem a relevância de uma carga horária mais extensa em programas de formação continuada. Ademais, evidencia-se a necessidade premente de ofertar cursos cujos conteúdos subsidiem o trabalho docente, capacitando os professores a articularem o tema Saúde à luz do LS com autonomia e fundamentação teórica.

A percepção acerca do LS e seus múltiplos determinantes, a partir da temática da sexualidade humana no curso de formação, demonstrou que fatores como condições socioeconômicas, elementos culturais, educação, serviços de saúde, economia, ambiente de trabalho, religião e, essencialmente, as políticas educacionais vigentes configuram-se como mediadores no processo de ensino e promoção do LS dos escolares. Nesse contexto, o papel do docente revela-se singular e desafiador; os relatos evidenciam tensionamentos que comprometem a integralidade da ação no ensino da saúde sexual. Entre esses entraves, destacam-se o hiato no diálogo entre família, escola e sociedade — o que impacta diretamente a autonomia do professor —, bem como a carência de formação específica e didática para a EIS, inclusive no que concerne à prevenção e proteção contra as diversas formas de violência na infância.

As participantes lograram relacionar os DSS e identificar sua relevância no ensino da saúde, especificamente no que tange à saúde sexual. Tal constatação demonstra que uma formação sistematizada, articulada aos determinantes sociais, viabiliza uma visão ampliada sobre o fenômeno e revela um elevado potencial para o desenvolvimento do LS docente. Paralelamente, as professoras reconheceram a importância da abordagem letrada em saúde mediante o diálogo crítico e reflexivo. Contudo, evidenciou-se um conhecimento incipiente acerca das redes assistenciais de saúde, o que sinaliza um LS comprometido pela insuficiência de formação continuada. Essa lacuna revela-se como um gargalo estrutural a ser superado para a efetivação da promoção da saúde no ambiente escolar.

No que concerne à percepção das docentes seis meses após a formação continuada, observou-se que as participantes integraram o conhecimento sobre os DSS de forma articulada e aplicada ao cotidiano escolar. Evidenciou-se, ainda, a compreensão acerca dos fluxos que conduzem às redes assistenciais, reconhecendo a UBS como a principal porta de entrada do sistema. Tal achado denota um olhar ampliado que transcende o conteúdo curricular estrito, solidificando a essencialidade de abordar os DSS na formação de professores como um elo fundamental para a promoção da saúde e a consolidação de uma educação inclusiva e emancipatória.

Os tabus encontrados nos âmbitos familiar, religioso e social, associados à fragilidade na comunicação intrafamiliar, foram identificados como barreiras preponderantes ao ensino da saúde sexual na escola. Tal conjuntura cerceia a

autonomia docente e deflagra sentimentos de medo e insegurança ao abordar a temática. Evidenciou-se que essa pressão externa, muitas vezes pautada em valores conservadores, impõe silenciamentos que dificultam a implementação de uma EIS pautada no LS e no direito à informação.

As reflexões sobre o constructo do LS emergiram sob múltiplas perspectivas, sendo associadas à autonomia no autocuidado, ao conhecimento das redes assistenciais, ao direito à saúde, ao exercício da cidadania e à comunicação. Tais elementos foram amplamente debatidos durante a formação, o que ratifica o alcance dos objetivos propostos nas discussões e atividades realizadas com as participantes. Reconhece-se, contudo, que o número reduzido de colaboradoras constituiu uma limitação deste estudo. Ademais, a resistência docente à participação em formações continuadas fora da jornada de trabalho revelou-se uma barreira que demanda investigações futuras, transcendendo o escopo da presente pesquisa.

Ao término deste percurso investigativo, os resultados ratificam a tese defendida: a formação continuada para professores da Educação Básica, quando sistematizada sob os pressupostos do LS, provê subsídios e mecanismos fundamentais para a transposição desse conhecimento à sala de aula. Tal processo capacita os estudantes a compreenderem, de forma clara e contextualizada, as informações de saúde, habilitando-os a utilizá-las em seu cotidiano. Nesse sentido, para a efetivação da EIS, torna-se imprescindível o desenvolvimento do LS como eixo estruturante no âmbito da escola básica.

REFERÊNCIAS

- ABRAMS, R.; NORDMYR, J.; FORSMAN, A. K. Promoting sexual health in schools: a systematic review of the European evidence. **Frontiers in Public Health**, [s. l.], v. 11, p. 1-15, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1193422>. Acesso em: 13 fev. 2025.
- ALMEIDA FILHO, N. de; JUCÁ, V. Saúde como ausência de doença: crítica à teoria funcionalista de christopher boorse. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 7, n. 4, p. 879-889, 2002. <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232002000400019>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/JyKgdKvY95YW5QMnz5RkMZw/?lang=pt>. Acesso em: 13 jan. 2025.
- ALMEIDA, L. F. de; LANDIM, M. A temática saúde na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): refletindo a intersectorialidade entre educação e saúde na Educação Básica. In: Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, 17., 2023. **Anais ... UFS**, 2023, p. 1-29. Disponível em: [https://coloquioeducon.com/org_trabalhos/adm/exportar_trabalho_pdf.php?id_trabalho=524#:~:text=No%20que%20tange%20a%20BNCC,F%C3%ADsica%20\(Brasil%2C%202018\)](https://coloquioeducon.com/org_trabalhos/adm/exportar_trabalho_pdf.php?id_trabalho=524#:~:text=No%20que%20tange%20a%20BNCC,F%C3%ADsica%20(Brasil%2C%202018)). Acesso em: 16 jan. 2025.
- AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION AD HOC COMMITTEE ON HEALTH LITERACY (AMA). Health Literacy: report of the council on scientific affairs. **Jama**, v. 281, n. 6, p. 552-557, 1999. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.281.6.552>. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/188749>. Acesso em: 4 out. 2022.
- AMOADU, M.; ANSAH, E. W.; ASSOPIAH, P.; ACQUAH, P.; ANSAH, J. E.; BERCHIE, E.; HAGAN, D.; AMOAH, E. Socio-cultural factors influencing adolescent pregnancy in Ghana: a scoping review. **BMC Pregnancy and Childbirth**, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 834, 2022. <https://doi.org/10.1186/s12884-022-05172-2>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12884-022-05172-2>. Acesso em: 15 set. 2025.
- ANDRADE, G. R. B. de; VAITSMAN, J. Apoio social e redes: conectando solidariedade e saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 7, n. 4, p. 925-934, 2002. <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232002000400023>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/f9W594rP9XhqBj9JKxrk5Fc/>. Acesso em: 07 out. 2022.
- AZEVEDO, V.; CARVALHO, M.; FERNANDES-COSTA, F.; MESQUITA, S.; SOARES, J.; TEIXEIRA, F.; MAIA, Â. Transcrever entrevistas: questões conceituais, orientações práticas e desafios. **Revista de Enfermagem Referência**, [S. l.], v. 4, n. 14, p. 159-168, jul./ago./set. 2017. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/3882/388255675017/388255675017.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2023.
- BARBOSA, F. K. M.; ARAÚJO, A. C. C.; NOGUEIRA, L. M. V.; RODRIGUES, I. L. A.; TRINDADE, L. N. M.; CORRÊA, P. K. V. Letramento em saúde de adolescentes sobre métodos contraceptivos. **Cogitare Enfermagem**, v. 25, p. 1-20, 2020. <https://doi.org/10.5380/ce.v25i0.72416>. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/72416>. Acesso em: 13 jan. 2025.
- BARBOSA, L. U.; VIÇOSA, C. S. C. L.; FOLMER, V. A educação sexual nos documentos das políticas de educação e suas ressignificações. **Revista Eletrônica**

Acervo Saúde, v. 11, n. 10, e772, 2019. <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e772.2019>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/772>. Acesso em: 11 mar. 2025.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2016.

BARZANO, M. A. L.; SILVA, E. P. Q. **Ensino de Biologia: histórias, saberes e práticas formativas**. Uberlândia: Editora UFU, p. 107-129, 2009.

BEGORAY, D. L.; BANISTER, E. M. **Adolescent health literacy and learning: Public health in the 21st century**, New York: Nova Publishing, 2015.

BERKMAN, N. D.; SHERIDAN, S. L.; DONAHUE, K. E., HALPERN, D. J.; CROTTY, K. LOW Health Literacy and Health Outcomes: an updated systematic review. **Annals Of Internal Medicine**, v. 155, n. 2, p. 97-107, 2011. <http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21768583/>. Acesso em: 13 set. 2021.

BERTOL, C. E.; SOUZA, M. de. Transgressões e adolescência: individualismo, autonomia e representações identitárias. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 30, n. 4, p. 824-839, 2010. <http://dx.doi.org/10.1590/s1414-98932010000400012>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/FN6VZdnYxYbc8F4bnLjFXmn/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 14 mar. 2025.

BISHOP, A. S.; NURIUS, P. S.; ROUSSON, A. N.; BHATTACHARYA, A.; BAUMGARTEN, E. B. Social determinants of contraception use among rural adolescents: Implications for addressing disparities. **The Journal of Rural Health**, [s. l.], v. 41, n. 1, p. e12901, 2025. <https://doi.org/10.1111/jrh.12901>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jrh.12901>. Acesso em: 1 out. 2025.

BRASIL. **Decreto n. 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola - PSE, e dá outras providências. Diário Oficial de União. Brasília, DF: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 2007. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm. Acesso em: 13 jan. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069**, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1990b]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 5 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em 4 de outubro de 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Caminhos para a construção de uma educação sexual transformadora**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caminhos_construcao_educacao_sexual_transformadora.pdf. Acesso em: 14 mar. 2025

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescentes_jovens_promocao_saude.pdf. Acesso em: 14 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990**. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial de União. Brasília, DF: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 1990a. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. Acesso em: 13 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Ministério da saúde cuidando de adolescentes: Orientações Básicas para a Saúde Sexual e a Saúde**. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidando_adolescentes_saude_sexual_reprodutiva_2ed.pdf. Acesso em: 11 mar. 2025

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 2.436, de 21 de setembro de 2017**.

Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde Brasil. Diário Oficial de União. Brasília, DF: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 2017. Disponível em: https://abennacional.org.br/wp-content/uploads/2024/06/PNAB_portaria_2436-setembro_2017.pdf.

Acesso em: 13 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf. Acesso em: 14 mar. 2025.

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais.

Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, 2007.

<https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000100006>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/physis/a/msNmGf74RqZsbpKYXxNKhm/>. Acesso em: 10 out. 2022.

CABRAL, S. A. A. de O. **Letramento em saúde no ensino básico: uma proposta para o município de Pau dos Ferros – RN a partir do programa saúde na escola**. 2023. 149 f. Dissertação (Mestrado em Ensino) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, 2023.

CARPENTER, D.; GERYK, L. L.; CHEN, A. T.; NAGLER, R. H.; DIECKMANN, N. F.; HAN, P. K. J. Conflicting health information: a critical research need. **Health Expectations**, v. 19, n. 6, p. 1173-1182, 2015. Wiley.

<http://dx.doi.org/10.1111/hex.12438>. Disponível em:

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/hex.12438>. Acesso em: 26 out. 2024.

CARTHERY-GOULART, M. T. *et al.* Performance of a Brazilian population on the test of functional health literacy in adults. **Revista de Saúde Pública**, v. 43, n. 4, p. 631-638, 2009. <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89102009005000031>.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/ZddHJQrtKm9rQpSGzctBLXC/>. Acesso em: 13 jan. 2025.

CARVALHO, A. Determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. In: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. **A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde brasileiro: população e perfil sanitário**. 2 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. p. 19-38. Disponível em:

<https://saudeamanha.fiocruz.br>. Acesso em: 27 set. 2022.

CARVALHO, G. S.; JOURDAN, D. Literacia em Saúde na Escola: a importância dos Contextos sociais. *In*: MAGALHÃES JÚNIOR, C. A; LORENCINI JUNIOR, A.; CORAZZA, M. J (Eds.). **Ensino de Ciências**: múltiplas perspectivas, diferentes olhares. Curitiba: Editora CRV, 2014. p. 99-122.

CASTELLANOS, M. A. A. **Situação da alfabetização nutricional de um grupo de adolescentes de ensino médio do município de Franca-São Paulo, Brasil**. 2022. Tese (Doutorado em Promoção da Saúde) - Universidade de Franca, São Paulo, 2022.

CATÁLAN, V. G. El profesorado ante la educación y promoción de la salud en la escuela. **Didáctica de las ciencias experimentales y sociales**, n. 23, p. 171-180, 2009. <https://doi.org/10.7203/dces.23.2412>. Disponível em: <https://turia.uv.es/index.php/dces/article/view/2412>. Acesso em: 26 fev. 2025.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Healthy School. Characteristics of an Effective Health Education Curriculum**. United States American: CDC, 2023a. Disponível em: <https://www.cdc.gov/healthyschools/sher/standards/index.htm>. Acesso em 10 abr. 2024.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Improving School Health**. Atlanta: CDC, 2023b. Disponível em: <https://www.cdc.gov/healthyschools/sher/standards/index.html>. Acesso em 08 abr. 2024.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **What Is Health Literacy?**. Atlanta: CDC, 2024. Disponível em: https://www.cdc.gov/health-literacy/php/about/?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/healthliteracy/learn/index.html. Acesso em 06 abr. 2025.

COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (CNDSS). Anexos. *In*: COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE. **As causas sociais das iniquidades em saúde no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. p. 175-191. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/bwb4z/epub/comissao-9788575415917>. Acesso 10 out. 2022.

COMISSÃO NACIONAL SOBRE DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE (CNDSS). **Redução das desigualdades no período de uma geração**: Igualdade na saúde através da ação sobre os seus determinantes sociais. Relatório Final da Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde. Portugal: Organização Mundial da Saúde, 2010. Disponível em: <https://dssbr.ensp.fiocruz.br/documentos/>. Acesso em: 10 out. 2022.

COSTA, D. R. REGO, A. G. S.; SOUZA, L. G. M.; FALCÃO, B. P. Associação entre taxa de mortalidade infantil e indicadores de habitação e saneamento: um guia para tomada de decisão em medicina preventiva e social. **Revista de administração em saúde**, v. 20, n. 79, 2020. <http://dx.doi.org/10.23973/ras.79.251>. Disponível em: <https://cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/251>. Acesso em: 01 abr. 2025.

COSTA, S.; GOMES, P. H. M.; ZANCUL, M. S. Educação em Saúde na escola na concepção de professores de Ciências e de Biologia. *In*: ENCONTRO NACIONAL

DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7., 2011. Florianópolis, SC: ABRAPEC, 2012. **Anais...** Florianópolis, SC, 2009: Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: <http://www.nutes.ufri.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0922-1.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2024.

DAHLGREN, G., WHITEHEAD, M. **Policies and Strategies to promote social equity in health**. Background document to WHO - Strategy paper for Europe. Arbetsrapport 2007:14: Institute for Futures Studies, 1991. Disponível em: https://ideas.repec.org/p/hhs/ifswps/2007_014.html. Acesso em: 10 out. 2022.

DATASUS. Nascidos Vivos no Paraná. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvpr.def>. Acesso em: 17 mar. 2025.

DÁVILA, F.; CALA-VITERY, F.; GÓMEZ, L. T. Determinants of Access to Sexual and Reproductive Health for Adolescent Girls in Vulnerable Situations in Latin America. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [s. l.], v. 22, n. 2, p. 248, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph22020248>. Acesso em: 1 out. 2025.

DIAS, A. C. G.; TEIXEIRA, M. A. P. Gravidez na adolescência: um olhar sobre um fenômeno complexo. **Paidéia (Ribeirão Preto)**, v. 20, n. 45, p. 123-131, 2010. <http://dx.doi.org/10.1590/s0103-863x2010000100015>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/nFLk3nXXXsjWvSBndk6W5Ff/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

FAGUNDES, F. A. U. **Influência do alfabetismo em saúde bucal no conhecimento de professores do ensino fundamental frente à avulsão do dente permanente**. 2020. 109 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Curitiba, 2020.

FIEDLER, S.; PFAFF, H.; PETROWSKI, K.; PFÖRTNER, T. K. Effects of a Classroom Training Program for Promoting Health Literacy Among IT Managers in the Workplace: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, [s. l.], v. 61, n. 1, p. 51-60, jan. 2019. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001471>. Disponível em: https://journals.lww.com/joem/abstract/2019/01000/effects_of_a_classroom_training_program_for.9.aspx. Acesso em: 14 jan. 2026.

FINATTO, M. J. B.; PARAGUASSU, L. B. (Org.). *Acessibilidade textual e terminológica*. Uberlândia, MG: EDUFU, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/35193/1/eClasse_Acessibilidade_Textual.pdf. Acesso em: 13 jan. 2025.

FIORATI, R. C.; ARCÊNCIO, R. A.; SOUZA, L. B. As desigualdades sociais e a saúde pública: os determinantes sociais da saúde. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 24, e2665, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/KCWZH8cYdXWxDCfJhVpGZKj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 mar. 2026.

FLICK, U. **Introdução à metodologia da pesquisa**: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013.

FLICK, U. **Introdução à pesquisa qualitativa**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

FORNAZARI, V. B. R. **A abordagem CTS/A por professores de ciências em**

formação inicial: limites e desafios da alfabetização científica para a promoção da alfabetização em nutrição. 2018. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Exatas, Maringá, 2018.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025**. São Paulo: FBSP, ano 19, 2025. ISSN 1983-7364. Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2025/07/anuario-2025.pdf>. Acesso em: 1 out. 2025.

FRANÇA, A. S. *et al.* Evaluating Health Literacy among Adolescent and Young Adult Pregnant Women from a Low-Income Area of Northeast Brazil. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [s. l.], v. 17, n. 23, p. 8806, 27 nov. 2020. DOI: 10.3390/ijerph17238806. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7730350/>. Acesso em: 22 out.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do oprimido*. 31. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 184 p.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA (UNICEF). *Panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes no Brasil*. Fórum Brasileiro de segurança pública, 2021.

GEIB, L. T. C. Determinantes sociais da saúde do idoso. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 1, p. 123-133, 2012. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000100015>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/fbHvqCDM5Hcx5VKY3SXXXjP/>. Acesso em: 28 set. 2022.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOMES, C. A. **Letramento Midiático e Informacional: leitura de desinformação sobre vacinas na escola**. 2023. 434f. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, 2023.

GUIMARÃES, T.; CORDEIRO, R. I. O Instagram sob o viés da desinformação: as hashtags e o compartilhamento de informações na área de Nutrição. **Em Questão**, v. 30, p. e-138528, 2024. <https://doi.org/10.1590/1808-5245.30.138528>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/emquestao/a/HLKpyWfqTYgSMtKKCmWM6nfl/>. Acesso em: 06 abr. 2025.

GUMBO, L.; MABASO, N. P. M. When fear silences teachers: Inaction on child sexual abuse and consequences for learners. **South African Journal of Childhood Education**, Johannesburg, v. 15, n. 1, p. 1-11, 7 nov. 2025. DOI: <https://doi.org/10.4102/sajce.v15i1.1729>. Disponível em: <https://sajce.co.za/index.php/sajce/article/view/1729>. Acesso em: 20 jan. 2026.

HANSEN, K. S. **A formação de professores para a Educação em Saúde na escola: investigando o currículo de um curso de pedagogia**. 2016. 114f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167623>. Acesso em: 08 dez. 2022.

IGDAL, A. L. M. **Conhecimento e literacia em saúde bucal de professores do ensino fundamental: o primeiro passo para ações educativas na escola**. 2016.

160f. Dissertação (Mestrado em Odontologia em Saúde Pública) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Odontologia, Belo Horizonte, 2016.

INSTITUTE OF MEDICINE (IOM). **Health literacy: a prescription to end confusion**. Washington (DC): National Academies Press, 2004. Disponível em: <http://books.scielo.org>. Acesso em: 04 out 2022.

INSTITUTE OF MEDICINE (IOM). **How can health care organizations become more health literate?**: Workshop Summary. National Academies Press; Washington, DC: 2012.

JESUS, R. F de. **O ensino de temas relacionados à saúde em um espaço escolar**: analisando a sua abordagem a partir de documentos oficiais da educação, de documentos escolares e do componente curricular de biologia. 2018. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto De Ciências Básicas da Saúde, Porto Alegre, 2018.

KICKBUSCH, I.; ALLEN, L.; FRANZ, C. The commercial determinants of health. **Lancet Glob Health**, v. 4, n. 12, e895–e896, 2016. Disponível em: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(16\)30217-0/fulltext#articleInformation](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(16)30217-0/fulltext#articleInformation). Acesso em 06 abr. 2025.

KICKBUSCH, I.; PELIKAN, J. M.; APFEL, F.; TSOUROS, A. **Health Literacy**. WHO Regional Office for Europe. 2013. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/128703>. Acesso em: 08 out. 2022.

KIRCHNER, J. P. R. **Educação farmacológica no Ensino Médio**. 2019. 63 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Biologia) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Biológicas, Florianópolis, 2019.

LEGER, L. St. Schools, health literacy and public health: possibilities and challenges. **Health Promotion International**, v. 16, n. 2, p. 197-205, 2001. <https://doi.org/10.1093/heapro/16.2.197>. Disponível em: <https://academic.oup.com/heapro/article-abstract/16/2/197/653451>. Access: 04 mar. 2023.

LIBÂNEO, J. C. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1992.

LIVINGSTONE, S. What is media literacy? **Intermedia**, Londres, v. 32, n. 3, p. 18-20, 2004. Disponível em: <http://eprints.lse.ac.uk/1027/>. Acesso em: 6 jan. 2026.

MADUREIRA, V. S. F.; WEBER, A. I. Conhecimento de adolescentes mulheres sobre contracepção. **Cogitare Enfermagem**, v. 16, n. 2, p. 333-339, 2011. <http://dx.doi.org/10.5380/ce.v16i2.20234>. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/cogitare/article/view/20234>. Acesso em: 14 mar. 2025.

MANDRUZATO, G, K. Violência Sexual contra crianças: Vivências de professores na Educação Infantil à luz da compreensão fenomenológica. 2024. [S.l.]: Dissertação (mestrado profissional) 117p. Universidade Estadual Paulista (Unesp).

MARCONDES, R. S. Educação em saúde na escola. **Revista de Saúde Pública**, v. 6, n. 1, p. 89–96, mar. 1972. <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89101972000100010>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/Q64RwsMjMj6YhTyhLf6yWPt>. Acesso em: 26 fev. 2025.

MAREGA, P. **Diferentes recursos pedagógicos no ensino do tema câncer de pele**: contribuições para a promoção da alfabetização científica no ensino

fundamental. 2020. 174 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Santa Maria, 2020.

MARINHO, J. C. B; SILVA, J. A. da. Concepções e implicações da aprendizagem no campo da educação em saúde. **Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo Horizonte)**, v. 17, n. 2, p. 351-371, 2015. <https://doi.org/10.1590/1983-21172015170204>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epec/a/TnZHx5HvkZHdGpxzszYG3bs/>. Acesso em: 02 dez.2022.

MARKS, R. **Health literacy and school-based education**. Bingley: Emerald Group Publishing, 2012.

MARQUES, L. S. Saúde! Uma resposta transversal para uma escola mais saudável. **Revista científica FESA**, v. 3, n. 5, p. 37-48, 2023. <https://doi.org/10.56069/2676-0428.2023.276>. Disponível em: <https://revistafesa.com/index.php/fesa/article/view/276>. Acesso em: 12 out. 2024.

MARTINS, I. Educação em Ciências e Educação em Saúde: breves apontamentos sobre histórias, práticas e possibilidades de articulação. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 25, n. 2, p. 269–275, 2019.

MBARUSHIMANA, V.; CONCO, D. N.; GOLDSTEIN, S. "Such conversations are not had in the families": a qualitative study of the determinants of young adolescents' access to sexual and reproductive health and rights information in Rwanda. **BMC Public Health**, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 1867, 2022. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14256-9>. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14256-9>. Acesso em: 15 set. 2025.

MIALHE, F. L. *et al.* Evaluating the psychometric properties of the eHealth Literacy Scale in Brazilian adults. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 1, p. e20201320, 2022. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2020-1320>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/xSDDgTsJ68xtL6qhVcncrKZc/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

MIALHE, F. L. *et al.* Letramento em Saúde e Promoção da Saúde. In: PELICIONI, M. C. F.; MIALHE, F. L. (Orgs). **Educação e promoção da saúde: teoria e prática**. 2. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2019. p. 105-135.

MINAYO, M. C. de S. Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: Consensos e controvérsias. *Revista Pesquisa Qualitativa*, v. 5, n. 7, p. 01-12, 2017.

MIRANDA, J.; CAMPOS, I. do C. C. Sex education in schools: an urgent need. **Boletim de conjuntura (BOCA)**, v. 12, n. 34, p. 108-126, 2022. <http://dx.doi.org/10.5281/ZENODO.7151234>. Disponível em: <https://zenodo.org/records/7151234>. Acesso em: 11 mar. 2025.

MOHR, A. **A natureza da Educação em Saúde no ensino fundamental e os professores de ciências**. 2002. 410 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Centro de Ciências da Educação - Universidade Federal de Santa Catarina.

MOHR, A.; SCHALL, V. T. Rumos da educação em saúde no Brasil e sua relação com a educação ambiental. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 8, n. 2, p. 199-203, 1992. <http://dx.doi.org/10.1590/s0102-311x1992000200012>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/Rp73kfcTnYZdGBrQxnvTwRG/>. Acesso em: 26 fev. 2025.

MONTEIRO, D. L. M. *et al.* Trends in teenage pregnancy in Brazil in the last 20 years (2000-2019). **Revista da Associação Médica Brasileira**, [s. l.], v. 67, n. 5, p. 759-765, jun. 2021. <https://doi.org/10.1590/1806-9282.20210265>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/M85fFkGNHvbdjsWTP5XPCkp/?lang=en>. Acesso em: 22 out. 2025.

MORAES, F. C. G. DE; RAMOS, P.; GIANNELLA, T. R. Saberes Docentes e Formação em Saúde: uma revisão da literatura. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 28, n. 3, p. 455–463, 2020. <https://doi.org/10.1590/1414-462X202028030124>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/jYLBpttqjM9rZPtfhgJQQRB/?lang=pt>. Acesso em 23 jan. 2026.

MOREIRA, K. C. C.; MARTINS, R. A. de S.; SABOGA-NUNES, L. A Literacia para a saúde no setting escolar. **Revista de Educação Popular**, v. 18, n. 3, p. 268-275, 2020. <http://dx.doi.org/10.14393/rep-v18n32019-49602>. Disponível em: <https://novaresearch.unl.pt/en/publications/a-literacia-para-a-sa%C3%BAde-no-setting-escolar>. Acesso em: 03 mai. 2024.

MOURA, C. B. Para que história da ciência no ensino? Algumas direções a partir de uma perspectiva sociopolítica. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 4, n. 3, 2021. <https://doi.org/10.5335/rbecm.v4i3.12900>. Disponível em: <https://seer.upf.br/index.php/rbecm/article/view/12900>. Acesso: 20 ago. 2023.

MULINARI, G. **O papel dos professores e profissionais de saúde no Programa Saúde na Escola**: uma análise dos documentos de referência a partir da Educação em Saúde. 2018. 105 f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Florianópolis, 2018.

NAKAO, M. **Implementação de um programa de escola promotora de saúde em Belo Horizonte**: sistematização e adaptação do modelo operacional. 2023. 226 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia em Saúde Pública) – Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Odontologia Social e Preventiva, Belo Horizonte, 2023.

NEVES, É. T. B. **Determinantes individuais e do contexto escolar associados à cárie dentária e ao alfabetismo funcional em saúde bucal em adolescentes de 12 anos**. 2020. 160f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPGO) - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2021.

NEVES, F. H. G.; QUEIROZ, P. P. de. O Ensino de Ciências e a Saúde: por uma Docência Intercultural e Crítico-Reflexiva na Escola Básica. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 26, p. e20013, 2020. <https://doi.org/10.1590/1516-731320200013>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/jYvzLHwn5LN6jX8cPGL5PSH/#>. Acesso em: 13 jan. 2025.

NIELSEN-BOHLMAN, L.; PANZER, A.; KINDIG, D. Health Literacy: a Prescription to End Confusion. **National Academies Press**; Washington, DC: 2004. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK216032/>. Acess: 21 ago 2023.

NORMAN, C. D.; SKINNER, H. A. eHEALS: The eHealth Literacy Scale. *Journal of Medical Internet Research*, v. 8, n. 2, p. e9, 2006. DOI: 10.2196/jmir.8.4.e27.

Disponível em: <https://www.jmir.org/2006/4/e27/>. Acesso em: 06 jan. 2026.

NUNES, A. E. **Relações entre autoeficácia de professores para promover escola saudável, letramento em saúde e variáveis do ambiente escolar**. 2019. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Motricidade) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências, Rio Claro, 2019.

NUNES, S. L. de A.; ALVES, L. H.; FRANCO, L. G. Educação em sexualidade sob o modelo biopsicossocial: oportunidades de aprendizagem no 8º ano do ensino fundamental. **Revista Ciências & Ideias**, [s. l.], v. 16, n. 1, p. e25162738, 2025. Disponível em: <https://revistascientificas.ifrj.edu.br/index.php/reci/article/view/2738>. Acesso em: 19 set. 2025.

NUTBEAM, D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. **Health Promotion International**, v. 15, n. 3, p. 259-267, 2000. <http://dx.doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>. Disponível em: <https://academic.oup.com/heapro/article/15/3/259/551108>. Acesso em: 13 set. 2021.

NUTBEAM, D. Literacies across the lifespan: health literacy. **Literacy and Numeracy Studies**, v. 9, n. 2, p. 47-56, 1999. Disponível em: <https://search.informit.org/doi/10.3316/aeipt.105753>. Acesso em: 13 set. 2021.

NUTBEAM, D. The evolving concept of health literacy. **Social Science & Medicine**, v. 67, n. 12, p. 2072-2078, 2008. <http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.09.050>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18952344/>. Acesso em: 08 dez. 2022.

NUTBEAM, D.; LEVIN-ZAMIR, D.; ROWLANDS, G. Alfabetização em saúde no contexto. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [s. l.], v. 15, n. 12, p. 2657, 2018. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2657>. Acesso em: 8 jan. 2026.

NUTBEAM, D.; LLOYD, J. E. Understanding and Responding to Health Literacy as a Social Determinant of Health. **Annual Review Of Public Health**, v. 42, n. 1, p. 159-173, 2021. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102529>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33035427/>. Acesso em: 01 abr. 2025.

OCAMPO, J. A. Capital social y agenda del desarrollo. In: àtria, r.; siles, m.; arriagada, i. **Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: En busca de un nuevo paradigma**. Michigan: United Nations Publications; 2003. p. 25-32. Disponível em: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2324>. Acesso em: 07 out. 2022.

OKAN, O. *et al.* **Health literacy in the context of health, well-being and learning out comes – the case of children and adolescents in schools**. Europe: WHO, 2021. Acesso em: 16 abr. 2024.

OLIVEIRA, M. A. C. de. **Clube de ciências e cultura: uma alternativa para a alfabetização em ciências e saúde**. 2001. 182 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 2001.

OLIVEIRA, S. F. de; MACHADO, F. C. de A. Percepção dos profissionais da estratégia saúde da família sobre processos educativos em saúde. **Rev. Ciênc. Plur.**, v. 6, n. 1, p. 56-70, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1052624>. Acesso em: 13 jan.

2025.

OLIVEIRA, V. R. de. **Pensamento crítico em saúde: análise das percepções e conhecimentos de profissionais de saúde e educação para a promoção de um processo formativo**. 2023. 105 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal da Bahia, Instituto Multidisciplinar Em Saúde, Vitória da Conquista, 2023.

ONOFRE, J. C. de J.; FERNANDES, J. L. A. Infodemia: abordagem da epidemia de desinformação com modelos epidemiológicos. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 4, p. e4266, 2024. DOI: 10.55905/oelv22n4-156. Disponível em:

<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/4266>.

Acesso em: 01 abr. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015 Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 01 mai. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). International technical guidance on sexuality education. Geneva: ONU, 2018. Disponível em:

<https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/international-technical-guidance-on-sexuality-education>. Acesso em: 12 mar. 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Diminuindo diferenças: a prática das políticas sobre determinantes sociais da saúde**: documento de discussão. Rio de Janeiro: OMS; 2011. Disponível em:

<https://dssbr.ensp.fiocruz.br/documentos/> Acesso em: 27 set. 2022.

OTTEN, C.; NASH, R.; PATTERSON, K. HealthLit4Kids: teacher experiences of health literacy professional development in an australian primary school setting. **Health Promotion International**, v. 38, n. 3, p. 1-17, 2022.

<http://dx.doi.org/10.1093/heapro/daac053>. Disponível em:

<https://academic.oup.com/heapro/article/38/3/daac053/6584539>. Acesso em: 13 jan. 2025.

PAAKKARI, L.; OKAN, O. COVID-19: health literacy is an underestimated problem. **The Lancet Public Health**, v. 5, n. 5, e249-e250, 2020a.

[http://dx.doi.org/10.1016/s2468-2667\(20\)30086-4](http://dx.doi.org/10.1016/s2468-2667(20)30086-4). Disponível em:

[https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667\(20\)30086-4](https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30086-4).

Acesso em: 10 abr. 2024.

PAAKKARI, L.; OKAN, O. Health literacy: COVID-19 insights and strategies. **The Lancet Public Health**, v. 5, n. 5, p. e249-e250, 2020b. Disponível em:

[https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(20\)30091-6](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30091-6). Acesso em: 6 jan. 2026.

PAAKKARI, L.; OKAN, O. Health Literacy—Talking the Language of (School) Education. HLRP: **Health Literacy Research and Practice**, v. 3, n. 3, p. e161–e164, 2019. <https://doi.org/10.3928/24748307-20190502-01>. Disponível em:

<https://journals.healio.com/doi/10.3928/24748307-20190502-01>. Acesso em: 10 abr. 2024.

PAAKKARI, L.; PAAKKARI, O. Health literacy as a learning outcome in schools. **Health Education**, v. 112, n. 2, p. 133-152, 2012.

<https://doi.org/10.1108/09654281211203411>. Disponível em:
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09654281211203411/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

PARAGUASSU, L. B.; COSTA, V. M.; GUIMARÃES, J. K. (Org.). **Guia de linguagem simples do ICICT**. Rio de Janeiro: Fiocruz/Icict, 2023. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/61432>. Acesso em: 13 jan. 2025.

PASSOS, D. O. R.; NETO, A. R.; SOUZA, J. C. M. Curso diversidade, gênero e sexualidade: como abordar educação em sexualidade na escola?. **Diversidade e Educação**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 1287–1310, 2024. DOI: 10.14295/de.v12i1.16969. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/divedu/article/view/16969>. Acesso em: 3 out. 2025.

PERALTA L. R.; MARVELL, C. L; BARKELL J.; BURNS, K.; OTTEN, C. An Ongoing Teacher Professional Development Programme to Enhance Critical Health Literacy Pedagogies and Assessment. **Health Promot J Austr.**, v. 36, n. 2, e70016, 2025. doi: 10.1002/hpja.70016. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hpja.70016?msocid=161a0383c9286d37293f158ac8436c0c>. Acesso em: 23 jan. 2026.

PETERSON, F. L.; COOPER, R. J.; LAIRD, J. A. Enhancing Teacher Health Literacy in School Health Promotion A Vision for the New Millennium. **Journal Of School Health**, v. 71, n. 4, p. 138-144, 2001. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1746-1561.2001.tb01311.x>. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1746-1561.2001.tb01311.x>. Acesso em: 10 abr. 2024.

PINHÃO, F.; MARTINS, I. Diferentes abordagens sobre o tema saúde e ambiente: desafios para o ensino de ciências. **Ciência & Educação (Bauru)**, v. 18, n. 4, p. 819-836, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/s1516-73132012000400006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/wrFCynDpgH65dy36GcxQS3S/>. Acesso em: 26 fev. 2025.

PLOOMIPUU, I.; HOLBROOK, J.; RANNIKMÄE, M. Modelling health literacy on conceptualizations of scientific literacy. **Health Promot Int.**, v. 35, n. 5, p. 1210-1219, 2020. <https://doi.org/10.1093/heapro/daz106>. Disponível em: <https://academic.oup.com/heapro/article-abstract/35/5/1210/5643852>. Acesso em: 21 jul. 2023.

PRATA, R. A.; BICUDO, T. B.; SILVA, J. B.; AVILA, M. A. G. Health literacy of adolescents in the COVID-19 pandemic: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 1, p. 1-9, 2022. <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0956>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/gXkqZVgDyJhMcdYKcHFLFhR>. Acesso em: 01 abr. 2025

PROKOP-DORNER, A. *et al.* Teaching methods for critical thinking in health education of children up to high school: A scoping review. **PLOS ONE**, [s. l.], v. 19, n. 7, p. e0307094, 2024. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0307094>. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0307094>. Acesso em: 23 set. 2025.

REIS, A. C. E. dos. **Saúde e gravidez na adolescência nas concepções dos professores de Ciências**: uma análise socioepistêmica à luz de Bourdieu, 2021. 477 f. Tese (Doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática) –

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2021.

RIBEIRO, S. M. **Intervenções educacionais lúdicas e alfabetização em saúde para crianças**: uma revisão sistemática. 2021. 86 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.

RIBEIRO, S.; ADAMS, F. W.; NUNES, S. M. T. Dificuldades e desafios dos professores do ensino fundamental 1 em relação ao ensino de ciências. **Devir Educação**, v. 6, n. 1, e–536, 2022. <http://dx.doi.org/10.30905/rde.v6i1.536>. Disponível em: <https://devireducacao.ded.ufla.br/index.php/DEVIR/article/view/536>. Acesso em: 13 jan. 2025.

RIGOLIN, C. C. D.; BASTOS JUNIOR, J. C., MELLO, L. C., CARVALHO, C. C. B. . A produção científica brasileira de teses e dissertações sobre health literacy. **Revista Tecnologia e Sociedade**, v. 14, n. 34, p. 178-195, 2018. <http://dx.doi.org/10.3895/rts.v14n34.7599>. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/7599>. Acesso em: 13 jan. 2025.

ROCHA, P. C. **Letramento funcional em saúde e qualidade de vida de adolescentes do ensino médio de escolas estaduais de Belo Horizonte**. 2015. 108f. Dissertação (Mestrado em Promoção da Saúde e Prevenção da Violência) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Medicina, Belo Horizonte, 2015.

RODRIGUES, R. **Associação entre letramento em saúde e percepção de trabalho de alta exigência com condutas relacionadas à alimentação em professores da educação básica de Londrina, Paraná**. 2018. 162 f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Londrina, 2018.

RUDEK, K.; HERMEL, E. do E. S. Abordagens de saúde nos livros didáticos de ciências: investigando as infecções sexualmente transmissíveis. **Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de Las Ciencias**, v. 16, n. 3, p. 651-668, 2021a. <http://dx.doi.org/10.14483/23464712.17543>. Disponível em: <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/GDLA/article/view/17543>. Acesso em: 06 abr. 2025.

RUDEK, K.; HERMEL, E. do E. S. Educação em saúde nos livros didáticos de Ciências e Biologia brasileiros: um panorama das teses e dissertações (1994 - 2018). **Revista Sustinere**, v. 9, p. 3-20, 2021b. <http://dx.doi.org/10.12957/sustinere.2021.57488>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/sustinere/article/view/57488>. Acesso em: 06 abr. 2025.

SAMPAIO, A. F.; ZANCUL, M. de S.; ROTTA, J. C. G. Educação em Saúde na formação de professores de Ciências Naturais. **Revista Electrónica de Investigación En Educación En Ciencias**, v. 10, n. 2, p. 46-58, 14 dez. 2015. <http://dx.doi.org/10.54343/reiec.v10i2.186>. Disponível em: <https://www.redalyc.org/journal/2733/273343069005/html/>. Acesso em: 26 fev. 2025.

SANTANA, S. *et al.* Updating Health Literacy for Healthy People 2030: defining its importance for a new decade in public health. **Journal Of Public Health Management And Practice**, v. 27, n. 6, p. 258-264, 2021. <http://dx.doi.org/10.1097/phh.0000000000001324>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33729194/>. Acesso em: 21 ago. 2023.

SANTOS, B. *et al.* Patients' perceptions of conflicting information on chronic

medications: a prospective survey in Switzerland. **BMJ Open**, v. 12, n. 11, 2022.

<https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-060083>. Disponível em:

<https://bmjopen.bmj.com/content/12/11/e060083>. Acesso em: 21 jul. 2023

SANTOS, M. E. T.; OCAMPO, D. M.; LOPES, M. O. S.; SOUZA, D. O. G.; Folmer, V. A saúde enquanto tema transversal em livros didáticos de ciências para os anos iniciais do ensino fundamental. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 8, n. 1, p. 53-73, 2015. <http://dx.doi.org/10.5007/1982-5153.2015v8n1p53>. Disponível em:

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2015v8n1p53>.

Acesso em: 06 abr. 2025.

SANTOS, R. F. Discurso do Ministro de Estado da Saúde. *In*: CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. 8., 1986, Brasília. Anais... Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1987. p. 15-18. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-42360>. Acesso em: 08 out. 2022.

SAVOLAINEN, R. Approaches to socio-cultural barriers to information seeking.

Library & Information Science Research, v. 38, n. 1, p. 52-59, 2016.

<https://doi.org/10.1016/j.lisr.2016.01.007>. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740818816300330>. Acesso em: 01 jul. 2024.

SCHALL, V. T. Saúde & cidadania. *In*: PAVÃO, A.C (Org.) **Ciências: ensino fundamental** Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010. p. 179-196.

SCHWINGEL, T. C. P. G.; ARAÚJO, M. C. P. de. Educação em Saúde na escola: conhecimentos, valores e práticas na formação de professores. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, v. 102, n. 261, p. 465-485, 2021.

<http://dx.doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.102i261.3938>. Disponível em:

<https://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/3938>. Acesso em: 01 jul. 2024.

SCOPACASA, L. F. **Adolescência: conhecimento sobre prevenção de IST/HIV/AIDS x letramento em saúde**. 2017. 136 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.

SCULL, T. M.; CARL, A. E.; KEEFE, E. M.; MALIK, C. V. Exploring Parent-gender Differences in Parent and Adolescent Reports of the Frequency, Quality, and Content of Their Sexual Health Communication. **The Journal of Sex Research**, [s. l.], v. 59, n. 1, p. 122-134, jan. 2022. <https://doi.org/10.1080/00224499.2021.1936439>.

Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00224499.2021.1936439>. Acesso em: 3 out. 2025.

SCULL, T. M.; MALIK, C.; KEEFE, E. Determining the feasibility of an online, media mediation program for parents to improve parent-child sexual health communication. **Journal of Media Literacy Education**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 13-25, abr. 2020.

<https://doi.org/10.23860/jmle-2020-12-1-2>. Disponível em:

<https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol12/iss1/2/>. Acesso em: 3 out. 2025.

SILVA, J. M.; LINS, A. E. Letramento científico no ensino de Biologia e Ciências: percepção de professores da rede pública de ensino. **Diversitas Journal**, v. 6, n. 3,

p. 3535-3552, 2021. http://dx.doi.org/10.48017/diversitas_journal-v6i3-1877. Disponível em: https://diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/1877. Acesso em: 13 jan. 2025.

SILVA, M. S. da; GARCIA, R. N. Base Nacional Comum Curricular: uma análise sobre a temática saúde. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 19, n. 2, p. 320-345, 2020. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7655619>. Acesso em: 03 mai. 2024.

SILVA, M. S. **Um estudo sobre a formação inicial de professores para a temática da saúde na região metropolitana de Porto Alegre**. 2019. 126 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Porto Alegre, 2019.

SIMCH, F. B. L. MEGLHIORATTI, F. A. Determinantes sociais da saúde no ensino de ciências da natureza na base nacional comum curricular do ensino fundamental anos finais e a promoção do letramento em saúde no contexto escolar. *In*: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 14., 2023, Campina Grande. **Anais...** Campina Grande: Realize Editora, 2023. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/92801>. Acesso em: 26 ago. 2024.

SIMCH, F. B. L.; MIALHE, F. L.; REIS, A. C. E.; MEGLHIORATTI, F. A. Letramento em saúde e o ensino de ciências: um olhar para um curso de formação continuada de professores. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, [S. l.], v. 18, n. 1, p. e14507, 2025. DOI: 10.55905/revconv.18n.1-130. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/14507>. Acesso em: 14 jan. 2026.

SIMCH, F. B. L.; OLIVEIRA, E. R. G.; ZISMANN, M. W. P.; MEGLHIORATTI, F. A. Letramento em Saúde na Educação Básica e suas interfaces: um panorama das teses e dissertações no Brasil. **Revista Sustinere**, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 1286–1312, 2026. DOI: 10.12957/sustinere.2025.89617. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/sustinere/article/view/89617>. Acesso em: 13 jan. 2026.

SIMONDS, S. K. Health Education as Social Policy. **Health Education Monographs**, v. 2, n. 1, p. 1-10, 1974. <https://doi.org/10.1177/10901981740020S102>. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10901981740020S102>. Acesso em: 21 ago. 2023.

SOARES, M. C. M.; GOI, M. E. J. Revisão de literatura: saúde no contexto escolar. **Revista Educar Mais**, v. 8, p. 158–175, 2024. DOI: 10.15536/reducarmais.8.2024.3678. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/3678>. Acesso em: 6 abr. 2025.

SØRENSEN, K. *et al.* Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. **BMC Public Health**. 2012 v.12, n. 80. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80>. Disponível em: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80>. Acesso em: 10 out. 2022.

SOUZA, C. dos S. **Concepções sobre saúde apresentadas por alunos em uma escola quilombola: um diagnóstico da literacia em saúde e as propostas curriculares em ciências**. 2023. 113 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências

e Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023.

SOUZA, L. B. DE; PANÚNCIO-PINTO, M. P.; FIORATI, R. C. Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social: bem-estar, saúde mental e participação em educação. **Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional**, v. 27, n. 2, p. 251–269, abr. 2019. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadbto/a/yLRT3x4JrDbH6T4djNw95DR/?lang=en>. Acesso: 29 mar. 2026.

SPAZIANI, R. B. Violência sexual infantil: compreensão de professoras sobre conceito e prevenção. 2013. 133 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, 2013. Disponível em :

<https://repositorio.unesp.br/entities/publication/368fa479-249d-4681-a5d4-7d7311b23ee9>. Acesso em: 20 fev. 2026.

STELLE, C. A. CONTERNO, S. de F. Concepção de saúde incorporada pela Base Nacional Comum Curricular Brasileira. **Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de Las Ciencias**, v. 16, n. 2, p. 312-327, 2021. <https://doi.org/10.14483/23464712.16135>. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8082667>. Acesso em: 11 mar. 2025.

STORMACQ, C.; VAN DEN BROUCKE, S.; WOSINSKI, J. Does health literacy mediate the relationship between socioeconomic status and health disparities? Integrative review. **Health promotion international**, v. 34, n. 5, p. e1-e17, 2019.

THADEI, J. L. M. **Temas transversais e letramento nas séries iniciais do ensino fundamental**: para além da transversalidade temática. 2006. 204 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2006.

UNESCO. Orientação técnica internacional sobre educação em sexualidade: uma abordagem baseada em evidências. Ed. rev. Brasília: UNESCO, UNFPA, UNICEF, ONU Mulheres, OMS, 2019. 164 p. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368480>. Acesso em: 22 dez. 2025.

VALADEZ, I., VILLASEÑOR, M., ALFARO, N. A. Educación para la Salud: la importancia del concepto. **Revista de Educación y Desarrollo**, v.1, n.1, p. 43-48, 2004. Disponível em: <https://biblat.unam.mx/pt/revista/revista-de-educacion-y-desarrollo/articulo/educacion-para-la-salud-la-importancia-del-concepto>. Acesso em: 08 dez. 2022.

VALLE, P. R. D.; FERREIRA, J. D. L. Análise de conteúdo na perspectiva de Bardin: contribuições e limitações para a pesquisa qualitativa em educação . **Educação em Revista**, v. 41, p. e49377, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/hhywJFvh7ysP5rGPn3QRFWf/?lang=pt>. Acesso em: 29 mar. 2026.

VENTURI, T. **Educação em Saúde na escola**: investigando relações entre professores e profissionais da saúde. 2013. 238 f. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122963>. Acesso em: 03 mai. 2024.

VOLLET, M. R. O saber e o não revelar da violência sexual doméstica infantil na dinâmica do profissional escolar. [S.l.]: Universidade Estadual Paulista (Unesp), 30 mar. 2012.

VONGXAY, V. *et al.* Sexual and reproductive health literacy of school adolescents in Lao PDR. **Plos One**, v. 14, n. 1, p. 1-14, 2019.

<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0209675>. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0209675>. Acesso em: 01 abr. 2025.

WISNIEWSKI, M. **O comer consciente**: perspectivas para a educação alimentar na infância. 2007. 107 f. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Estadual de Ponta Grossa, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Ponta Grossa, 2007.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Health promotion glossary**. Geneva: WHO, 1998. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/64546>. Acesso em: 10 out 2022.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Health promotion glossary**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240038349>. Acesso em: 21 ago. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Ottawa Charter for Health Promotion**. Geneva: World Health Organization, 1986.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **The mandate for health literacy, 9th global conference on health promotion, held in Shanghai**. Geneva: WHO, 2016. Disponível em: <http://who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/health-literacy/en/>. Acesso em: 01 mai. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Generating appropriate health messages for young people**: interactive guide. Geneva: WHO, 2010. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-HRP-10.22>. Acesso em: 22 out. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Regional Office for Europe. **Health literacy in the context of health, well-being and learning outcomes**: the case of children and adolescents in schools. Copenhagen: WHO, 2021. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/344201>. Acesso em: 16 abr. 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Developing sexual health programmes**: a framework for action. Geneva: WHO, 2010. 52 p. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241599191>. Acesso em: 29 mar. 2026.

ZANCHETTA, M.; MORAES, K. L. Letramento em saúde: determinante social da saúde desafiador para a pesquisa e prática da enfermagem. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 37, 2023. <https://doi.org/10.18471/rbe.v37.56724>. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/56724>. Acesso em: 24 fev. 2025.

ZARCADOOLAS, C. PLEASANT, A. GREER, D. **Advancing health literacy**: A framework for understanding and action. Jossey Bass: San Francisco, 2006.

ZARCADOOLAS, C. PLEASANT, A.; GREER, D. S. Elaborating a definition of health literacy: a commentary. **Journal Of Health Communication**, v. 8, n. 1, p. 119-120, 2003. <http://dx.doi.org/10.1080/713851982>. Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/loi/uhcm20>. Acesso em: 21 ago. 2023.

ZARCADOOLAS, C.; PLEASANT, A.; GREER, D. S. Understanding health literacy: an expanded model. **Health Promotion International**, v. 20, n. 2, p. 195-203, 2005.

<http://dx.doi.org/10.1093/heapro/dah609>. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15788526/>. Acesso em: 21 ago. 2023.

ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA



UNIOESTE - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO OESTE DO
PARANÁ



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: RETRATO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E SAÚDE

Pesquisador: Alessandra Crystian Engles dos Reis

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 56949222.5.0000.0107

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.303.276

Apresentação do Projeto:

Pretende-se retratar sistematicamente o processo de formação docente, utilizando como cenário de pesquisa o desenvolvimento de cursos de formação de professores da Escola de Educação Básica, em que contemple o planejamento, a produção de recursos didáticos, a validação de temas no âmbito do Ensino de Ciências, Biologia e Saúde e sua implementação. Para tanto, o acesso ao corpus de pesquisa ocorrerá por meio de diferentes instrumentos, tais como entrevistas, questionários (on-line e/ou impresso), filmagem ou audiografações, materiais escritos produzidos pelos professores e diário de campo. Diferentes instrumentos e entradas ao campo de pesquisa oferecem oportunidades de triangulação de dados bem como oportunizam análise de abordagens qualitativa e quantitativa. As análises estarão alinhadas ao corpus de pesquisa, utilizando-se de categorias emergentes a partir da saturação de ideias, e os dados quantitativos serão mensurados através da estatística simples.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:

Retratar sistematicamente o processo de formação docente, utilizando como cenário de pesquisa o

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCATEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



UNIOESTE - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO OESTE DO
PARANÁ



Continuação do Parecer: 5.303.276

desenvolvimento de cursos de formação de professores da Escola de Educação Básica, em que contemple o planejamento, a produção de recursos didáticos, a elaboração de temas e de estratégias pedagógicas no âmbito do ensino de temas científicos, biológicos e de saúde.

Objetivo Secundário:

- Caracterizar os sujeitos de pesquisa com base em sua formação e/ou fazer pedagógico a partir de sua realidade sociopolítica;
- Levantar o diagnóstico situacional epistêmico dos professores da Educação Básica;
- Elaborar, implementar e avaliar práticas educativas para o trabalho de conceitos e fenômenos estruturantes e/ou de relevância social nas áreas de Ciências, Biologia e Saúde para a Educação Básica, a partir do diagnóstico situacional epistêmico e dos documentos, municipais, estaduais e nacionais relacionados à educação;
- Elaborar, implementar e avaliar estratégias didático pedagógicas que viabilizem o letramento científico, tecnológico, informacional e em saúde.
- Identificar mediante os planejamentos, discussões e reflexões, bem como proposições de recursos para o processo ensino-aprendizagem se as abordagens educativas para a formação docente foram ao encontro das expectativas pedagógicas e epistêmicas dos professores.
- Conhecer as vivências escolares diante da relação escola, fazer docente, estudante e família.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Riscos:

Esta pesquisa não caracteriza risco biológico, entretanto, pode gerar certa ansiedade por lembranças de situações negativas.

Benefícios:

Espera-se com este estudo fomentar conhecimento e estratégias de ensino que repercutam na promoção do letramento científico, tecnológico, informacional e de saúde.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Indica ser importante para a área e para os envolvidos

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Telefone: (45)3220-3092

Município: CASCABEL

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



Continuação do Parecer: 5.303.276

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Presentes e adequados

Recomendações:

Sem recomendações

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências

Considerações Finais a critério do CEP:

Apresentar o Relatório Final na Plataforma Brasil até 30 dias após o encerramento desta pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1912236.pdf	19/03/2022 17:41:04		Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto de Pesquisa Fomacaode ProfessoresEB.pdf	19/03/2022 17:39:24	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	19/03/2022 17:38:56	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Outros	AutorizacaSE Cascavel.pdf	19/03/2022 17:36:38	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_uso_dados.pdf	19/03/2022 17:35:04	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_pesquisa_nao_iniciada.pdf	19/03/2022 17:34:46	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Folha de Rosto	Folhaderostoassinada.pdf	19/03/2022 17:30:29	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



UNIOESTE - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO OESTE DO
PARANÁ



Continuação do Parecer: 5.303.276

CASCADEL, 21 de Março de 2022

Assinado por:
Dartel Ferrari de Lima
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 2069

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Telefone: (45)3220-3092

Município: CASCADEL

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prpgg@unioeste.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: RETRATO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E SAÚDE

Pesquisador: Alessandra Crystian Engles dos Reis

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 56949222.5.0000.0107

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.052.859

Apresentação do Projeto:

Proposta de Emenda à pesquisa:

Título da Pesquisa: RETRATO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E SAÚDE

Pesquisador Responsável: Alessandra Crystian Engles dos Reis

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 56949222.5.0000.0107

Submetido em: 10/05/2023

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Situação da Versão do Projeto: Em relatoria

Localização atual da Versão do Projeto: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Patrocinador Principal: ☐ Financiamento Próprio

Objetivo da Pesquisa:

Ampliação da amostra e inclusão do novo campo de pesquisa, a ser, o Núcleo Regional de Educação de Cascavel.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 6.052.859

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Vide descrição anteriormente apresentada.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Considerações Finais a critério do CEP:

Apresentar o Relatório Final na Plataforma Brasil até 30 dias após o encerramento desta pesquisa.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2126663 E1.pdf	10/05/2023 14:35:48		Aceito
Declaração de concordância	AutorizacaoNRE.pdf	10/05/2023 14:30:57	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetodePesquisaFormacaodeProfessoresEB.pdf	19/03/2022 17:39:24	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	19/03/2022 17:38:56	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Outros	AutorizacaSECascavel.pdf	19/03/2022 17:36:38	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_uso_dados.pdf	19/03/2022 17:35:04	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_pesquisa_ao_iniciada.pdf	19/03/2022 17:34:46	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Folha de Rosto	Folhaderostoassinada.pdf	19/03/2022 17:30:29	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCABEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 6.052.859

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 11 de Maio de 2023

Assinado por:
Dartel Ferrari de Lima
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: RETRATO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E SAÚDE

Pesquisador: Alessandra Crystian Engles dos Reis

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 56949222.5.0000.0107

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.468.419

Apresentação do Projeto:

Solicitação de inclusão de emenda com a inclusão dos pesquisadores,

- Francielle Brustolin de Lima Simch – CPF: 00768423988 (Doutoranda)

- Marcelo Batista Fornari – CPF: 04510914938 (Mestrando)

Não há outras modificações no protocolo, exceto a acima citada.

A emenda é exclusiva de seu Centro Coordenador, então as alterações realizadas em seu projeto, em virtude da emenda, NÃO serão replicadas nos

Centros Participantes vinculados e nos Comitês de Ética das Instituições Coparticipantes, quando da sua aprovação.

Objetivo da Pesquisa:

Descrito no parecer anterior.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Descrito no parecer anterior.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Descrito no parecer anterior.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



Continuação do Parecer: 6.468.419

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Todos os termos de apresentação obrigatória estão anexados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Emenda adequado do ponto de vista ético conforme as Resoluções CNS 441/2011 CNS/MS e 466/2012 CNS/MS. Ao final da pesquisa apresentar ao CEP dentro de 30 dias o relatório final.

Considerações Finais a critério do CEP:

Ao final da pesquisa apresentar ao CEP dentro de 30 dias o relatório final.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2227960_E2.pdf	09/10/2023 12:04:03		Aceito
Outros	Emenda_Pesquisa_Formacao_de_Prof_EB.pdf	09/10/2023 12:01:21	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de concordância	AutorizacaoNRE.pdf	10/05/2023 14:30:57	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetodePesquisaFormacaodeProfessoresEB.pdf	19/03/2022 17:39:24	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	19/03/2022 17:38:56	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Outros	AutorizacaSECascavel.pdf	19/03/2022 17:36:38	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_uso_dados.pdf	19/03/2022 17:35:04	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_pesquisa_nao_iniciada.pdf	19/03/2022 17:34:46	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Folha de Rosto	Folhaderostoassinada.pdf	19/03/2022 17:30:29	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita apreciação da CONEP:

Não

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

CEP: 85.819-110

E-mail: cep.prppg@unioeste.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 6.468.419

CASCADEL, 27 de Outubro de 2023

Assinado por:
Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DA EMENDA

Título da Pesquisa: RETRATO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E SAÚDE

Pesquisador: Alessandra Crystian Engles dos Reis

Área Temática:

Versão: 4

CAAE: 56949222.5.0000.0107

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 6.917.125

Apresentação do Projeto:

O projeto trata do processo de formação docente, utilizando como cenário de pesquisa o desenvolvimento de cursos de formação de professores da Escola de Educação Básica, sendo contemplados o planejamento, a produção de recursos didáticos, a validação de temas no âmbito do Ensino de Ciências, Biologia e Saúde e sua implementação.

Objetivo da Pesquisa:

Retratar sistematicamente o processo de formação docente, utilizando como cenário de pesquisa o desenvolvimento de cursos de formação de professores da Escola de Educação Básica, em que contemple o planejamento, a produção de recursos didáticos, a elaboração de temas e de estratégias pedagógicas no âmbito do ensino de temas científicos, biológicos e de saúde.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Considero que estão colocados de forma clara no projeto e que os riscos são mínimos

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

A pesquisa é relevante e foi apresentada à este Comitê pela primeira vez em 2022, agora apresenta uma emenda de solicitação de mais uma entrevista para complementar os dados.

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 6.917.125

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Adequados e de acordo com o parecer anterior.

Recomendações:

Não há recomendações há fazer.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considero aprovada a que solicita a aprovação de um novo instrumento de pesquisa, que tem como objetivo identificar o conhecimento dos professores, em relação à formação docente, em letramento em saúde com foco na sexualidade humana, e a implementação desse conhecimento, junto à sua prática a médio prazo, de forma a complementar a coleta de dados. As questões que compoem o novo instrumento são adequadas ao objetivo proposto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_2352962_E3.pdf	28/05/2024 19:48:03		Aceito
Outros	Emenda_instrumentodepesquisa_maio_2024.pdf	28/05/2024 19:46:33	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Outros	Emenda_Pesquisa_Formacao_de_Prof_EB.pdf	09/10/2023 12:01:21	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de concordância	AutorizacaoNRE.pdf	10/05/2023 14:30:57	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	ProjetodePesquisaFormacaodeProfessoresEB.pdf	19/03/2022 17:39:24	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE.pdf	19/03/2022 17:38:56	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Outros	AutorizacaSECascavel.pdf	19/03/2022 17:36:38	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_uso_dados.pdf	19/03/2022 17:35:04	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito
Declaração de	Declaracao_pesquisa_nao_iniciada.	19/03/2022	Alessandra	Aceito

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR **Município:** CASCAVEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANÁ -
UNIOESTE



Continuação do Parecer: 6.917.125

Pesquisadores	pdf	17:34:46	Crystian Engles dos Reis	Aceito
Folha de Rosto	Folhaderostoassinada.pdf	19/03/2022 17:30:29	Alessandra Crystian Engles dos Reis	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

CASCADEL, 27 de Junho de 2024

Assinado por:

Fausto José da Fonseca Zamboni
(Coordenador(a))

Endereço: RUA UNIVERSITARIA 1619

Bairro: UNIVERSITARIO

CEP: 85.819-110

UF: PR

Município: CASCADEL

Telefone: (45)3220-3092

E-mail: cep.prppg@unioeste.br

DETALHAR NOTIFICAÇÃO

— DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: RETRATO DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS, BIOLOGIA E SAÚDE

Pesquisador Responsável: Alessandra Crystian Engles dos Reis

Área Temática:

Versão: 5

CAAE: 56949222.5.0000.0107

Submetido em: 20/05/2025

Instituição Proponente: Universidade Estadual do Oeste do Paraná/ UNIOESTE

Situação da Versão do Projeto: Aprovado

Localização atual da Versão do Projeto: Pesquisador Responsável

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio



Comprovante de Recepção:  PB_COMPROVANTE_RECEPCAO_2564156

— DADOS DA NOTIFICAÇÃO

Tipo de Notificação: Outros

Detalhe: Ementa 2

Justificativa: A formação docente proposta nesse projeto de pesquisa, “Retrato da Formação Docente para o Ensino de Ciências, Biologia e Saúde”, neste semestre - 2023, será oferecida para os professores da Educação Básica, independentemente de seu vínculo de trabalho, e acontecerá nas dependências da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste, sendo assim, solicitamos a dispensa de autorização do campo de pesquisa, já que o interesse em participar da pesquisa, partirá de cada profissional e de seu aceite em assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), podendo ser esse participante da rede pública ou privada de educação dos distintos municípios da região oeste do Paraná.

Data do Envio: 10/10/2023

Situação da Notificação: Notificação aceita

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO



CONEP em 04/08/2000

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Título do Projeto: Retrato da formação docente para o ensino de ciências e biologia.
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – “CAAE”
Nº56949222.5.0000.0107 Pesquisadora para contato: Fernanda Aparecida Meglhioratti.
Telefone: 45 99993-3695.
Endereço de contato (Institucional): fernanda.meglhioratti@unioeste.br

Convidamos você a participar de uma pesquisa relacionada a sua experiência docente e sobre a formação docente que vivenciará. Para participar, você deve responder um questionário e entrevista (audiogravada), preparados especialmente para este estudo, além de estar inserida na experiência grupal registrada em diário de campo (filmada). Para tanto, sua participação não acarretará riscos, podendo gerar certa ansiedade em relembrar situações negativas. Caso você não se sentir à vontade em participar, poderá desistir a qualquer momento sem prejuízo. Mesmo após ter respondido ao questionário e querer, por algum motivo desistir, basta informar a pesquisadora que qualquer informação que tenha prestado será retirada do conjunto dos dados que serão utilizados na análise dos resultados.

Você não receberá e não pagará nenhum valor para participar deste estudo. Assim como, a pesquisadora garante a privacidade e o sigilo de sua participação, em todas as etapas da pesquisa, e de futura publicação dos resultados. O seu nome, endereço e imagem, nunca serão associados aos resultados desta pesquisa.

As informações que você fornecer serão utilizadas exclusivamente nesta pesquisa. Caso as informações fornecidas e obtidas com este consentimento sejam consideradas úteis para outros estudos, você será procurado para autorizar novamente o uso. Caso você concordar em participar, basta clicar em “eu aceito

participar desta pesquisa” ou assinar esse termo que você terá acesso aos instrumentos de pesquisa.

Caso você precise informar algum fato decorrente da sua participação na pesquisa e se sentir desconfortável em procurar o pesquisador, você poderá procurar pessoalmente o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UNIOESTE (CEP), de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00 as 15h30min, na Reitoria da UNIOESTE, sala do Comitê de Ética, PRPPG, situado na rua Universitária, 1619 – Bairro Universitário, Cascavel – PR. Caso prefira, você pode entrar em contato via Internet pelo e-mail: cep.prppg@unioeste.br ou pelo telefone do CEP que é (45) 3220-3092.

Declaro estar ciente e suficientemente esclarecido sobre os fatos informados neste documento. Nome do sujeito de pesquisa ou responsável:

Assinatura: _____

Eu, Fernanda Aparecida Meglhioratti, declaro que forneci todas as informações sobre este projeto de pesquisa ao participante.

Assinatura do pesquisador: _____

Cascavel, _____ de _____ de 2023.

